Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer

Chapitre transversal C — éléments communs · synthèse de l'ensemble des fiches (à apprendre une seule fois)

À RETENIR

- **Toute femme en âge de procréer** : rechercher une grossesse (DDR) et doser les **β-hCG sériques** systématiquement avant tout examen scintigraphique ; avant une cure d'^{131}I : β-hCG **48 h** avant (négatifs avant la TSHrh et l'irathérapie).
- La dose à l'embryon ne doit pas dépasser la limite du public : **< 1 mSv**.
- Seuils : pré-implantation = loi du « **tout ou rien** » ; **10 j – 9 semaines : 100 mGy** ; période fœtale : **300 mGy**.
- ITG : **< 100 mGy** → non ; **100–500 mGy** → discutable ; **> 500 mGy** → oui.
- Grossesse = **CI absolue** de toute thérapie (^{131}I, ^{131}I-MIBG, analogues de la somatostatine, SIRT, RSO, ^{90}Y-ibritumomab, palliation osseuse) et CI de la plupart des examens diagnostiques.
- Exceptions : scintigraphie pulmonaire = **pas une CI absolue** (à rechercher, optimiser) ; scintigraphie parathyroïdienne = **CI relative**.
- Femme enceinte suspecte d'EP : D-dimères → écho-doppler veineux → **scintigraphie Q/V**, en commençant par la perfusion (^{99m}Tc-MAA **< 40 MBq**) ; dose fœtale **0,06–0,09 mGy** (0,06–0,9 mGy dans un autre passage).
- Allaitement : ^{18}F-FDG suspendu **12 h** ; MRP technétiés **24 h** (MAA **24–48 h**) ; ^{123}I **3 semaines** (lecture déduite) ; ^{201}Tl, ^{111}In et ^{131}I : arrêt définitif selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl (48 h à 2 semaines) et l'^{111}In, une interruption temporaire est usuellement suffisante*.
- Cure d'^{131}I pour CDT : arrêter l'allaitement **≥ 6 semaines** avant la cure, définitivement après.
- Après ^{131}I ou RIV osseuse : éviter une grossesse **6 mois** (contraception efficace **6 à 12 mois** après une cure pour CDT) ; après RSO : contraception **4 à 6 mois**.
- Alternative non radioactive : test respiratoire à l'urée ^{13}C, réalisable chez la femme enceinte et l'enfant.

I. Règles générales

1. Femme en âge de procréer : éliminer une grossesse

- Recueillir la **DDR** avec l'identité (nom, prénom, âge, DDR) dans les informations souhaitables avant l'examen.
- **β-hCG sériques demandés systématiquement** avant tout examen scintigraphique chez une femme en âge de procréer (scintigraphie osseuse) ; également cités avant la SRS, avant la scintigraphie MIBG (avec **contraception efficace** et DDR) et avant tout traitement (^{131}I-MIBG, palliation osseuse).
- ^{18}F-FDG : chez la femme en âge de procréer, **vérifier l'absence de grossesse**. TSM : β-hCG ou contraception ; vérifier une grossesse.
- Irathérapie (CDT et hyperthyroïdie) : **β-hCG 48 h avant la cure** chez toute femme en âge de procréer (négatifs avant l'injection de TSHrh et l'irathérapie) ; contraception **stricte** (hyperthyroïdie), **efficace 6 à 12 mois après** (CDT).
- Palliation osseuse (^{89}Sr / ^{153}Sm) : test de grossesse avant tout traitement + engagement à ne pas débuter de grossesse pendant **6 mois**.
- Principe de justification : en dehors de l'urgence, discuter une technique non irradiante ou le report de l'examen après la grossesse ou la fin de l'allaitement. réf.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie, Tomoscintigraphie myocardique de perfusion, Tumeurs neuroendocrines, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Thérapie à la ^{131}I-MIBG, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

2. Radioprotection de l'embryon et du fœtus

- La **dose à l'embryon** ne doit pas excéder la dose limite du public : **< 1 mSv**.

- **Embryogenèse = radiosensibilité ↑↑** → mort in utero, défaut de croissance, malformations et cancers.

Période	Règle / seuil (notes)
Pré-implantation (nidation ; mot noté « greffe »)	Loi du **tout ou rien** (avortement précoce ou développement normal) réf.
10 jours – 9 semaines (embryogenèse)	**100 mGy**
Période fœtale	**300 mGy** (risque de retard mental surtout entre 8 et 15 semaines post-conception) réf.

Dose reçue par le fœtus	Interruption thérapeutique de grossesse (ITG)
< 100 mGy	Non
100–500 mGy	Discutable
> 500 mGy	Oui

- La dose fœtale des examens diagnostiques usuels reste de l'ordre de quelques mGy (ex. scintigraphie osseuse ≈ 4–5 mGy, TEP-FDG ≈ 5–10 mGy), très en dessous du seuil de 100 mGy. réf.
- La thyroïde fœtale concentre l'iode à partir de 10–12 semaines de grossesse : risque d'hypothyroïdie fœtale définitive après ^{131}I, d'où la CI absolue. réf.
- Pour les MRP à élimination urinaire, la vessie maternelle est la principale source d'irradiation fœtale : hydratation et mictions fréquentes réduisent la dose. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

3. Si l'examen est indispensable chez la femme enceinte

- Exemple de la scintigraphie pulmonaire (seul examen où la grossesse n'est **pas une CI absolue**, mais doit être recherchée systématiquement) :
  - **réduire la dose à injecter** (diminuer encore les activités, surtout au **1er trimestre**) et le nombre de particules de MAA ;
  - **↑ la diurèse** ;
  - compenser en jouant sur le **compromis activité / temps** (± allonger le temps par pas) ;
  - **débuter par la perfusion** au ^{99m}Tc-MAA **< 40 MBq** (**≤ 0,7 mSv**) ; ventilation le lendemain si doute ;
  - aucun effet tératogène rapporté ; irradiation très faible (plus faible que la TDM thoracique).
- Scintigraphie parathyroïdienne : grossesse = **CI relative**, notamment si HPT maligne avec **hypercalcémie maligne** mettant en jeu le pronostic vital, où une chirurgie est indiquée en urgence avec une échographie négative ou douteuse.
- Recherche d'*H. pylori* : préférer le test respiratoire au **^{13}C** (non radioactif), analyse par spectrométrie de masse du rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*

4. Embolie pulmonaire chez la femme enceinte : démarche

- Problématique : clinique peu spécifique ; **D-dimères ↑ physiologiquement** (perte de valeur prédictive ; la grossesse est une cause de faux positifs) ; irradiation fœtale.

1. D-dimères **< 500 µg/L** → pas de traitement.
2. D-dimères **> 500 µg/L** → **écho-doppler veineux des MI** (avant la scintigraphie).
3. Écho-doppler positif → traitement ; négatif → **scintigraphie Q/V**.

- Performances de la scintigraphie Q/V proches de l'angioscanner, avec une dosimétrie nettement plus favorable ; l'angioscanner (gold standard en dehors de la grossesse) est remplacé par la scintigraphie en cas de CI (IR sévère, allergie au PDC, **grossesse**).
- Conclusion des notes : **femme enceinte avec suspicion d'EP = scintigraphie Q/V**.

Sources : *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

5. Allaitement : principes

- Deux conduites : **interruption temporaire** (MRP diagnostiques de courte période) ou **arrêt définitif** de l'allaitement en cours (iode 131, thallium, thérapies).
- Gestion du lait : le lait doit être **tiré avant l'administration** du RT et conservé (scintigraphie salivaire) ; pendant la période d'interruption, le lait est **tiré et jeté** (scintigraphie osseuse).
- ^{18}F-FDG : l'allaitement **n'est pas une CI**, mais il est suspendu pendant au moins **12 h**.
- ^{90}Y-ibritumomab : Ac monoclonal IgG **sécrété dans le lait** (et traversant le placenta).
- EANM (perfusion myocardique, 2015) : selon l'ICRP 106, l'interruption n'est pas indispensable pour les composés technétiés ; par précaution (ALARA), interruption de 3 à 6 h, allaitement juste avant l'injection, limitation des contacts rapprochés avec le nourrisson pendant 6 à 12 h. réf.
- L'iodure est activement concentré par la glande mammaire allaitante (NIS) : après ^{131}I, arrêt définitif ; l'arrêt plusieurs semaines avant la cure laisse involuer la glande et réduit la dose au sein. réf.

Sources : *La scintigraphie salivaire, Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

II. Tableau : radiopharmaceutique → interruption de l'allaitement

Radiopharmaceutique	Examen(s) / contexte	Allaitement (selon les notes)
Émetteurs β⁺		
^{18}F-FDG	TEP oncologique	Pas une CI ; suspendu **≥ 12 h**
Technétium 99m (diagnostic)		
^{99m}Tc-MIBI, ^{99m}Tc-tétrofosmine	TSM ; scintigraphie parathyroïdienne (MIBI)	Interruption **24 h**
$^{99m}TcO_4^-$	Parathyroïdes (soustraction) ; scintigraphie salivaire	Interruption **24 h** ; salivaire : lait tiré avant l'administration et conservé
^{99m}Tc-MAA	Scintigraphie pulmonaire	**24 h** (fiche « explorations respiratoires ») ; **24 à 48 h** suivant l'examen (fiche « EP »)
^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD)	Scintigraphie osseuse	Interruption **24 h** après l'injection, lait tiré et jeté **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP/EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)* ; listée comme CI « grossesse et allaitement » (prothèse douloureuse, infection)
Autres MRP technétiés	GR marqués (ventriculographie) ; HMPAO (perfusion cérébrale, leucocytes) ; colloïdes (lymphoscintigraphie, scintigraphie médullaire, cystographie directe) ; TcO_4^- et DTPA (cystographie directe) ; DTPA / MAG3 (SRD sous captopril) ; DTPA (cisternographie) ; DMSA	Cités en **CI « grossesse et allaitement »**, sans durée d'interruption précisée
Anticorps anti-granulocytes ^{99m}Tc (sulesomab, besilesomab)	Infection	CI : grossesse (± allaitement)
Autres émetteurs γ (diagnostic)		
^{201}Tl	TSM ; scintigraphie parathyroïdienne	**Arrêt définitif** **[à vérifier]** *à vérifier : interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*
^{123}I-iodure	Scintigraphie parathyroïdienne (soustraction)	3 semaines (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif »)
^{123}I-MIBG	Scintigraphie cardiaque ; neuroblastome	CI (cardiaque) ; **arrêt définitif** (neuroblastome, mot suivant [illisible]) **[à vérifier]** *à vérifier : RCP de la ^{123}I-MIBG : interruption de 3 jours, lait tiré et jeté ; l'arrêt définitif concerne la ^{131}I-MIBG*
^{111}In-pentétréotide	SRS	Arrêt définitif de l'allaitement en cours (« ^{111}In ? » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : un arrêt définitif est inhabituel pour un traceur diagnostique ; une interruption temporaire est en général jugée suffisante*
^{111}In-DTPA	Cisternographie	« L'allaitement doit être arrêté »
^{111}In-oxinate-leucocytes ; ^{67}Ga-citrate	Infection	CI (grossesse et allaitement)
^{131}I-norcholestérol	Corticosurrénales	CI

Radiopharmaceutique	Examen(s) / contexte	Allaitement (selon les notes)
^{131}I-MIBG (diagnostique)	Neuroblastome	**Arrêt définitif**
Thérapie (RIV)		
^{131}I-NaI	CDT	Arrêt ≥ 6 semaines avant la cure (mot surchargé) et **définitif après** (« à vie après »)
^{131}I-NaI	Hyperthyroïdie	CI absolue : **arrêt définitif avant la cure**
^{131}I-MIBG thérapeutique	Phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome	CI absolue
^{177}Lu-DOTATATE, analogues ^{177}Lu/^{90}Y	TNE	CI absolue
^{90}Y-ibritumomab tiuxétan	LNH	CI absolue (IgG sécrétée dans le lait)
^{90}Y-microsphères	SIRT	CI absolue
Colloïdes de RSO	Radiosynoviorthèse	CI (grossesse / allaitement)
^{89}Sr, ^{153}Sm, ^{186}Re	Palliation des métastases osseuses	CI absolue ; **arrêt définitif**

Moyen mnémotechnique — « **F douze, Tc vingt-quatre, I-123 trois semaines, Tl et 131 : stop** » : ^{18}F → 12 h ; ^{99m}Tc → 24 h ; ^{123}I-iodure → 3 semaines ; ^{201}Tl et ^{131}I → arrêt définitif (valeurs des notes ; voir les mentions « à vérifier »).

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *L'hyperparathyroïdie*, *La scintigraphie salivaire*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

III. Tableau : grossesse — CI absolues, relatives et conduite à tenir

Niveau	Examens / traitements concernés	Conduite à tenir
CI absolue (thérapie)	^{131}I-NaI : CDT (femme enceinte ou **désireuse de grossesse dans les 6 mois**) et hyperthyroïdie (grossesse ou projet < 6 mois) ; ^{131}I-MIBG ; analogues de la somatostatine ^{177}Lu/^{90}Y ; SIRT ; RSO ; ^{90}Y-ibritumomab (IgG traversant le placenta) ; palliation osseuse (^{89}Sr / ^{153}Sm / ^{186}Re)	β-hCG avant (48 h avant pour l'^{131}I) ; contraception ; grossesse à éviter après traitement (voir ci-dessous)
CI (examens diagnostiques)	TEP-FDG ; TEP ^{18}F-NaF ; scintigraphie osseuse ; TSM ; ventriculographie ; MIBG (cœur, neuroblastome) ; norcholestérol ; SRS ; perfusion cérébrale ; cisternographie (l'^{111}In-DTPA ne doit pas être administré chez la femme enceinte) ; lymphoscintigraphie ; ganglion sentinelle ; cystographie ; SRD sous captopril ; scintigraphie salivaire (« quoique l'irradiation soit faible ») ; leucocytes marqués, colloïdes, ^{67}Ga, DMSA	Éliminer une grossesse (β-hCG) ; reporter si possible
Pas de CI absolue	Scintigraphie pulmonaire Q/V	Rechercher la grossesse ; ↓ activité (surtout 1er trimestre), ↑ diurèse, compromis activité/temps ; perfusion d'abord (MAA < 40 MBq), ventilation le lendemain si doute
CI relative	Scintigraphie parathyroïdienne	Réalisable si HPT maligne avec hypercalcémie menaçant le pronostic vital et chirurgie urgente, échographie négative ou douteuse
Alternative	Test respiratoire à l'urée ^{13}C (non radioactif)	Réalisable chez la femme enceinte et l'enfant

Après un traitement : grossesse, contraception et fertilité

Traitement	Grossesse / contraception	Effets sur la reproduction (notes)
^{131}I — CDT	Contraception efficace **6 à 12 mois** après ; grossesse à éviter **6 mois** (fiche irathérapie)	Femme : ↑ risque d'avortement (fausses couches), aménorrhée transitoire, ménopause précoce. Homme : azoospermie transitoire (définitive si cures multiples), hypo-/azoospermie

Traitement	Grossesse / contraception	Effets sur la reproduction (notes)
^{131}I — hyperthyroïdie	Désir de grossesse dans un délai < **6 mois** = CI ; contraception stricte	—
RIV osseuse (^{89}Sr, ^{153}Sm)	Grossesse à éviter **6 mois** ; engagement écrit avant traitement	—
Radiosynoviorthèse	Contraception **4 à 6 mois**	—
Homme après ^{131}I réf.	Éviter de concevoir ≈ 4 mois (délai couvrant un cycle complet de spermatogenèse) réf.	—

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*

IV. Doses fœtales et repères dosimétriques

Examen / situation	Dose	Commentaire
Scintigraphie pulmonaire Q/V	Dose fœtale **0,06–0,09 mGy** (fiches « explorations respiratoires » et « EP », suivie de « ? ») ; **0,06–0,9 mGy** (paragraphe « femme enceinte » de la fiche EP et tableau des activités injectées)	Divergence d'un facteur 10 entre passages des notes
Perfusion seule (**3 mCi**)	**1 mSv**	vs angioscanner **6–8 mSv**
Perfusion chez la femme enceinte	^{99m}Tc-MAA **< 40 MBq → ≤ 0,7 mSv**	Ventilation le lendemain si doute
Scintigraphie salivaire ($^{99m}TcO_4^-$)	Dose fœtale **0,81 mGy**	Grossesse = CI « quoique l'irradiation soit faible »
Limite pour l'embryon	**< 1 mSv**	= limite du public
Seuils d'effets	**100 mGy** (10 j – 9 sem) ; **300 mGy** (période fœtale)	ITG discutable de 100 à 500 mGy, indiquée > 500 mGy

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La scintigraphie salivaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle dose ne doit pas dépasser l'embryon ?	La limite du public : < 1 mSv.
2. Seuils d'effets chez l'embryon et le fœtus selon les notes ?	Pré-implantation : tout ou rien ; 10 j – 9 semaines : 100 mGy ; période fœtale : 300 mGy.
3. Conduite vis-à-vis de l'ITG selon la dose fœtale ?	< 100 mGy : non ; 100–500 mGy : discutable ; > 500 mGy : oui.
4. Quand doser les β-hCG avant une irathérapie ?	48 h avant la cure, chez toute femme en âge de procréer (négatifs avant TSHrh et irathérapie).
5. Quel examen n'est pas contre-indiqué de façon absolue pendant la grossesse ?	La scintigraphie pulmonaire (Q/V) ; la scintigraphie parathyroïdienne est une CI relative.
6. Comment optimiser une scintigraphie pulmonaire chez la femme enceinte ?	↓ activité (surtout au 1er trimestre) et nombre de particules, ↑ diurèse, compromis activité/temps, perfusion d'abord (MAA < 40 MBq), ventilation le lendemain si doute.
7. Algorithme de l'EP chez la femme enceinte ?	D-dimères < 500 µg/L → pas de traitement ; > 500 → écho-doppler des MI ; positif → traitement ; négatif → scintigraphie Q/V.
8. Dose fœtale d'une scintigraphie pulmonaire selon les notes ?	0,06–0,09 mGy (0,06–0,9 mGy dans un autre passage).
9. Durée d'interruption de l'allaitement après FDG et après un MRP technétié ?	FDG : ≥ 12 h (pas une CI) ; ^{99m}Tc : 24 h (MAA : 24–48 h).
10. Allaitement et cure d'^{131}I pour CDT ?	Arrêt ≥ 6 semaines avant la cure et définitif après.
11. Combien de temps éviter une grossesse après ^{131}I ou RIV osseuse ? après RSO ?	6 mois (contraception 6 à 12 mois après une cure pour CDT) ; RSO : 4 à 6 mois.
12. Quel test de recherche d'*H. pylori* est possible chez la femme enceinte ?	Le test respiratoire à l'urée ^{13}C, non radioactif.

Préparation du patient

Chapitre transversal C — jeûne, hydratation, vessie, glycémie, régimes, blocage thyroïdien, sédation, positionnement

À RETENIR

- **TEP-FDG** : jeûne **≥ 4 h** (**6 h** = meilleure qualité) ; glycémie **< 1,25 g/L** → injecter, **1,25–2 g/L** → attendre + hydrater, **> 2 g/L** → reprogrammer ; repos strict **45–60 min** sans lire ni parler ; vessie vidée avant l'acquisition à **60 min**.
- **TEP-FDG cardiaque** (inflammation, infection, sarcoïdose) : régime **pauvre en glucides et riche en lipides**, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. Viabilité : l'inverse (clamp ou charge en glucose **50 g**).
- **Pas de jeûne** : scintigraphie osseuse, TEP-NaF, TEP ^{68}Ga-DOTA, GR marqués, scintigraphie pulmonaire, lymphoscintigraphie, MIBG, ^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes).
- **Jeûne spécifique** : choline **≥ 4 h** ; FDOPA (eau et sucre autorisés) ; Meckel **6 h** ; vidange gastrique **≥ 12 h** ; breath test **≥ 6 h** ; salivaire **≥ 2 h** ; transit œsophagien **3–6 h** ; milk scan **4 h** ; ^{131}I **6 h avant et 2 h après**.
- **Hydratation** : SO **1,5–2,5 L** dans les 6 h ; SRD **7 mL/kg** en 20 min ; DFG **10 mL/kg** 30 min avant ; SRD-captopril **7–10 mL/kg** 1 h avant ; cure d'^{131}I **1,5–2 L/24 h**.
- **Vessie** : miction juste avant l'acquisition (FDG, SO, NaF, Meckel, lymphoscintigraphie, DMSA, MIBG = impérative) ; furosémide **20 mg IV** (choline, masse pelvienne en FDG).
- **Blocage thyroïdien** pour les MRP iodés autres que l'iodure (MIBG, norcholestérol, ioflupane) : KI **130 mg/j**, Lugol **1 goutte/kg/j en 3 prises**, perchlorate **400 mg × 2/j**.
- **Régimes** : éviction iodée (aliments **1–2 semaines**) ; repas lipidique + eau froide après MIBI ; sans résidu + laxatifs (SRS, MIBG, ^{67}Ga, norcholestérol) ; normosodé **48–72 h** (captopril) ; pauvre en protéines **24 h** (DFG) ; pauvre en tryptophane (5-HIAA).
- **Conditions basales** : pièce calme et sombre **10 min avant et après** l'injection (cerveau) ; repos **30 min** (ou **10 min**) avant la MIBG cardiaque.
- **Pédiatrie** : contention, sédation, collimateur pinhole, hydratation au biberon ; activités selon la « Paediatric dosage card » de l'EANM.
- **Immobilité** : décubitus dorsal ≈ **20 min** (SO, poumon), **≥ 45 min** pour le double traceur parathyroïdien ; injection au bras **controlatéral** (FDG, mammoscintigraphie, algodystrophie).

I. Préparation par type d'examen

1. TEP

Examen	Jeûne / alimentation	Hydratation · vessie	Glycémie · prémédication · régime	Particularités
^{18}F-FDG oncologie	À jeun **≥ 4 h** (**6 h** = meilleure qualité d'image) ; pour ↓ fixation myocardique et musculaire : jeûne plus prolongé, régime sans carbohydrates et riche en graisses ou protéines	Bonne hydratation avant et entre injection et acquisition ; vessie vidée avant l'acquisition (à **60 min**)	Glycémie capillaire : **< 1,25 g/L** ; **1,25–2 g/L** attente + hydratation ; **> 2 g/L** reprogrammer. Insuline : délai **2–3 h** **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h après une insuline rapide, ≥ 6 h après une insuline ordinaire* ; **4–6 h** (fiche CCR). Metformine maintenue si on évalue l'extension à distance. Prémédication : β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux ; furosémide (Lasilix) si masse pelvienne	Poids, taille ; pas d'effort **≥ 15 min** avant l'injection (confort musculaire + thermique) ; allongé ou semi-allongé ; injection dans une perfusion de NaCl isotonique, bras **controlatéral** à la tumeur ; repos strict **45–60 min** sans lire ni parler. CDT : stimulation par la TSH (modifie la PEC dans **6 %** des cas)
^{18}F-FDG infection	Réduire sucre et efforts la veille ; jeûne **≥ 6 h**	Bonne hydratation ; miction avant l'acquisition	Mesure de la glycémie	**100 à 500 MBq** en perfusion de SSI ; délai **1 h** au repos en chambre calme

Examen	Jeûne / alimentation	Hydratation · vessie	Glycémie · prémédication · régime	Particularités
^{18}F-FDG cérébral	À jeun	—	—	Repos neurosensoriel (calme, obscurité) ; injection en silence après **10 min** de repos (**300–500 MBq**)
^{18}F-FDG cardiaque : inflammation, infection, sarcoïdose, tumeurs	Régime **pauvre en hydrates de carbone, riche en lipides** (aucun glucide dans les **12 h** ; ± repas riche en lipides dans les heures précédentes), puis jeûne **≥ 12 h**	—	Pas d'administration de glucose (sérum glucosé ; paracétamol ?) ; **héparine non fractionnée 50 UI/kg** avant l'injection	But : supprimer le métabolisme glucidique cardiaque (à jeun 6–12 h : AG libres ↑↑↑ → inhibition de la glycolyse → métabolisme lipidique)
^{18}F-FDG viabilité myocardique	Au contraire, favoriser la captation par le myocyte sain	—	**Clamp euglycémique hyperinsulinique** (technique validée) ou **charge orale de 50 g de glucose** (5 ampoules de 20 mL de G50) — glycémie à redescendre à **< 1,3 g/L** ? ; acide nicotinique ? (doutes notés)	Captation myocardique du glucose dépendante des AG libres, du glucose, de l'insuline, de l'adrénaline
^{18}F-choline (prostate)	Jeûne **≥ 4 h** (compétition avec la choline alimentaire ; ↓ excrétion biliaire → ↓ fixation digestive, colique et hépatique)	Bonne hydratation	Furosémide **20 mg IV** (↓ fixation vésicale)	—
^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes)	Jeûne non nécessaire	—	—	Délai **1 h** avec éviction maximale des efforts (mouvements, parole)
^{18}F-NaF	Pas de jeûne	Hydratation abondante ; vider la vessie avant l'acquisition et après l'examen	Éviction des traitements susceptibles d'interférer	Repos musculaire non obligatoire ; perfusion de NaCl ou G5 ; allongé **20–30 min**
^{18}F-DOPA	À jeun (compétition avec les acides aminés alimentaires) mais **eau et sucre autorisés** (insulinome)	—	**Carbidopa 100 ou 200 mg 1 h avant** (pas d'AMM en France) : ↑ biodisponibilité, ↓ fixation pancréatique et urinaire ; pH ajusté à **4,5** par bicarbonate	Injection lente. Glucagon (hyperinsulinisme néonatal) → absence de fixation pancréatique
^{68}Ga-DOTA-peptides	**Non à jeun** !!!	—	Pas de laxatif, pas de préparation digestive	Arrêt de la somatostatine avant RIV ++
^{18}F-FES	—	—	Arrêt de l'hormonothérapie	**2 à 4 MBq/kg**, acquisition à **60 min**
^{82}Rb (perfusion)	—	—	Stress : perfusion de Persantine sur **4 min** → **5 min** → injection du Rb	—

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

2. Cardiologie monophotonique

Examen	Jeûne / alimentation	Prémédication · arrêts	Précautions · particularités
TSM de perfusion (^{99m}Tc-MIBI, tétrofosmine, ^{201}Tl)	À jeun si repos ; petit-déjeuner léger si stress ; **strictement à jeun depuis la veille** si l'examen débute par le repos au ^{201}Tl. Pas d'EE chez un patient à jeun depuis la veille au soir (collation avant). Après chaque injection technétiée : **repas lipidique** (lait, crème fraîche, beurre, fromage) **30 min** avant l'acquisition + **eau froide 5–10 min** avant (↓ activité sous-diaphragmatique). ^{201}Tl : éviter les repas copieux (hydrates de carbone) entre les 2 séries	Pas de bases xanthiques **12 h** avant un test vasodilatateur ; arrêt des anti-angineux si examen diagnostique (cf. fiche suivante). Viabilité : **2 bouffées de dérivés nitrés 5 min** avant l'injection	Rassurer et motiver pour une EE maximale ; immobilité stricte, pièces métalliques enlevées ; chariot d'urgence + défibrillateur + drogues ; antidotes : aminophylline **60–120 mg** IVL (**60–125 mg** selon le poids dans la suite de la fiche TSM) (dipyridamole, adénosine), esmolol (Brevibloc) **50–100 mg** IV ou diltiazem (Tildiem) **25 mg** IV (dobutamine) ; salle d'épreuve spacieuse, ventilée, **18–22 °C** ; 2 injections technétiées le même jour : **≥ 3–4 h** d'intervalle, 2e activité = **2 à 3 ×** la 1re

Examen	Jeûne / alimentation	Prémédication · arrêts	Précautions · particularités
Ventriculographie isotopique	Repos : aucune préparation ; stress : à jeun **3–4 h**	Arrêt des médicaments limitant la FC (β-bloquants, inhibiteurs calciques) **24 à 48 h** avant un stress	Bon signal ECG ; rechercher un trouble du rythme (+++) ; stress et repos dans la même position. Marquage des GR : éviter les voies reliées à une perfusion, injecter le Tc au bras controlatéral ; héparine ou IR → injecter plus de pyrophosphate
^{123}I-MIBG cardiaque	—	Blocage thyroïdien (KI, Lugol, perchlorate) ; arrêt des médicaments interférents	Repos strict **30 min** (fiche innervation) ou **10 min** (fiche MIBG) avant l'injection ; abord veineux sécurisé (AVS) pour éviter le stress de l'injection ; injection IV lente

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

3. Os, articulations et infection

Examen	Jeûne	Hydratation · vessie	Particularités
Scintigraphie osseuse (biphosphonates technétiés)	Pas à jeun ; médicaments habituels autorisés	**1,5–2,5 L durant les 6 h** suivant l'injection, mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale et des organes génitaux) ; vidange vésicale juste avant l'acquisition ; après l'examen : boire et uriner fréquemment	Décubitus dorsal immobile, respiration calme, examen ≈ 20 min ; dossier radiologique indispensable ; traitements au long cours (fractures par insuffisance) et antibiothérapie éventuelle (faux négatif en infection)
Algodystrophie	—	—	Vérifier le côté atteint ; injection en bolus dans une veine **à distance du membre suspect** (controlatérale) ; corps entier si enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal
Leucocytes marqués	—	—	Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute
Anticorps anti-granulocytes (LeukoScan, Scintimun)	—	—	Aucune préparation particulière ; test **HAMA** avant injection (prémédication antiallergique si ⊕) ; IgG murine complète (Scintimun) : 1 seule administration à vie
^{67}Ga	—	—	Laxatif (↓ irradiation intestinale) ; pas d'IRM avec gadolinium dans les **24 h** ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ni de radiothérapie récentes

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Algodystrophie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

4. Thyroïde, parathyroïdes, surrénales et TNE

Examen	Jeûne · régime	Prémédication · blocage · arrêts	Particularités
Cure d'^{131}I (CDT)	Jeûne **6 h avant et 2 h après** ; éviction iodée (aliments **1–2 semaines**)	**Stimulation TSH** : sevrage (LT4 **4–6 semaines**, LT3 **2 semaines**, TSH **> 30 mUI/L**) ou TSHrh **0,9 mg IM J1–J2**, iode J3, Tg J5 ; corticoïdes préventifs **0,5–1 mg/kg/j** 3 jours avant si risque de compression ; antiémétique le jour de la prise ; laxatif (3 jours avant → jour du BPT)	β-hCG **48 h** avant ; contraception ; arrêt de l'allaitement ; hyperhydratation **1,5–2 L/24 h**, mictions fréquentes, eau citronnée et bonbons acidulés ; BPT : douche, vêtements propres, miction avant. TSH < 30 après sevrage : non-arrêt de la LT4, erreur de dosage, insuffisance thyréotrope, métastase sécrétante
Cure d'^{131}I (hyperthyroïdie)	Éviction iodée **15 jours** (aliments) ; TDM avec PCI : **4–6 semaines**	Euthyroïdie obtenue ; arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant ; LT4 associée : **3 semaines** ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** 1 mois si hyperthyroïdie auto-immune (ophtalmopathie)	Iodurie des 24 h si suspicion de surcharge ; β-hCG 48 h avant ; consentement éclairé
Scintigraphie thyroïdienne pédiatrique	Pas besoin d'être à jeun	Pas d'hormones thyroïdiennes pendant … (durée non précisée) ; pas de TDM avec PDC iodé	Information des parents ; TSH, échographie cervicale ; traitement maternel, exposition à l'iode ; ne doit jamais retarder le traitement (urgence thérapeutique)

Examen	Jeûne · régime	Prémédication · blocage · arrêts	Particularités
Scintigraphie parathyroïdienne	—	Surcharge iodée : différer de **4–6 semaines** après PDC iodé ; arrêt de l'hormonothérapie thyroïdienne **2 semaines**, des ATS (> 40 mg) **5 jours** ; HPT II^{aire} : calcimimétiques **2 semaines**, vitamine D **1 semaine** ; perchlorate de K possible pour ↑ le wash-out thyroïdien	Information ; examen clinique cervical ; accès veineux sécurisé si 2 injections ; **immobilité** (double traceur : **≥ 45 min**)
^{131}I-norcholestérol	Laxatif (Duphalac 1 sachet × 3/j de J−2 au dernier jour d'acquisition : côlon transverse en regard des surrénales)	Saturation thyroïdienne ; colestyramine 1 sachet × 3/j, **pas avant 48 h** post-injection (cycle entérohépatique) ; dexaméthasone **0,5 mg × 4/j (2 mg/j)** de J−2 à la dernière acquisition si freinage	ATCD d'hypersensibilité : antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline ; MIBG antérieure : délai **6 semaines** ; rechercher hypercholestérolémie, surcharge iodée
Scintigraphie MIBG (^{123}I / ^{131}I)	**Non à jeun** ; préparation digestive la veille (laxatifs + régime sans résidu)	Blocage thyroïdien (vérifier qu'il est fait) ; arrêt des médicaments interférents	Hydratation abondante avant et après ; **miction impérative** avant l'acquisition ; injection IV lente **> 1 min** (sinon pic tensionnel, flush, bouffée de chaleur, crampes) ; β-hCG, contraception
SRS (^{111}In / ^{99m}Tc)	À jeun ; régime sans résidu ; laxatifs	Arrêt des analogues de la somatostatine ? (débattu)	Hydratation (↓ irradiation urinaire) ; β-hCG ; délai **6–8 semaines** après chirurgie ; recueil anatomopathologique (degré de différenciation)
Dosages associés	5-HIAA urinaire des 24 h : régime pauvre en tryptophane et sérotonine	Chromogranine A : arrêt des IPP **15 jours**	—

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines*

5. Radiothérapie interne vectorisée

Traitement	Préparation	Administration · surveillance
^{131}I-MIBG	Saturation thyroïdienne de **48–24 h** avant à **10–15 jours** après ; arrêt des médicaments interférents ; FNS, fonction rénale, β-hCG ; information radioprotection +++	Perfusion IV de **45 min à 4 h** + SGI (**jamais de sérum salé**) ; FC/TA avant, pendant, après puis ≥ 2 fois/j ; pic hypertensif : arrêt temporaire + β- ou α-bloquant de courte durée ; hydratation, mictions fréquentes
^{177}Lu-DOTATATE	Analogues à action prolongée arrêtés **6 semaines** avant → relais par action courte jusqu'à **J−1** ; facteurs de croissance / EPO arrêtés **2 semaines** avant ; **acides aminés** (arginine/lysine **25 g** dans 1 L, perfusion de **4 à 6 h**, débutée **30 à 60 min** avant) ; antiémétique	Cathéter central (extravasation) ; chariot de réanimation (syndrome carcinoïde, HTA, hypotension, hypoglycémie) ; ambulatoire possible ; hydratation, mictions
^{177}Lu-PSMA	Bilan rénal, hépatique, FNS ; TEP PSMA	Aucune préparation particulière pendant la cure ; antiémétique après
^{223}Ra	Examen neurologique complet ; biphosphonate ou dénosumab **associé** (risque fracturaire) ; pas de chimiothérapie ni de RTE dans les **6–8 semaines**	CI absolue de l'association à l'acétate d'abiratérone et/ou prednisone
Palliation osseuse (^{89}Sr, ^{153}Sm)	Biphosphonates arrêtés **6 jours** avant ; SO de **< 2 mois** ; pas de RT ni de chimiothérapie dans un intervalle de **4–12 semaines** ; Hb **> 9**, PNN **> 1 500**, plaquettes **> 100 000**, clairance **> 50 mL/min**	Hydratation + mictions fréquentes ; NFS 1 fois/semaine pendant 6 semaines
SIRT (^{90}Y-microsphères)	Angiographie **1 à 2 semaines** avant, coiling, test ^{99m}Tc-MAA ; hospitalisation la veille avec bonne hydratation	IPP recommandés **6 semaines**
^{90}Y-ibritumomab	Rituximab à J1 et J8 ; test HAMA ; TEP-FDG de référence	—
Radiosynoviorthèse	Radiographie, échographie, IRM, SO ; asepsie rigoureuse, sous scopie conseillée	Aspiration du liquide synovial + instillation de **10–20 cc** de SSI ; robinet 3 voies ; mobiliser l'articulation ; immobilisation **2–3 jours** ; délais : arthroscopie/chirurgie **6 semaines**, ponction **2 semaines**, nouvelle RSO **≥ 6 mois**

Sources : *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

6. Néphro-urologie

Examen	Hydratation	Vessie · sonde	Régime · arrêts · particularités
DFG isotopique	Per os **10 mL/kg 30 min** avant ; **pas d'hyperhydratation parentérale**	—	Effort physique évité **24 h** avant et pendant ; repas léger **pauvre en protéines 24 h** avant et pendant ; diurétiques arrêtés **24 h** ; chimiothérapie / ATB néphrotoxiques : **1 semaine** (fiche mémo : 5 j) ; âge, poids, taille, SC ; 3e secteur → DFG surestimé
SRD (adulte)	**7 mL/kg** pendant **20 min** avant l'injection	Miction ; sonde si indication	Voie d'abord veineuse
SRD (enfant)	**7 mL/kg** per os en **20 min** (**7 à 10 mL/kg** selon la fiche pédiatrie)	Miction ou change de couche ; sonde si vessie neurologique, valve de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale, rein ectopique	Abord veineux solide ; contention ou sédation ; information des parents ; furosémide **1 mg/kg** (max **20 mg** ; NRS **0,5 mg/kg** ; adulte **40 mg**), déconseillé avant 1 mois
SRD sous captopril	**7–10 mL/kg** per os **1 h** avant (fiche mémo : 7 mL/kg)	—	À jeun si captopril per os ; régime **normosodé 48–72 h** ; IEC arrêtés **5 j**, diurétiques **3 j** ; PAD **> 70 mmHg** ; surveillance TA
DMSA	Bonne hydratation (**7 mL/kg** chez l'enfant)	Miction ou change avant l'acquisition	—
Cystographie directe	—	Sonde **sans ballonnet** ; vidange complète, clampage ; RT dilué dans **500 cc** de sérum à **37 °C** ; volume théorique **(âge + 1) × 30 cc**	Vérifier l'absence d'IU
Cystographie indirecte	Hydratation abondante jusqu'à sensation de plénitude	Position verticale (fille assise, garçon debout)	**1 h** après une SRD au MAG3 ; activité vésicale > activité rénale

Sources : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

7. Digestif et glandes salivaires

Examen	Jeûne	Prémédication · arrêts	Particularités
Hémorragie digestive (GR marqués)	**Non à jeun** ; aucune préparation	Rechercher les facteurs réduisant le marquage (médicaments, PDC)	Hb, hématocrite, TA, FC ; imagerie morphologique
Diverticule de Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)	**6 h** (↓ fixation et sécrétion gastriques)	Cimétidine per os **48 h** avant ou IV **1 h** avant ; glucagon ; pentagastrine (risque de faux négatifs) ; **pas de laxatif** ; pas de PDC oral **2–3 j** avant	Vidange de la vessie et des intestins avant l'acquisition ; pertechnétate **avant** les GR marqués si les 2 sont indiqués
Transit œsophagien	**3 à 6 h**	Pas de traitement accélérant la vidange	Bol marqué par un traceur non absorbé
RGO / milk scan	À jeun ; enfant à jeun **4 h** (milk scan)	Solution acide (RGO)	Jus ou lait + SC-^{99m}Tc **37 MBq**
Vidange gastrique	**≥ 12 h**	Traitements agissant sur la vidange suspendus **≥ 48 h**	Équilibre glycémique ; jeûne du diabétique (hypoglycémie) ; repas ingéré en **10 min**
Breath test ^{14}C	**≥ 6 h**	Antiacides et anti-H2 **24 h** ; IPP **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines* ; ATB **1 mois**	Solution acide donnée avec la gélule ; ^{13}C chez l'enfant et la femme enceinte
Scintigraphie salivaire	**≥ 2 h**	Anticholinergiques arrêtés **24 h**	Stimulation (acide citrique, jus de citron, parasympathomimétique) **10 à 20 min** après l'injection

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

8. Poumon, neurologie et LCR

Examen	Préparation	Particularités
Scintigraphie pulmonaire Q/V	**Aucune préparation** : non à jeun, aucun traitement arrêté, pas de prémédication	Vérifier l'indication, la faisabilité (dépendance à l'O_2, état général), la capacité à inhaler ; TLT < 24 h, ECG, D-dimères, anciennes scintigraphies ; décubitus dorsal strict ≈ **20 min** ; injection IV après plusieurs cycles de respiration profonde ; **↓ nombre de particules** (femme enceinte, enfant, HTAP sévère, shunt D-G, poumon unique ou pneumonectomie) : **1 à 3 × 10^5** (minimum **1 × 10^5**)
Perfusion cérébrale (^{99m}Tc-HMPAO)	Hydratation abondante ; perfusion de SGI et voie d'injection en place	**Conditions basales** : pièce calme et sombre **10 min avant et 10 min après** l'injection ; confort (examen long)
DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)	Saturation thyroïdienne	Injection IV stricte de **185 MBq**
Cisternographie	**Fond d'œil récent obligatoire** (HTIC = CI)	Tampons de coton dans les narines et les CAE si brèche (côté atteint, fuite minime), comptage à **3 h** ; décubitus ventral tête déclive (Trendelenburg) après injection lombaire (↓ céphalées)

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*

9. Lymphatique, ganglion sentinelle et sein

Examen	Préparation	Particularités
Lymphoscintigraphie des membres	Non à jeun ; vider la vessie avant l'acquisition ; **enlever les bas de contention** et vêtements élastiques	Membre au repos **≥ 5 min**, couché sur le lit de la caméra à l'injection ; asepsie +++ ; éviter tout mouvement
Ganglion sentinelle	Connaître la localisation et la taille de la tumeur ; imagerie préalable ; patients N0 cliniquement	Injection parfois douloureuse (mélanome) : anesthésie locale possible
Mammoscintigraphie MIBI	À distance des **menstruations** (faux positifs) ; arrêt du THS, des contraceptifs oraux et de l'hormonothérapie	Délais : cytoponction **2 semaines** ; biopsie **4 à 6 semaines** ; chirurgie **2–3 mois** (**2 mois** dans le tableau des activités) ; RT **2–3 mois** ; injection au **bras controlatéral ou au pied**
SO (cancer du sein)	—	Injection au bras controlatéral

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

10. Pédiatrie : adaptation du protocole

1. **Indication** → justification.
2. **Information** : rassurer, expliquer, établir la confiance (enfant et parents).
3. **Préparation** : couche, sucette, « AUS » (noté ainsi).
4. **Recueil du dossier**.
5. **Injection** : ALARA → activité EANM fonction du poids et du MRP (« Paediatric dosage card » ; ex. SO **8 MBq/kg**, DMSA **0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (min. 18,5 MBq)*, DTPA **4 MBq/kg**, Meckel **0,1 mCi/kg** (min. 1 mCi)).
6. **Hydratation** : biberon, jus ; rein : **7 à 10 mL/kg**.
7. **Acquisition** : **contention**, **sédation**, choix du collimateur → **pinhole** ; réduire la distance enfant–collimateur ; enfant en décubitus dorsal sur le détecteur.
8. **Interprétation** : fixations physiologiques (thymus, cartilages de croissance).
9. **Dosimétrie** : âge ↓ → dose ↑.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

II. Règles génériques

1. Jeûne : qui doit être à jeun ?

À jeun (durée)	Raison principale	Non à jeun
TEP-FDG **≥ 4–6 h** ; FDG infection **≥ 6 h** ; FDG cérébral	Éviter la sécrétion d'insuline (captation musculaire et graisseuse via GLUT4)	Scintigraphie osseuse ; TEP-NaF ; TEP ^{68}Ga-DOTA ; ^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes) ; GR marqués (hémorragie) ; scintigraphie pulmonaire ; lymphoscintigraphie ; MIBG ; ventriculographie de repos ; scintigraphie thyroïdienne pédiatrique
FDG cardiaque **≥ 12 h** après régime pauvre en glucides	Basculer le myocarde vers les acides gras	
^{18}F-choline **≥ 4 h**	Compétition avec la choline alimentaire	
^{18}F-DOPA (eau et sucre autorisés)	Compétition avec les acides aminés	
TSM : à jeun si repos (depuis la veille si ^{201}Tl) ; léger repas si stress ; ventriculographie de stress **3–4 h**	Éventuelles complications liées au stress	
Meckel **6 h** ; transit œsophagien **3–6 h** ; milk scan **4 h** ; vidange gastrique **≥ 12 h** ; breath test **≥ 6 h** ; salivaire **≥ 2 h** ; SRS	↓ fixation et sécrétion gastriques ; éviter les perturbations dues aux matières (Meckel)	
Cure d'^{131}I **6 h avant, 2 h après**	Absorption digestive optimale de la gélule réf.	
SRD sous captopril (si captopril per os)	L'alimentation réduit l'absorption du captopril réf.	

> **NB** — Une épreuve d'effort ne doit pas être programmée chez un patient à jeun depuis la veille au soir ; le jeûne du diabétique expose à l'hypoglycémie (vidange gastrique, TEP).

2. Glycémie et diabète (TEP-FDG)

- Glycémie capillaire **avant l'injection** : **< 1,25 g/L** → injection ; **1,25–2 g/L** → attente + bonne hydratation ; **> 2 g/L** → reprogrammer. L'hyperglycémie ↓ la sensibilité.
- Recueillir : DT1, DT2, insuline, corticoïdes (modificateurs de la glycémie, ↑ insuline).
- **Insuline** → ↑ expression membranaire de GLUT4 → captation musculaire et adipeuse : délai de **2 à 3 h** (fiche TEP-FDG) ou **4–6 h** (fiche CCR) entre l'insuline et le FDG.
- **Metformine** → fixation colique diffuse ; ne jamais l'arrêter si l'on évalue l'extension à distance (et non l'atteinte locale).
- FDG cardiaque : régime pauvre en glucides + jeûne + héparine (lipolyse) ; viabilité : clamp ou charge en glucose (glycémie à redescendre < 1,3 g/L ?).
- Vidange gastrique : **équilibre glycémique** requis (l'hyperglycémie retarde la vidange des liquides).

3. Hydratation et vidange vésicale

- **Buts** : l'hyperdiurèse accélère l'élimination de l'activité circulante, améliore le rapport S/BDF et diminue l'irradiation vésicale et périvésicale (organes génitaux) ; chez la femme enceinte, ↑ diurèse.
- **Volumes** : SO **1,5–2,5 L** en 6 h ; SRD **7 mL/kg** en 20 min ; DFG **10 mL/kg** 30 min avant (pas d'hyperhydratation IV) ; captopril **7–10 mL/kg** 1 h avant ; cure d'^{131}I **1,5–2 L/24 h** ; MIBG, NaF, choline, SRS : hydratation abondante.
- **Miction avant l'acquisition** : FDG, SO, NaF (et après l'examen), MIBG (**impérative**), Meckel (+ intestins), lymphoscintigraphie, DMSA, SRD, BPT.
- **Furosémide** : 20 mg IV avant la choline ; FDG si masse pelvienne ; test d'hyperdiurèse en SRD (1 mg/kg, max 20 mg).
- **Sonde urinaire** : vessie neurologique, valve de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale ; cystographie directe (sans ballonnet) ; incontinence lors d'une cure → gestion des déchets.

4. Régimes alimentaires

Régime	Examen	Modalités	But
Éviction iodée (régime pauvre en iode)	Cure d'^{131}I ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) ; scintigraphie thyroïdienne	Aliments riches en iode (poisson, fruits de mer, sel iodé) : **1–2 semaines** (CDT) ou **15 jours** (hyperthyroïdie) ; topiques iodés (Bétadine) ; PDC iodés et amiodarone (voir fiche suivante) ; iodurie des 24 h si doute	Éviter la compétition de l'iode froid avec l'^{131}I au niveau du NIS réf.
Pauvre en glucides, riche en lipides + jeûne **≥ 12 h**	TEP-FDG cardiaque (sarcoïdose, endocardite, inflammation, tumeurs)	Aucun hydrate de carbone 12 h avant ; repas riche en lipides ; héparine NF 50 UI/kg	Supprimer la fixation myocardique physiologique
Repas lipidique + eau froide	TSM au MIBI / tétrofosmine	Lait, crème fraîche, beurre, fromage 30 min avant ; eau froide 5–10 min avant l'acquisition	Clairance biliaire, ↓ activité sous-diaphragmatique
Éviter les repas copieux en glucides	TSM au ^{201}Tl (redistribution)	Entre les 2 séries d'images	—
Sans résidu + laxatifs	SRS ; MIBG ; ^{67}Ga (laxatif) ; norcholestérol (Duphalac) ; cure d'^{131}I (laxatif)	La veille (MIBG) ; J−2 → dernier jour (norcholestérol)	↓ accumulation et irradiation digestives
Pas de laxatif	Meckel ; TEP ^{68}Ga-DOTA	—	Meckel : un laxatif irrite la muqueuse intestinale (faux positifs) réf.
Pauvre en tryptophane et sérotonine	5-HIAA urinaire des 24 h	—	Éviter les faux positifs d'origine alimentaire réf.
Normosodé	SRD sous captopril	**48–72 h** avant	—
Pauvre en protéines	DFG isotopique	Repas léger **24 h** avant et pendant	Un apport protéique ↑ transitoirement le DFG réf.
Sans bases xanthiques	Test vasodilatateur (dipyridamole, adénosine)	Café, thé, chocolat, cola, bananes : **12 h**	Inhibition de l'effet vasodilatateur → faux négatifs
Sialagogues	Cure d'^{131}I	Eau citronnée, bonbons acidulés	Hypersalivation

5. Blocage (saturation) thyroïdien

Indiqué avant les MRP **iodés non iodure** (désiodation → iode libre capté par la thyroïde) : ^{123}I/^{131}I-MIBG (diagnostic et thérapie), ^{131}I-norcholestérol (désiodation partielle du traceur ?), ^{123}I-ioflupane.

Produit	MIBG diagnostique	^{131}I-norcholestérol	^{131}I-MIBG thérapeutique
Iodure de potassium (KI) **130 mg** (= 100 mg d'iode)	1 gélule/j : « 1 j → 5 j » (fiche innervation), **J−1 → J+5** (neuroblastome) ; déroulement type : KI 130 mg à **−1 h** ; CI si hyperthyroïdie	1 gélule/j, **J−1 → J+5**	1 gélule/j, **J−1 → J+10–15**
Lugol	1 goutte/kg (« ? »), « 2 j → 5 j » (fiche innervation) ; Lugol 5 % ou 1 % : **1 goutte/kg/j en 3 prises**, J−2 → J+3 ou J+4 (neuroblastome)	Lugol 1 % : **30 gouttes/j**, **J−2 → J+7**	Lugol 5 % : 1 goutte/kg/j en 3 prises, **J−2 → J+10–15**
Perchlorate de potassium ($KClO_4$)	**500 mg** 1 h avant → 24 h (fiche innervation) ; gélule **400 mg** adulte (100 mg, 200 mg enfant) matin et soir, 1 h avant → J+5	Gélule de **400 mg** × 2/j, **H−1 → J+3**	Gélule de 400 mg, 2/j, 1 h avant → 10–15 j

- Thérapie ^{131}I-MIBG : saturation de **48–24 h** avant jusqu'à **10–15 jours** après (fiche thérapie MIBG).
- **Pense-bête** : Lugol 1 % = 1 goutte/kg en 3 prises ou **30 gouttes × 3** ; Lugol 5 % = **7 gouttes × 3**. **FNS sous perchlorate si fièvre** (risque d'agranulocytose).
- Le perchlorate sert aussi à **↑ le wash-out thyroïdien** (scintigraphie parathyroïdienne) et au test au perchlorate (syndrome de Pendred).
- RCP de la ^{123}I-MIBG : blocage par KI 130 mg (adulte) environ 1 h avant l'injection, doses réduites chez l'enfant ; perchlorate en cas d'intolérance à l'iode. réf.

> **Moyen mnémotechnique** — « **Blocage = MIBG, Norcho, DaT** » : on bloque la thyroïde pour les trois traceurs iodés qui ne sont pas de l'iodure ; KI la veille, Lugol l'avant-veille, perchlorate 1 h avant.

Sources : *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Radiothérapie*

interne vectorisée (RIV), Thérapie à la ^{131}I-MIBG, Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), L'hyperparathyroïdie, Médecine nucléaire et pédiatrie

6. Sédation, contention et immobilité

- **Enfant** : contention pour limiter les mouvements, sédation (SRD, rénographie, acquisitions longues) ; abord veineux solide.
- **Immobilité stricte** : TSM (pièces métalliques enlevées) ; scintigraphie parathyroïdienne en double traceur (**≥ 45 min**, AVS pour éviter de bouger lors de la 2e injection) ; lymphoscintigraphie.
- **Durées en décubitus** : scintigraphie pulmonaire ≈ **20 min** (doit être supportée) ; SO ≈ **20 min** ; TEP-NaF **20–30 min**.
- **Éléments compromettant l'examen** à rechercher : enfant en bas âge, tremblement, patient non autonome, impossibilité du décubitus dorsal.
- **Prémédication anxiolytique** (TEP-FDG) : β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux.

7. Positionnement et site d'injection

- **Décubitus dorsal** pour la plupart des examens ; respiration calme (SO).
- **Bras controlatéral** : à la tumeur (TEP-FDG), au sein exploré (mammoscintigraphie, SO du cancer du sein ; ou pied), au membre suspect (algodystrophie), à la perfusion (GR marqués).
- **Perfusion** : NaCl isotonique (FDG), NaCl ou G5 (NaF), SGI (HMPAO, ^{131}I-MIBG — jamais de sérum salé).
- **Injection lente** : MIBG (> 1 min), FDOPA ; scintigraphie pulmonaire : injection après plusieurs respirations profondes, patient en DD.
- Positions particulières : cystographie indirecte verticale (fille assise, garçon debout) ; cisternographie : décubitus ventral tête déclive après PL ; FDG : allongé ou semi-allongé au repos.
- Les incidences et paramètres d'acquisition sont détaillés dans le chapitre B.

8. Informations à recueillir (tronc commun)

- Identité (âge, **DDR**), indication / motif, contre-indications (irradiation, stress), antécédents médicaux et chirurgicaux, traitements en cours (interférents), examens antérieurs (biologie, imagerie, CR opératoire et anatomopathologique), épisode infectieux, allergie.
- Thérapie : information et **consentement éclairé signé**, règles de radioprotection, comorbidités.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie, Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal, Tomoscintigraphie myocardique de perfusion, Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite), Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite), Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses, Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA), Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Algodystrophie, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, L'hyperparathyroïdie, Tumeurs neuroendocrines, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire, Diverticule de Meckel, Exploration de la motricité digestive, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique), Lymphoscintigraphie des membres, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium), Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Médecine nucléaire et pédiatrie, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Durée de jeûne avant une TEP-FDG oncologique ?	≥ 4 h (6 h = meilleure qualité d'image).
2. Conduite selon la glycémie capillaire avant FDG ?	< 1,25 g/L : injection ; 1,25–2 g/L : attente + hydratation ; > 2 g/L : reprogrammer.
3. Préparation d'une TEP-FDG pour sarcoïdose cardiaque ?	Régime pauvre en glucides / riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, pas de glucose, héparine NF 50 UI/kg avant l'injection.
4. Pourquoi un jeûne de 4 h avant la ^{18}F-choline ?	Compétition avec la choline alimentaire et ↓ excrétion biliaire (fixation digestive) ; + furosémide 20 mg IV.
5. Citez cinq examens réalisés non à jeun.	SO, TEP-NaF, TEP ^{68}Ga-DOTA, GR marqués, scintigraphie pulmonaire, lymphoscintigraphie, MIBG.
6. Hydratation après injection de biphosphonates technétiés ?	1,5–2,5 L dans les 6 h, mictions fréquentes, vidange vésicale juste avant l'acquisition.
7. Hydratation avant une SRD et avant un DFG isotopique ?	SRD : 7 mL/kg en 20 min ; DFG : 10 mL/kg per os 30 min avant, sans hyperhydratation IV.
8. Que donner après l'injection de MIBI avant l'acquisition ?	Repas lipidique 30 min avant + eau froide 5–10 min avant (↓ activité sous-diaphragmatique).
9. Pour quels traceurs bloque-t-on la thyroïde ?	MIBG (^{123}I/^{131}I), ^{131}I-norcholestérol, ^{123}I-ioflupane.
10. Posologies des trois agents de blocage thyroïdien ?	KI 130 mg/j ; Lugol 1 goutte/kg/j en 3 prises (1 % : 30 gouttes × 3 ; 5 % : 7 gouttes × 3) ; perchlorate 400 mg × 2/j.
11. Quelles conditions basales avant une scintigraphie cérébrale de perfusion ?	Hydratation, pièce calme et sombre 10 min avant et 10 min après l'injection, voie veineuse en place.
12. Préparation d'une scintigraphie du diverticule de Meckel ?	Jeûne 6 h, pas de laxatif, pas de PDC oral 2–3 j avant, cimétidine (per os 48 h ou IV 1 h avant), vidange vésicale.

Médicaments à arrêter et interactions

Chapitre transversal C — délais d'arrêt, effets sur la fixation, divergences entre fiches

À RETENIR

- **TSM diagnostique** = EE « démaquillée » : β-bloquants et inhibiteurs calciques arrêtés **48 h** (**24–48 h** dans une fiche), dérivés nitrés **24 h** (**12 h** dans une fiche) ; pronostic, viabilité, évaluation du traitement = EE « maquillée » (sous traitement).
- **Test vasodilatateur** : pas de bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) **12 h** avant ; théophylline arrêtée **5 jours** ; dipyridamole oral arrêté **≥ 12 h** avant l'adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*.
- **MIBG** : labétalol, réserpine, inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques — **7–14 j** (labétalol **21 j**) ; délais plus courts dans la fiche thérapie (ICa **24–48 h**, β-stimulants **24 h**).
- **^{131}I** : LT4 **4–6 semaines**, LT3 **2 semaines** (TSH **> 30**) ; aliments iodés **1–2 semaines** ; PDC iodé hydrosoluble **3–4 semaines** (**4–6** dans d'autres fiches) ; amiodarone : mois à années ; ATS **4–10 j** (hyperthyroïdie).
- **Norcholestérol** : spironolactone **6 semaines** ; diurétiques ± β-bloquants **1 semaine** (↓ fixation) ; ICa / IEC **48 h** (↑ fixation) ; MIBG antérieure : **6 semaines**.
- **Rein** : SRD-captopril : IEC **5 j**, diurétiques **3 j** ; DFG : diurétiques **24 h**, chimiothérapie / ATB néphrotoxiques **1 semaine**.
- **Digestif** : breath test — antiacides et anti-H2 **24 h**, IPP **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel 2 semaines*, ATB **1 mois** ; vidange gastrique — traitements suspendus **≥ 48 h** ; salivaire — anticholinergiques **24 h** ; chromogranine A — IPP **15 j**.
- **TEP-FDG** : insuline → délai **2–3 h** ou **4–6 h** selon la fiche **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h (insuline rapide), ≥ 6 h (insuline ordinaire)* ; metformine non arrêtée si on évalue l'extension à distance ; corticoïdes et facteurs de croissance à signaler.
- **Analogues de la somatostatine** : action prolongée arrêtée **6 semaines** avant la RIV (relais action courte jusqu'à **J−1**) ; arrêt avant SRS débattu.
- **Autres** : leucocytes marqués — ATB **2 semaines** ; parathyroïdes HPT II — calcimimétiques **2 semaines**, vitamine D **1 semaine** ; RIV ^{89}Sr — biphosphonates **6 j** ; RIV — EPO / facteurs de croissance **2 semaines**.

I. Principes

- **Pourquoi arrêter ?** Quatre mécanismes reviennent d'une fiche à l'autre :
  1. **masquer l'effet recherché** : anti-angineux (effort sous-maximal, ischémie masquée), bases xanthiques (inhibition de l'effet vasodilatateur) ;
  2. **compétition / blocage de la captation** : iode froid (thyroïde), médicaments agissant sur l'uptake des catécholamines (MIBG), analogues froids de la somatostatine, hormonothérapie (FES), LT4 (freine la TSH) ;
  3. **modification de la biodistribution ou du marquage** : insuline et metformine (FDG), corticoïdes, facteurs de croissance (moelle), interférences avec le marquage des GR ;
  4. **faux positifs biologiques** : métanéphrines, chromogranine A, 5-HIAA.
- L'arrêt d'un traitement se décide avec le prescripteur : « sous la responsabilité du cardiologue », « après consultation du médecin traitant », « après accord du médecin ».
- Identifier les médicaments **pris le jour de l'examen** ou **arrêtés intentionnellement** pour l'examen (notamment les anti-angineux) et les noter dans le compte rendu.

EE « maquillée » ou « démaquillée » ?

EE « démaquillée » (après arrêt du traitement)	EE « maquillée » (sous traitement)
• **Diagnostic** de l'insuffisance coronaire. • Évaluation d'un autre territoire non revascularisé (noté « non vascularisé »). • Coronarien connu : évaluation des autres coronaires → arrêt du traitement.	• **Viabilité**, **pronostic**, **évaluation du traitement** (→ pas de stress pharmacologique). • Contre-indication à l'arrêt du traitement. • Pronostic chez un coronarien connu avec revascularisation incomplète : EE sous traitement ; après pontage ou angioplastie, examen sous traitement → épreuve mixte.

> **NB** — Les β-bloquants, inhibiteurs calciques et dérivés nitrés peuvent ne pas être arrêtés chez un coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité). Écho de stress : β-bloquants ⊖ (à arrêter).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

II. Grand tableau : médicament → examen → délai → raison

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
A. Anti-angineux et cardiovasculaires			
β-bloquants	TSM diagnostique (EE « démaquillée »)	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite) ; **24–48 h** (TEMP du myocarde, suite)	Limitent la réponse de la FC → épreuve sous-maximale ; maintenus si EE « maquillée ». EANM 2015 : arrêt idéalement pendant 3 à 5 demi-vies réf.
	Ventriculographie de stress	**24 à 48 h**, après avis du médecin traitant	Limitent la réponse de la fréquence cardiaque
β-bloquants (labétalol)	Scintigraphie MIBG	Labétalol **21 j** ; autres antihypertenseurs **7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques)	↓ fixation de la MIBG
β-bloquants ± diurétiques	^{131}I-norcholestérol	**1 semaine** (« 1 semaine – 48 h » dans le tableau récapitulatif)	↓ fixation
β-bloquants, ARA II	SRD sous captopril	Arrêt « si possible », après accord du médecin	—
β-bloquants, méthyldopa, clonidine (+ tricycliques)	Dosage des métanéphrines (phéochromocytome)	**1–2 semaines**	Faux positifs : stimulation de la libération des catécholamines, inhibition de leur recapture ou de leur dégradation
Inhibiteurs calciques	TSM diagnostique	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite) ; **24–48 h** (TEMP du myocarde, suite)	Anti-angineux : épreuve sous-maximale, ischémie masquée
	Ventriculographie de stress	**24 à 48 h**	Limitent la réponse de la FC
	Scintigraphie / thérapie MIBG	**24–48 h** (thérapie ^{131}I-MIBG) ; **7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques)	Exocytose Ca-dépendante : l'inhibiteur calcique entraîne une **rétention** de la MIBG (↑ fixation). RCP : la nifédipine prolonge la rétention ; une ↓ de captation est aussi rapportée sous inhibiteurs calciques (diltiazem, nifédipine, vérapamil) réf.
	^{131}I-norcholestérol	**48 h** (avec les IEC)	↑ fixation
	Vidange gastrique	**≥ 48 h**	Agissent sur la vidange gastrique
Dérivés nitrés	TSM diagnostique	**24 h** (TSM de perfusion ; TEMP du myocarde, suite) ; **12 h** (TSM de perfusion, suite)	Anti-ischémiques. EANM 2015 : 3 à 5 demi-vies, donc variable selon la forme (courte ou prolongée) réf.
	Viabilité (MIBI / tétrofosmine)	**Au contraire, administrés** : 2 bouffées **5 min** avant l'injection	↑ la sensibilité de détection du myocarde viable

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
IEC (± ARA II)	SRD sous captopril	**5 jours**	Un IEC au long cours ↓ la sensibilité du test réf.
	^{131}I-norcholestérol	**48 h**	↑ fixation
	MIBG	**7–14 j** (antihypertenseurs)	↑ fixation
Diurétiques	DFG isotopique	**24 h**	—
	SRD sous captopril	**3 jours**	—
Spironolactone	^{131}I-norcholestérol	**6 semaines**	Effet non précisé dans les notes
α-bloquants	Thérapie ^{131}I-MIBG	**15 jours**	Interférence avec la MIBG
Antihypertenseurs centraux, réserpine	MIBG (diagnostic et RIV)	Non précisé	Déplétion des granules / inhibition de l'uptake
Antiarythmiques (amiodarone)	Thérapie ^{131}I-MIBG	**48–72 h** **[à vérifier]** *à vérifier : la demi-vie de l'amiodarone (plusieurs semaines) rend un arrêt de 48–72 h peu cohérent avec la règle d'un arrêt pendant ≈ 4 demi-vies*	Interférence avec la MIBG
	Irathérapie (^{131}I)	Quelques mois à quelques années	Surcharge iodée
Dipyridamole (per os)	Test à l'adénosine	**≥ 12 h** avant la perfusion ; sinon faibles doses d'adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — arrêt du dipyridamole d'au moins 24 h avant l'adénosine ou le régadénoson*	Inhibe la recapture de l'adénosine → potentialisation
	Scintigraphie aux GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Héparine	GR marqués (ventriculographie, hémorragie)	Non précisé	Altère la fixation du ^{99m}Tc sur les GR → injecter plus de pyrophosphate
B. Bases xanthiques et sympathomimétiques			
Bases xanthiques alimentaires (café, thé, chocolat, cola, bananes)	Test vasodilatateur (dipyridamole, adénosine)	**12 h**	Inhibition de l'effet vasodilatateur ; café : faux négatif, ↓ réserve coronaire, masque l'↑ du débit. EANM 2015 : caféine ≥ 12 h pour tout patient réf.
Théophylline	Test vasodilatateur	**5 jours**	Antagoniste de l'effet vasodilatateur ; l'aminophylline est d'ailleurs l'antidote. EANM 2015 : médicaments contenant des méthylxanthines arrêtés au moins 5 demi-vies réf.
Sympathomimétiques / β-stimulants (bronchodilatateurs, β-mimétiques)	MIBG (diagnostic et thérapie)	**24 h** (thérapie) ; **7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques)	↓ fixation de la MIBG
C. Psychotropes, anticholinergiques, opiacés			
Antidépresseurs tricycliques (amitriptyline)	MIBG (diagnostic et RIV)	**7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques, RIV)	Inhibition de l'uptake → ↓ fixation
	Dosage des métanéphrines	**1–2 semaines**	Faux positifs
	Vidange gastrique (antidépresseurs)	**≥ 48 h**	Agissent sur la vidange
Anticholinergiques	Scintigraphie salivaire	**24 h**	↓ sécrétion salivaire réf.
	Vidange gastrique	**≥ 48 h**	Ralentissent la vidange
Opiacés morphiniques ; L-dopa, nicotine	Vidange gastrique	**≥ 48 h** (opiacés)	Retardent la vidange
D. Hormones et endocrinologie			
LT4 (lévothyroxine)	Irathérapie du CDT ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) ; irathérapie de l'hyperthyroïdie ; scintigraphie thyroïdienne pédiatrique	CDT : **4 à 6 semaines** (4 semaines dans la rubrique « éviction iodée ») ; parathyroïdes : **2 semaines** ; LT4 associée aux ATS : **3 semaines** ; pédiatrie : durée non précisée	Obtenir une TSH **> 30 mUI/L** (stimulation) ; image thyroïdienne de référence
LT3 (Cynomel®)	Irathérapie du CDT	**2 semaines**	Idem (action rapide)
ATS	Irathérapie de l'hyperthyroïdie ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction)	**4 à 10 jours** avant la cure (une fois l'euthyroïdie obtenue) ; **5 jours** si > 40 mg (parathyroïdes)	Inhibent l'organification de l'iode (↓ efficacité de l'^{131}I) réf.

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
Analogues de la somatostatine	RIV ^{177}Lu-DOTATATE	Action prolongée : **6 semaines** → relais par action courte jusqu'à **1 jour** avant	Saturation des récepteurs
	SRS / TEP ^{68}Ga-DOTA	Arrêt ? **débattu** ; arrêt de la somatostatine avant RIV ++	↓ fixation physiologique et ↑ S/B (meilleure visualisation) *vs* saturation des récepteurs (↓ fixation) ; pas de faux négatif sous analogues ; aucune interférence avec la somatostatine froide
	^{18}F-DOPA	Pas d'arrêt	Pas d'interaction avec le traitement habituel de l'hyperinsulinisme
Glucagon	^{18}F-DOPA (hyperinsulinisme néonatal)	—	Absence de fixation pancréatique (seule interaction rapportée)
Corticoïdes	TEP-FDG	À signaler	Modificateurs de la glycémie (↑ insuline)
	Scintigraphie osseuse	Au long cours : à signaler	Interfèrent avec la fixation du MRP
	SRS	Au long cours : à signaler	Faux positifs
	^{131}I-norcholestérol	À rechercher (traitement anticortisolique)	Interactions
Calcimimétiques ; **vitamine D**	Scintigraphie parathyroïdienne (HPT II^{aire})	**2 semaines** ; **1 semaine**	↓ fixation → faux négatifs
Hormonothérapie (anti-œstrogènes)	TEP ^{18}F-FES	Arrêt (délai non précisé)	Les antagonistes des récepteurs aux œstrogènes (tamoxifène, fulvestrant) bloquent la fixation du FES réf.
THS, contraceptifs oraux	Mammoscintigraphie MIBI	Arrêt (délai non précisé) ; examen à distance des menstruations	Imprégnation hormonale (les menstruations donnent des faux positifs)
E. Glycémie			
Insuline	TEP-FDG	Délai entre l'insuline et le FDG : **2 à 3 h** (fiche TEP-FDG) **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h après une insuline rapide, ≥ 6 h après une insuline ordinaire* ; **4–6 h** (fiche CCR)	↑ expression membranaire de GLUT4 → ↑ captation musculaire et adipeuse du FDG
Metformine	TEP-FDG	**Jamais arrêtée** si l'on évalue l'extension à distance (et non l'atteinte locale colique)	Fixation colique diffuse
F. Médicaments digestifs			
IPP	Test respiratoire à l'urée	**1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines*	↓ charge et activité uréasique d'*H. pylori* → faux négatifs réf.
	Dosage de la chromogranine A	**15 jours**	Faux positifs (comme l'insuffisance rénale et la gastrite atrophique)
Antiacides, anti-H2	Test respiratoire à l'urée	**24 h**	Faux négatifs réf. NB : la cimétidine (anti-H2) est au contraire une **prémédication** du Meckel
Ranitidine	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Laxatifs ; PDC oral (baryté)	Diverticule de Meckel	Pas de laxatif ; pas de PDC oral **2–3 jours** avant	—
G. Anti-infectieux			
Antibiotiques	Leucocytes marqués	**2 semaines**, notamment en cas de doute	—
	Scintigraphie osseuse (infection)	Vérifier une antibiothérapie	Faux négatif possible
	Test respiratoire à l'urée	**1 mois**	Faux négatifs (bactérie inhibée) réf.
	DFG isotopique (ATB néphrotoxiques)	Signaler ; DFG au moins **1 semaine** après (fiche mémo : 5 j)	Néphrotoxicité
Métronidazole	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
H. Oncologie, hématologie, immunologie			

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
Chimiothérapie	TEP-FDG	Délai de **1 mois** (noté « 6 S » : 6 semaines) après la chimiothérapie ou la chirurgie	Fixation inflammatoire ou sidération métabolique post-thérapeutique réf.
	Scintigraphie osseuse	À signaler / arrêter (cancer de la prostate)	Interfère avec la fixation du MRP
	DFG isotopique	DFG avant la chimiothérapie et au moins **1 semaine** après	—
	^{67}Ga	Pas de chimiothérapie récente	—
	RIV ^{223}Ra ; palliation osseuse	Pas de chimiothérapie ni de RTE dans les **6–8 semaines** (^{223}Ra) ; intervalle de **4–12 semaines** (palliation)	Toxicité médullaire cumulée réf.
	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Radiothérapie	TEP-FDG	**4–6 mois** (2–3 mois) après la radiothérapie	Inflammation post-radique (faux positifs) réf.
	Mammoscintigraphie ; SRS ; ^{67}Ga	**2–3 mois** (mammoscintigraphie) ; RT récente à signaler	Fixation post-radique possible (SRS)
Facteurs de croissance (G-CSF), EPO	TEP-FDG ; SO ; RIV	À signaler (FDG, SO) ; arrêt **2 semaines** avant la RIV	Réactivation de la moelle osseuse (FDG)
Ciclosporine, digoxine	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Acétate d'abiratérone et/ou prednisone	RIV ^{223}Ra	Association contre-indiquée	CI absolue de l'association (excès de fractures et de décès) réf.
I. Os			
Biphosphonates, dénosumab	Scintigraphie osseuse	À signaler (arrêt en cas de cancer de la prostate)	Interfèrent avec la fixation du MRP
	RIV ^{89}Sr	Arrêt **6 jours** avant	—
	RIV ^{223}Ra	**Au contraire, associés**	Risque fracturaire
AINS	Scintigraphie osseuse	À signaler	Interfèrent avec la fixation du MRP
J. Iode, produits de contraste et métaux			
Aliments riches en iode (poisson, fruits de mer, sel iodé)	Irathérapie	**1 à 2 semaines** (CDT) ; **15 jours** (hyperthyroïdie)	Surcharge iodée
Médicaments et topiques iodés (Bétadine…)	Irathérapie	**1 à 2 semaines**	Surcharge iodée
PDC iodés	Irathérapie ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) ; scintigraphie thyroïdienne pédiatrique	Hydrosoluble : **3 à 4 semaines** (CDT) ; **4–6 semaines** (hyperthyroïdie, parathyroïdes) ; liposoluble (cholécystographie) **3 mois** ; huileux (bronchographie) **6–12 mois** ; myélographie **2 à 10 ans**	Surcharge iodée ; iodurie des 24 h si doute
PDC iodés	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Gadolinium ; **sels de fer**	^{67}Ga	Pas d'IRM injectée dans les **24 h** ; pas de fer récent	—

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

III. Délais divergents entre fiches (côte à côte)

Élément	Valeur A (fiche)	Valeur B (fiche)	Commentaire / référence
β-bloquants avant TSM diagnostique	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite)	**24–48 h** (TEMP du myocarde, suite ; ventriculographie)	EANM 2015 : 3 à 5 demi-vies réf.
Inhibiteurs calciques avant TSM	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite)	**24–48 h** (TEMP du myocarde, suite ; ventriculographie)	Idem réf.
Dérivés nitrés avant TSM	**24 h** (TSM de perfusion ; TEMP du myocarde, suite)	**12 h** (TSM de perfusion, suite : EE « démaquillée »)	Idem : dépend de la forme galénique réf.
Dipyridamole oral avant adénosine	**≥ 12 h** (TEMP du myocarde, suite)	—	**[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*
Insuline → injection de FDG	**2–3 h** (TEP-FDG en cancérologie)	**4–6 h** (TEP-FDG et CCR)	**[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h (insuline rapide), ≥ 6 h (insuline ordinaire) ; la valeur de 2–3 h est trop courte*
Inhibiteurs calciques avant MIBG	**24–48 h** (thérapie MIBG)	**7–14 j** (neuroblastome)	RCP ^{123}I-MIBG : arrêt pendant ≈ 4 demi-vies biologiques réf.
Sympathomimétiques avant MIBG	**24 h** (thérapie MIBG)	**7–14 j** (neuroblastome)	—
Labétalol avant MIBG	**21 j** (neuroblastome)	Non précisé (MIBG cardiaque)	—
Amiodarone	**48–72 h** (thérapie MIBG)	Quelques mois à années (^{131}I : surcharge iodée)	**[à vérifier]** *à vérifier : délai MIBG court au regard de la demi-vie de l'amiodarone*
PDC iodé hydrosoluble avant ^{131}I	**3–4 semaines** (CDT)	**4–6 semaines** (hyperthyroïdie ; parathyroïdes)	—
Aliments iodés avant ^{131}I	**1–2 semaines** (CDT)	**15 jours** (hyperthyroïdie)	Concordants
LT4	**4–6 semaines** (sevrage du CDT ; 4 semaines dans la rubrique « éviction iodée »)	**2 semaines** (parathyroïdes) ; **3 semaines** (LT4 associée aux ATS)	Contextes différents (stimulation TSH vs image thyroïdienne)
ATS	**4–10 jours** (irathérapie de l'hyperthyroïdie)	**5 jours** si > 40 mg (parathyroïdes)	—
IPP	**1 semaine** (breath test)	**15 jours** (chromogranine A)	**[à vérifier]** *à vérifier : breath test — délai usuel 2 semaines*
Chimiothérapie / ATB néphrotoxiques avant DFG	**1 semaine** (texte ; SRD-captopril)	5 j (fiche mémo)	—
FDG après chimiothérapie / radiothérapie	**1 mois** (noté « 6 S » : 6 semaines) / **4–6 mois**	Radiothérapie : **2–3 mois** (entre parenthèses dans la même fiche)	Lymphomes : TEP de fin de traitement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie, 8–12 semaines après la radiothérapie réf.
Mammoscintigraphie après chirurgie	**2–3 mois** (sein ; additif sein)	**2 mois** (tableau des activités)	—
Analogues de la somatostatine	Arrêt « débattu » avant la SRS	**6 semaines** (action prolongée) / **J–1** (action courte) avant la RIV	Imagerie vs thérapie

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

IV. À ne pas confondre : médicaments administrés volontairement

Médicament	Examen	Modalités	But
Dérivés nitrés	TSM de viabilité	2 bouffées **5 min** avant l'injection	↑ sensibilité

Médicament	Examen	Modalités	But
Héparine non fractionnée	TEP-FDG cardiaque	**50 UI/kg** avant le FDG	Améliore la suppression du métabolisme glucidique
Furosémide	^{18}F-choline ; FDG (masse pelvienne) ; SRD (test d'hyperdiurèse)	**20 mg IV** ; SRD **1 mg/kg** (max 20 mg)	↓ activité vésicale ; obstacle vs simple dilatation (**85 %** des cas)
Carbidopa	^{18}F-DOPA	**100–200 mg** 1 h avant	↑ biodisponibilité, ↓ fixation pancréatique
Cimétidine, glucagon, pentagastrine	Diverticule de Meckel	Cimétidine per os 48 h ou IV 1 h avant	↑ Se (**85 % → 92 %**) et Sp
KI, Lugol, perchlorate	MIBG, norcholestérol, ioflupane	Voir la fiche « Préparation du patient »	Blocage thyroïdien
Dexaméthasone, colestyramine, laxatifs	^{131}I-norcholestérol	2 mg/j J−2 → fin ; colestyramine après 48 h ; Duphalac J−2 → fin	Freinage ; cycle entérohépatique ; côlon
Acides aminés (arginine, lysine)	RIV aux analogues de la somatostatine	**25 g** en 4–6 h, débutés 30–60 min avant	Néphroprotection
Corticoïdes	Cure d'^{131}I ; hyperthyroïdie auto-immune	**0,5–1 mg/kg/j**	Prévenir la compression / l'ophtalmopathie
β-bloquant ou myorelaxant	TEP-FDG	—	Patient anxieux
Aminophylline ; esmolol ; diltiazem ; atropine	Stress pharmacologique	**60–120 mg** IVL ; **50–100 mg** ; **25 mg** ; **0,5–1 mg**	Antidotes (vasodilatateurs ; dobutamine) ; atropine si FC insuffisante sous dobutamine

Moyen mnémotechnique — « **48 – 24 – 12 – 5** » pour la TSM : β-bloquants et inhibiteurs calciques **48 h**, dérivés nitrés **24 h**, bases xanthiques **12 h**, théophylline **5 jours** (valeurs majoritaires des notes).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Diverticule de Meckel*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Délais d'arrêt des anti-angineux avant une TSM diagnostique ?	β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h (24–48 h dans une fiche) ; dérivés nitrés 24 h (12 h dans une fiche).
2. Quand garde-t-on le traitement anti-angineux (EE « maquillée ») ?	Viabilité, pronostic, évaluation du traitement, contre-indication à l'arrêt.
3. Que faut-il éviter avant un test au dipyridamole ou à l'adénosine ?	Bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) 12 h ; théophylline 5 j ; dipyridamole oral ≥ 12 h avant l'adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*.
4. Citez les classes interférant avec la MIBG.	Labétalol et antihypertenseurs, réserpine, inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques (7–14 j ; labétalol 21 j).
5. Effet des inhibiteurs calciques sur la MIBG ?	Rétention de la MIBG (exocytose Ca-dépendante) → ↑ fixation.
6. Délais d'arrêt de la LT4 et de la LT3 avant irathérapie ?	LT4 4–6 semaines, LT3 2 semaines ; objectif TSH > 30 mUI/L.
7. Délai après un PDC iodé hydrosoluble avant une cure d'^{131}I ?	3–4 semaines (CDT) ; 4–6 semaines (hyperthyroïdie, parathyroïdes).
8. Interférences avec le ^{131}I-norcholestérol ?	Spironolactone 6 semaines ; diurétiques ± β-bloquants 1 semaine (↓ F) ; ICa / IEC 48 h (↑ F) ; MIBG antérieure 6 semaines.
9. Arrêts avant une SRD sous captopril ?	IEC 5 j, diurétiques 3 j, β-bloquants et ARA II si possible ; régime normosodé 48–72 h.
10. Arrêts avant un test respiratoire à l'urée ^{14}C ?	Antiacides et anti-H2 24 h, IPP 1 semaine **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel 2 semaines*, ATB 1 mois ; jeûne ≥ 6 h.
11. Insuline et metformine avant une TEP-FDG ?	Insuline : délai 2–3 h ou 4–6 h selon la fiche (GLUT4) **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h (insuline rapide), ≥ 6 h (insuline ordinaire)* ; metformine non arrêtée si l'on évalue l'extension à distance (fixation colique).
12. Analogues de la somatostatine avant ^{177}Lu-DOTATATE ?	Action prolongée arrêtée 6 semaines avant, relais par action courte jusqu'à J−1.

Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques

Chapitre transversal C — éléments communs · synthèse de toutes les fiches (examens diagnostiques, thérapie, pédiatrie)

À RETENIR

- D = ΔE/Δm en **Gy** ; $H_T = D \times W_R$ en **Sv** ; $E = \Sigma W_T \times H_T$ en **Sv** ; W_R : X, γ, β = **1**, α = **20**.
- Scintigraphie osseuse : **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** ; **+ 1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose ; organe critique : vessie (→ hydratation).
- TEP-FDG : **19 µSv/MBq** (≈ **5,3 mSv** pour 280 MBq) ; TEP-NaF : **6 mSv** pour 250 MBq.
- Poumon : perfusion seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + perfusion **2,6 mSv** ; krypton + perfusion **1,1 mSv** ; angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,09 mGy** ou **0,06–0,9 mGy** selon les fiches.
- Cœur : ^{201}Tl le plus irradiant (**231 µSv/MBq** ; **18–35 mSv**) vs MIBI/Myoview ≈ **9 mSv** ; ventriculographie ≈ **5 mSv** ; TEP ^{82}Rb **< 3 mSv**.
- SRS : ^{111}In-pentétréotide **20 mSv** > Tektrotyd **4,2 mSv** > TEP ^{68}Ga-DOTA **3 mSv**.
- Iode : ^{123}I-MIBG **13 µSv/MBq** vs ^{131}I-MIBG **145 µSv/MBq** ; thyroïde $^{99m}TcO_4^-$ **13 µSv/MBq** vs ^{123}I **145 µSv/MBq** (attention à l'unité !).
- Rein : MAG3 **1,4 mSv**, DTPA **2,5 mSv**, DMSA **1 mSv**, cystographie directe **0,048 mSv** ; ^{51}Cr-EDTA **2,3 µSv/MBq**.
- Organes critiques notés : poumon (MAA **0,067 mGy/MBq**, Technegas **0,11 mGy/MBq**), vessie (SO), testicules (^{201}Tl), moelle (^{131}I, RIV), glandes salivaires (^{131}I, PSMA), rein (^{177}Lu).
- Thérapie : dose limitante commune **2 Gy à la moelle** ; reliquats thyroïdiens **300 Gy** ; activité cumulée d'^{131}I > **22,2 GBq (600 mCi)** → risque de 2e cancer.
- Pédiatrie : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace par MBq est élevée (^{131}I-MIBG **844** vs **145 µSv/MBq**) → justification + carte de dosage EANM (poids × classe du MRP).

I. Grandeurs et unités

Grandeur	Définition	Formule	Unité
Dose absorbée (D)	Quantité d'énergie déposée par unité de masse ; grandeur purement physique (ne tient pas compte des aspects biologiques)	D = ΔE / Δm	**Gy** (J/kg)
Dose équivalente (H_T)	Dose absorbée pondérée par le facteur radiologique W_R (type de rayonnement) ; mesure l'impact sur les tissus biologiques	$H_T = D \times W_R$	**Sv**
Dose efficace (E)	Somme pondérée des doses équivalentes aux organes et tissus irradiés ; W_T tient compte de la radiosensibilité de chaque tissu	$E = \Sigma W_T \times H_T$	**Sv** (en pratique mSv)

Rayonnement	X – γ	β	Proton	Neutron	α
W_R	**1**	**1**	**5** **[à vérifier]** *à vérifier : W_R = 2 selon la CIPR 103 (5 dans la CIPR 60)*	**5–20**	**20**

- Facteurs W_T (CIPR 103) : 0,12 pour la moelle rouge, le côlon, le poumon, l'estomac, le sein et les « autres tissus » ; 0,08 pour les gonades ; 0,04 pour la vessie, l'œsophage, le foie et la thyroïde ; 0,01 pour les surfaces osseuses, le cerveau, les glandes salivaires et la peau ($\Sigma W_T = 1$). réf.
- Les fiches expriment la dose efficace soit **par unité d'activité** (µSv/MBq ou mSv/MBq), soit **par examen** (mSv pour une activité donnée) : E (examen) = coefficient × activité. Exemple (calcul) : SO **6 µSv/MBq** × 600 MBq ≈ 3,6 mSv, cohérent avec les 3–5 mSv notés.
- **Attention à l'unité** (souligné dans les notes) : **13 µSv/MBq = 0,013 mSv/MBq**.
- Conversion : **1 mCi = 37 MBq** ; 1 Ci = 3,7 × 10^{10} Bq réf..
- **Organe critique** : organe qui reçoit la dose absorbée la plus élevée, ou dont la tolérance limite l'activité administrable (ex. moelle osseuse en RIV) réf..

- **MIRD** : calcul de dosimétrie interne à travers des fantômes. Formalisme MIRD : dose à l'organe cible = activité cumulée dans l'organe source (Ã) × facteur S (dose par désintégration, selon la géométrie et le rayonnement) réf. .
- **Période effective** : $\mathbf{1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p}$; la dose délivrée dépend de l'activité administrée, de la masse de tissu à irradier, de la T_{eff} (période biologique ↓ dans les cellules cancéreuses) et de la répartition (homogène ou hétérogène) du radionucléide.
- Notions de radiobiologie listées à connaître : EBR, OER, TEL, kerma, effet Cerenkov, Bremsstrahlung, D, H, E (voir chapitre radioprotection).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

II. Grand tableau : examen → activité → dose efficace → organe critique

Toutes les valeurs des fiches sont regroupées ici ; quand deux fiches diffèrent, les deux valeurs sont données avec leur origine. Les calculs signalés « calcul » sont de simples produits coefficient × activité réalisés à partir des notes.

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
Os					
Scintigraphie osseuse — ^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD)	**8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq ; 555–700 MBq = 15–20 mCi **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq*)	**6 µSv/MBq**	**3–5 mSv** (planaire) ; **+ 1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose	Vessie et région périvésicale (organes génitaux) — irradiation ↓ par l'hydratation	À 4 h : 60 % sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % circulants ; tout le squelette « pour un faible coût dosimétrique »
TEP ^{18}F-NaF	**4 MBq/kg** (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg (fiche prostate)	—	**6 mSv** pour 250 MBq ; 3–6 mSv (fiche prostate)	paroi vésicale (élimination urinaire) réf.	Un peu plus irradiante que la SO (3–5 mSv)
Cœur					
^{201}Tl (chlorure de thallium)	**1,5 MBq/kg** (2–3 mCi) ; réinjection 0,5 MBq/kg ; ne pas dépasser **148 MBq/j**	**231 µSv/MBq**	**25,5 mSv** pour 111 MBq (traceurs cardio) ; **35 mSv** (viabilité) ; **18 mSv** pour 80 MBq (HPT)	Testicules : **0,034 Gy**	N'est plus utilisé (dosimétrie défavorable) ; « 10 fois plus que 30 mCi de MIBI » **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq)*
^{99m}Tc-MIBI (TSM)	**3,7 MBq/kg** (1re inj.) / **11 MBq/kg** (2e inj.) ; traceurs technétiés ≤ **1 100 MBq/j**	**7,4 µSv/MBq** (tableau récap.) ; annotation « 7.10-14 » sans unité	**13,3 mSv** pour 1 110 MBq (30 mCi) ; **9 mSv** (viabilité, MIBI ou Myoview)	gros intestin et vésicule biliaire (élimination hépatobiliaire) réf.	13,3 mSv / 1 110 MBq ≈ 12 µSv/MBq (calcul) vs 7,4 µSv/MBq : divergence entre fiches
^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	3,7 / 11 MBq/kg	**6 µSv/MBq** (tableau récap.)	**9,9 mSv** (repos) et **7,9 mSv** (stress) pour 1 110 MBq ; 9 mSv (viabilité)	—	9,9 mSv / 1 110 MBq ≈ 9 µSv/MBq (calcul) vs 6 µSv/MBq ; caméra CZT : activité **÷ 2** (1 jour : 5 mCi repos / 15 mCi effort)
Ventriculographie — GR-^{99m}Tc	20 mCi (2 mg de pyrophosphate stanneux → $^{99m}TcO_4^-$) ; 550–1 100 MBq (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi*	—	**≈ 5 mSv**	—	Délai pyrophosphate → Tc : 30 min (fiche ventriculographie) vs 20 min (tableau récap.)
TEP de perfusion — ^{82}Rb	1 110 MBq	—	**< 3 mSv**	—	« Examen le plus irradiant ?? » (doute des notes) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante* ; TEP de perfusion en général < 3 mSv
Poumon					

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
^{99m}Tc-MAA (Pulmocis, LyoMAA)	37–185 MBq ; 40–120 MBq (1–5 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 1–5 mCi = 37–185 MBq* ; 0,5–2 MBq/kg ; jusqu'à 370 MBq si P/V ≥ 4 ; LyoMAA 40–200 MBq	**0,017 mSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle (adulte) ≈ 0,011 mSv/MBq*	Perfusion seule **1 mSv** (3 mCi)	Poumon : **0,067 mGy/MBq**	Femme enceinte : MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv)
^{99m}Tc-DTPA aérosol (Venticis)	20–40 MBq inhalés (20–30 MBq)	**6,3 µSv/MBq** ; 0,007 mSv/MBq (concordants)	Aérosol + perfusion : **2,6 mSv**	Rein : 0,047 mGy/MBq **[à vérifier]** *à vérifier : l'organe critique du DTPA est habituellement la paroi vésicale*	—
^{99m}Tc-Technegas	40 MBq (300 MBq en suspension → 20–30 MBq dans les poumons, jusqu'à 90)	**0,015 mSv/MBq**	≈ **2,5 mSv** pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas	Poumon : **0,11 mGy/MBq**	—
^{81m}Kr (Kryptoscan)	18 MBq/kg (inhalation continue) ; 40–400 MBq	**0,027 µSv/MBq** ; 0,0007 mSv/MBq (autre fiche) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle ≈ 0,000027 mSv/MBq (= 0,027 µSv/MBq)*	Krypton + perfusion : **1,1 mSv**	Poumon : 0,0068 mGy/MBq	« Dosimétrie favorable » (T½ 13 s)
^{133}Xe	200–750 MBq	**1,2 µSv/MBq**	—	poumon réf. (émetteur β⁻ 347 keV)	« Dosimétrie très défavorable »
Comparaison : angioscanner thoracique	—	—	**6–8 mSv**	—	V/P bien moins irradiante, d'où son choix chez la femme enceinte
Thyroïde et parathyroïdes					
$^{99m}TcO_4^-$ (thyroïde, HPT)	Thyroïde adulte 37 MBq ; HPT 75 MBq (75–150) ; enfant 10–18 MBq	**13 µSv/MBq** (HPT) ; 12 µSv/MBq (tableau récap.)	Enfant : **1,2–2,2 mSv**	—	Traceur thyroïdien de choix chez l'enfant (dose)
^{123}I (iodure)	Thyroïde adulte 3,7 MBq ; HPT 7,5 MBq (7,5–20) ; enfant 3 MBq	**145 µSv/MBq** (HPT) ; « 178 » sans unité (tableau récap., adulte)	Enfant (hypothyroïdie congénitale) : **10,4 mSv** pour 3 MBq	thyroïde réf.	≈ 11 × plus irradiant par MBq que le $^{99m}TcO_4^-$ (calcul)
^{131}I (traceur thyroïdien)	1,8 MBq	« 18 122 » sans unité µSv (≈ 18 mSv)	—	—	Plus sensible mais plus irradiant que l'^{123}I
^{99m}Tc-MIBI (HPT)	740–750 MBq	—	**11 mSv**	—	11 mSv / 740 MBq ≈ 15 µSv/MBq (calcul)
^{99m}Tc-tétrofosmine (HPT)	740–750 MBq	—	**8 mSv** (fiche HPT) ; **9 mSv** (tableau récap.)	—	—
TEP ^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	400 MBq	—	**2 mSv**	—	T½ **20 min**
TEP ^{18}F-choline / ^{18}F-FDG (HPT)	400 MBq	—	**10 mSv**	—	T½ **110 min** ; avec 19 µSv/MBq, 400 MBq de FDG ≈ 7,6 mSv (calcul)
^{131}I — irathérapie de l'hyperthyroïdie	5–15 mCi (empirique) ; Basedow 10–13,5 ; NT 13,5 ; GMNT 13,5–19 mCi	**11 mSv/MBq** (adulte, TF 15 %) ; « 11 µSv/MBq » (tableau RIV) **[à vérifier]** *à vérifier : unités discordantes entre fiches ; pour l'iodure fixé par la thyroïde, l'ordre de grandeur est le mSv/MBq*	—	Thyroïde (dose absorbée visée : voir § IV)	—
Rein et voies urinaires					

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
^{99m}Tc-MAG3	E 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; Ad **200 MBq** ; greffon × 3 (≈ 500 MBq)	—	**1,4 mSv** ; 15 MBq = 0,12 mSv	paroi vésicale réf.	Rénographie, DMSA : dosimétrie ↓↓↓ vs UIV ou uroscanner
^{99m}Tc-DTPA (SRD, DFG)	SRD : E 4 MBq/kg (min 20 MBq), Ad **300 MBq**, greffon ≈ 500 MBq ; DFG 37 MBq	DFG : **5 µSv/MBq**	**2,5 mSv** ; 20 MBq = 0,28 mSv	paroi vésicale réf.	—
^{51}Cr-EDTA (DFG)	3,7 MBq	**2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récap.)	—	—	320 keV, T½ 28 j
^{99m}Tc-DMSA	E 0,74 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (min 18,5 MBq)*	—	**1 mSv** (0,4 mSv)	cortex rénal réf.	—
Cystographie isotopique directe	20–40 MBq dans 500 cc de SSI (volume vésical théorique = (âge + 1) × 30 mL)	—	**0,048 mSv**	—	Faible dosimétrie comparée à la CUM
Tumeurs neuroendocrines, surrénales					
^{123}I-MIBG	4 MBq/kg (enfant 2–11 mCi)	**13 µSv/MBq** (adulte) ; **67 µSv/MBq** (1 an)	**4 mSv** pour 240 MBq (60 kg)	foie (et thyroïde si elle n'est pas saturée) réf.	γ pur, 13 h : meilleure dosimétrie et radioprotection
^{131}I-MIBG (diagnostic)	0,8 MBq/kg (1 mCi)	**145 µSv/MBq** ; **844 µSv/MBq** (1 an)	—	foie (et thyroïde si elle n'est pas saturée) réf.	β⁻ + γ, 8 j : dosimétrie et radioprotection défavorables
TEP ^{18}F-DOPA	2–4 MBq/kg ; enfant 4 MBq/kg (min 30 MBq)	**100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle adulte ≈ 25 µSv/MBq*	**7 mSv** pour 280 MBq	paroi vésicale réf.	La fiche neuroblastome donne 100 µSv/MBq comme « E (1 an) » ; 7 mSv / 280 MBq = 25 µSv/MBq (calcul) chez l'adulte
TEP ^{68}Ga-DOTA-TOC/-TATE/-NOC	2 MBq/kg	—	**3 mSv**	rate, reins et paroi vésicale réf.	« 3 vs 5 » [mSv ?] vs SRS ; 3 mSv (TEP) vs 10 mSv (SRS) dans la fiche TNE
^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	170 MBq (110–220 MBq, 3–6 mCi)	—	**20 mSv** (tableaux) ; 10 mSv « SRS » (fiche TNE)	rate et reins réf.	Flèches croisées « 4 »/« 20 » sur le tableau = correction d'une inversion par l'auteur : ^{111}In 20 mSv, ^{99m}Tc 4,2 mSv
^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)	370–740 MBq	—	**4,2 mSv**	—	—
TEP en oncologie					
TEP ^{18}F-FDG	**4 MBq/kg** ; 2–4 MBq/kg (sein) ; enfant : activité réduite	**19 µSv/MBq**	**5,3 mSv** pour 280 MBq (TNE) ; 10 mSv pour 400 MBq (HPT)	paroi vésicale réf.	19 × 280 ≈ 5,3 mSv et 19 × 400 ≈ 7,6 mSv (calculs)
TEP ^{68}Ga-PSMA	2–4 MBq/kg	—	— (non renseignée)	reins réf.	—
Digestif, LCR, lymphatiques, divers					
Diverticule de Meckel — $^{99m}TcO_4^-$	3,7 MBq/kg (min 40 MBq) ; enfant 0,1 mCi/kg (min 1 mCi)	—	**5 mSv**	—	—
Scintigraphie salivaire — $^{99m}TcO_4^-$	100 MBq	—	—	—	Dose fœtale **0,81 mGy**
Cisternographie — ^{111}In-DTPA	18 MBq intrathécal (PL L4–L5)	—	Moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv** (fiche LCR) ; moelle 1 mSv (tableau récap.)	Moelle épinière, cerveau	Divergence 2 vs 1 mSv à la moelle
Cisternographie — ^{99m}Tc-DTPA	37 MBq	—	Moelle **1 mSv**, cerveau **0,4 mSv**	Moelle épinière, cerveau	—

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
Ganglion sentinelle — ^{99m}Tc-nanocolloïdes	10–100 MBq par injection (sein : 4 × 10 MBq en 1 jour, 4 × 30 MBq en 2 jours ; prostate 100 MBq/lobe)	—	« Extrêmement faible » ; activité de la SO 10 × supérieure	Site d'injection : activité confinée localement ; organes à distance pas ou très peu irradiés	À 24 h il ne reste que **1/16** de l'activité injectée

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Maladie de Paget*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Diverticule de Meckel*, *La scintigraphie salivaire*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Ganglion sentinelle*

Doses fœtales notées dans les fiches

Situation	Valeur	Remarque
Scintigraphie pulmonaire V/P	**0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes) ; **0,06–0,9 mGy** (paragraphe femme enceinte, tableau récap.)	Divergence d'un facteur 10 sur la borne haute ; dans tous les cas < angioscanner
Scintigraphie salivaire au $^{99m}TcO_4^-$	**0,81 mGy**	Grossesse = CI « quoique l'irradiation soit faible »
Limite pour l'embryon	< **1 mSv** (limite du public)	Radiosensibilité ↑↑ pendant l'embryogenèse
Seuils d'effets	Pré-implantation : loi du tout ou rien ; 10 j – 9 semaines : **100 mGy** ; période fœtale : **300 mGy**	ITG : < 100 mGy → non ; 100–500 mGy → discutable ; > 500 mGy → oui

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La scintigraphie salivaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

III. Ordres de grandeur à retenir

1. Dose efficace par examen

Ordre de grandeur	Examens (valeurs des notes)
< 0,1 mSv	Cystographie directe 0,048 mSv ; MAG3 15 MBq (activité minimale) 0,12 mSv ; ganglion sentinelle « extrêmement faible »
≈ 1 mSv	Perfusion pulmonaire seule 1 mSv ; DMSA 1 mSv ; krypton + perfusion 1,1 mSv ; MAG3 1,4 mSv ; thyroïde enfant au ^{99m}Tc 1,2–2,2 mSv
2–5 mSv	Aérosol + perfusion 2,6 mSv ; DTPA 2,5 mSv ; SO 3–5 mSv ; TEP ^{68}Ga-DOTA 3 mSv ; TEP ^{82}Rb < 3 mSv ; Tektrotyd 4,2 mSv ; ^{123}I-MIBG 4 mSv ; ventriculographie ≈ 5 mSv ; Meckel 5 mSv
5–10 mSv	FDG 5,3 mSv (280 MBq) ; NaF 6 mSv ; DOPA 7 mSv ; Myoview 8–9,9 mSv ; MIBI 9 mSv ; *angioscanner 6–8 mSv*
≥ 10 mSv	^{123}I thyroïde chez l'enfant 10,4 mSv ; FDG ou choline 400 MBq 10 mSv ; MIBI (HPT) 11 mSv, MIBI 30 mCi 13,3 mSv ; ^{201}Tl 18–35 mSv ; ^{111}In-pentétréotide 20 mSv

2. Dose efficace par MBq (échelle croissante)

^{81m}Kr **0,027** < ^{133}Xe **1,2** < ^{51}Cr-EDTA **2,3** < DTPA **5–7** ≈ biphosphonates **6** ≈ Myoview **6** < MIBI **7,4** < $^{99m}TcO_4^-$ **12–13** ≈ ^{123}I-MIBG **13** < Technegas **15** < MAA **17** < FDG **19** << ^{123}I iodure **145** = ^{131}I-MIBG **145** < ^{201}Tl **231 µSv/MBq** <<< ^{131}I iodure fixé par la thyroïde **11 mSv/MBq**.

> **Moyen mnémotechnique** — « **Tc 10, F 20, I 150, Tl 230** » : technétiés ≈ 10 µSv/MBq, fluor ≈ 20, iode 123 (iodure) ou ^{131}I-MIBG ≈ 150, thallium ≈ 230 µSv/MBq ; l'^{131}I fixé par la thyroïde passe au **mSv**/MBq.

3. Points de comparaison

- Angioscanner thoracique **6–8 mSv** vs perfusion seule 1 mSv ; DMSA et rénographie : dosimétrie ↓↓↓ vs UIV ou uroscanner ; scintigraphie pulmonaire de l'enfant « peu irradiante ».
- SO : « exploration de l'ensemble du squelette pour un faible coût dosimétrique » ; ganglion sentinelle ≈ 10 × moins que la SO.
- Irradiation naturelle moyenne ≈ 2,4 mSv/an (moyenne mondiale UNSCEAR) ; radiographie thoracique de face ≈ 0,02 mSv. réf.

4. Leviers de réduction de la dose cités dans les fiches

- **Hydratation + mictions fréquentes** : ↓ irradiation vésicale et périvésicale (SO : 1,5–2,5 L dans les 6 h ; ^{131}I : 1,5–2 L/24 h).
- **Laxatif** : ↓ irradiation intestinale (^{67}Ga, ^{131}I) ; **eau citronnée, bonbons acidulés** : glandes salivaires (^{131}I) ; **saturation thyroïdienne** avant MIBG.
- **Choix du traceur** : ^{123}I plutôt que ^{131}I (MIBG) ; $^{99m}TcO_4^-$ plutôt que ^{123}I (thyroïde de l'enfant) ; MIBI/Myoview plutôt que ^{201}Tl ; TEP ^{68}Ga-DOTA plutôt qu'^{111}In ; ^{81m}Kr plutôt que ^{133}Xe.
- **Technologie** : caméra CZT (sensibilité × 5–10 → activité ÷ 2) ; TDM low dose limitée au champ utile.
- **Activité adaptée** au poids (MBq/kg), réduite chez l'enfant et la femme enceinte (MAA < 40 MBq) ; TSHrh « pour ↓ la dosimétrie » (fiche ATA 2025).

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Maladie de Paget*, *Ganglion sentinelle*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Dosimétrie des traitements (doses absorbées)

Traitement	Activité (notes)	Dose absorbée visée	Organe(s) limitant(s)	Remarques
^{131}I — CDT	Ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; enfant 1–1,5 mCi × poids (coefficients EANM)	Reliquats : **300 Gy**	Moelle : **< 2 Gy** (aplasie si > 2 Gy) ; glandes salivaires (sialadénite, xérostomie, agueusie) ; poumon (fibrose → EFR)	À 24 h : 1 % de l'activité/g de tissu sain, ≤ 0,5 %/g de tissu tumoral ; activité cumulée > **22,2 GBq** (600 mCi) → balance bénéfice/risque de cancers secondaires ; leucémie si > **20 GBq** cumulés (fiche irathérapie)
^{131}I — hyperthyroïdie	Empirique : < 30 g 5 mCi ; 30–60 g 10 mCi ; > 60 g 15 mCi (autre fiche : 5–10 / 10–15 / 15–20 mCi)	Antitoxique **60–80 Gy** (fiche hyperthyroïdie) / **60–90 Gy** (tableaux) ; ablative **100–300 Gy** ; NT 130–200 Gy ; GMN 80–130 Gy **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*	—	E = 11 mSv/MBq (TF 15 %) ; indication si TF > 5 %
^{131}I-MIBG	NB **444 MBq/kg** (12 mCi/kg) ; phéo/paragangliome **3,7–18,5 GBq** (100–500 mCi)	Tumeur **5–300 Gy**	Moelle ≤ **2 Gy**	Répétition possible à 5–6 semaines sans dépasser 2 Gy à la moelle

Traitement	Activité (notes)	Dose absorbée visée	Organe(s) limitant(s)	Remarques
^{177}Lu-DOTATATE	**7,4 GBq** × 4 cycles toutes les 8 semaines (6–12 sem. dans la fiche TNE)	—	Moelle **2 Gy** ; rein (protection par acides aminés)	Toxicité hématologique 2–3 %/cycle vs 10–13 % pour l'^{90}Y ; rénale 0,4 % vs 9,2 % ; SMD 1,8–2,35 %
^{90}Y-DOTATOC	1,8–3,7 GBq/cycle (fiche RIV) ; 5–13 GBq (fiche TNE)	—	Rein, moelle	Parcours 12 mm vs 2 mm pour le ^{177}Lu
^{177}Lu-PSMA	**7,4 GBq** (200 mCi) × 6 cycles toutes les 6–8 semaines	**2–9 Gy/cycle**	Moelle 2 Gy ; glandes salivaires (xérostomie) ; reins	—
^{90}Y-microsphères (SIRT)	Activité spécifique au patient	> **105 Gy** (verre) ; > **120 Gy** (résine)	Poumon < **30 Gy** ; foie ciblé < 70 % du foie total	Test préalable au ^{99m}Tc-MAA (shunt pulmonaire)
Radiosynoviorthèse ^{90}Y	5–6 mCi (fiche RIV) ; 2–6 mCi (tableau RIV), 1 cure/6 mois	« 100 Gy/MBq » (notes)	—	Immobilisation 2–3 j
Autres (activités seules)	^{223}Ra 55 kBq/kg × 6 (1/mois) ; ^{225}Ac-PSMA 100 kBq/kg/8 sem ; ^{89}Sr 150 MBq (1,5–2 MBq/kg) ; ^{153}Sm-EDTMP 37 MBq/kg ; ^{186}Re-HEDP 1,29 MBq/kg (fiche RIV) ou 1 MBq/kg (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : usuel ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total* ; ^{90}Y-ibritumomab 11–14 MBq/kg ; ^{131}I-Lipiodol 1,1 GBq/mL			

Formules de l'irathérapie de l'hyperthyroïdie

- **Marinelli** : A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [**0,042** × F_0 (%) × T_{eff} (j)] (« 0,04 » dans le tableau RIV) ; simplification A = **4,1** × D × M / $F_{24\,h}$ avec T_{eff} = **5,8 j**.
- T_{eff} : **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome) ; autre formulation : A (MBq) = 0,1 × D (Gy) × M (g).
- Masse = V lobe droit + V lobe gauche, V = π/6 × L × l × profondeur ; masse cible réduite au nodule en cas d'extinction complète du parenchyme.
- Taux de fixation = (F thyroïde − BDF) × 100 / A_0.

Dosimétrie personnalisée

- **Dose limitante commune** en RIV : **2 Gy à la moelle osseuse** (^{131}I-MIBG, ^{177}Lu-DOTATATE, ^{177}Lu-PSMA).
- Outils : TEMP/TDM avec logiciels de dosimétrie interne (dose par organe pour une activité donnée → RIV personnalisée) ; ^{124}I-MIBG = agent le plus adapté pour estimer les doses avant RIV du neuroblastome ; TEP ^{68}Ga-PSMA avant ^{177}Lu-PSMA (pharmacocinétique, dosimétrie, temps de résidence).
- CDT : approches dosimétriques peu utilisées, parfois discutées dans les cancers pédiatriques ou après 75 ans.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

V. Spécificités pédiatriques

1. Principes

- **Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante** (petit volume : proximité des organes entre eux, ex. vessie / moelle osseuse) → éviter les examens inutiles (**justification**).
- **Optimisation** : principe ALARA → **carte de dosage EANM** (« Paediatric dosage card ») : activité fonction du **poids** et de la **classe du MRP** ; adapter protocoles et modes d'acquisition (contention, sédation, collimateur sténopé, réduction de la distance enfant–collimateur) ; ALARA, justification, optimisation + IA (intelligence artificielle).
- Carte EANM : activité = activité de base (selon le MRP) × multiple (fonction du poids), MRP répartis en classes A, B, C, avec une activité minimale à respecter. réf.

2. Activités et doses chez l'enfant

Examen	Activité (notes)	Dose efficace	Remarques / divergences
Scintigraphie osseuse	**8 MBq/kg**	Non complétée dans les notes	Examen le plus demandé en pédiatrie
DMSA	0,74 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 1,85 MBq/kg*	1 mSv	↓↓↓ vs UIV, uroscanner
DTPA / MAG3	DTPA **4 MBq/kg** (min 20 MBq) ; MAG3 [illisible],35 MBq/kg (fiche pédiatrie) vs **1,85 MBq/kg** (min 15 MBq) (tableau récap.)	MAG3 15 MBq = 0,12 mSv ; DTPA 20 MBq = 0,28 mSv	—
Thyroïde (hypothyroïdie congénitale)	$^{99m}TcO_4^-$ 10–18 MBq ; ^{123}I 3 MBq (fiche hypothyroïdie) ; 0,3 mCi d'^{123}I (test au perchlorate ; « ^{123}I thyroïde 0,3 mCi » dans la fiche pédiatrie)	^{99m}Tc **1,2–2,2 mSv** ; ^{123}I **10,4 mSv**	0,3 mCi ≈ 11 MBq vs 3 MBq : valeurs différentes selon les fiches
Meckel	0,1 mCi/kg (min 1 mCi) ; 3,7 MBq/kg (min 40 MBq)	5 mSv	Valeurs concordantes (0,1 mCi = 3,7 MBq)
MIBG	^{123}I 4 MBq/kg (2–11 mCi) ; ^{131}I 0,8 MBq/kg (1 mCi)	E (1 an) : ^{123}I **67 µSv/MBq** ; ^{131}I **844 µSv/MBq**	Adulte : 13 et 145 µSv/MBq (≈ × 5–6 à 1 an, calcul)
TEP ^{18}F-DOPA	4 MBq/kg (min 30 MBq)	E (1 an) **100 µSv/MBq**	—
Ventriculographie	7–15 MBq/kg (min 70–150 MBq)	—	—
^{67}Ga	1,85 MBq/kg (adulte 185 MBq)	—	—
TEP-FDG	Réduction de l'activité injectée	—	—
Cystographie directe	20–40 MBq (volume vésical théorique = (âge + 1) × 30 mL)	0,048 mSv	—
RIV	^{131}I (CDT) 1–1,5 mCi × poids (coefficients EANM) ; ^{131}I-MIBG 444 MBq/kg	—	Moelle ≤ 2 Gy

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Diverticule de Meckel*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définir dose absorbée, dose équivalente et dose efficace (formules, unités).	D = ΔE/Δm (Gy) ; H_T = D × W_R (Sv) ; E = Σ W_T × H_T (Sv).
2. Valeurs de W_R pour γ, β et α ?	1, 1 et 20 (neutrons 5–20).
3. Dose efficace d'une scintigraphie osseuse et surcoût de la TEMP/TDM ?	6 µSv/MBq → 3–5 mSv ; + 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose.
4. Dose efficace par MBq du ^{18}F-FDG ?	19 µSv/MBq (≈ 5,3 mSv pour 280 MBq).
5. Doses efficaces de la scintigraphie pulmonaire (perfusion seule, V + P) vs angioscanner ?	1 mSv (3 mCi) ; 2,6 mSv (aérosol + P), 1,1 mSv (Kr + P) ; angioscanner 6–8 mSv.
6. Organe critique et dose absorbée par MBq des MAA ?	Poumon, 0,067 mGy/MBq.
7. Classer par dose efficace les 3 techniques d'imagerie des récepteurs de la somatostatine.	^{111}In-pentétréotide 20 mSv > ^{99m}Tc-Tektrotyd 4,2 mSv > TEP ^{68}Ga-DOTA 3 mSv.
8. Pourquoi le ^{201}Tl est-il abandonné ? Chiffres.	Dosimétrie défavorable : 231 µSv/MBq, 25,5 mSv pour 111 MBq (35 mSv en viabilité) vs ≈ 9 mSv pour MIBI/Myoview ; organe : testicules.
9. Dose efficace par MBq de la MIBG : ^{123}I vs ^{131}I, adulte et enfant d'1 an ?	Adulte 13 vs 145 µSv/MBq ; 1 an 67 vs 844 µSv/MBq.
10. Dose limitante commune en RIV ?	2 Gy à la moelle osseuse (^{131}I-MIBG, ^{177}Lu-DOTATATE, ^{177}Lu-PSMA).
11. Doses visées en SIRT et limite pulmonaire ?	> 105 Gy (verre), > 120 Gy (résine) ; poumon < 30 Gy.
12. Écrire la formule de Marinelli.	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F_0 (%) × T_{eff} (j)], T_{eff} ≈ 5,8 j.

Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets

Chapitre transversal C — éléments communs · sources non scellées, personnel, patients traités, déchets, incidents

À RETENIR

- Source **non scellée** : dispersion possible → double risque d'**irradiation externe** (cesse en s'éloignant) et de **contamination** (interne ou externe, **transférable**).
- Effets **déterministes** (seuil, gravité ∝ dose, précoces) vs **stochastiques** (sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs).
- 3 principes : **justification** (avantages > inconvénients), **optimisation** (ALARA), **limitation** (doses réglementaires).
- 3 moyens : **temps** (dose ∝ durée), **distance** (débit ∝ $1/d^2$: à 2 m, **÷ 4**), **écrans** (α : papier ; β : verre/aluminium ; γ : atténué par plomb/béton ; CDA = ln2/μ).
- Catégorie A : > **6 mSv/an** ; catégorie B : < **6 mSv/an** ; public : < **1 mSv/an** ; embryon : < **1 mSv**.
- Zone contrôlée (trèfle vert) > **6 mSv/an** ; zone surveillée (trèfle bleu) > **1 mSv/an** ; parois **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton** ; ventilation en **dépression**, indépendante, sans recyclage.
- Sortie après ^{131}I (débit de dose à 1 m) : < **20 µSv/h** → sortie ; **20–40 µSv/h** → sortie avec consignes ; > **40 µSv/h** → non.
- Chambre plombée : ^{131}I **2–3 j** (fiche irathérapie) ou **3–5 j** (fiche CDT) ; ^{131}I-MIBG **3–6 j** ; ^{177}Lu-DOTATATE : ambulatoire possible.
- Consignes ^{131}I : hydratation **1,5–2 L/j**, mictions fréquentes, laxatif, sialagogues, douche, linge et couverts séparés, distanciation ; grossesse à éviter **6 mois** (contraception 6–12 mois) ; arrêt de l'allaitement.
- Déchets : stockage en décroissance pendant **10 périodes** ; T < 8 j (^{99m}Tc) vs T > 8 j (^{131}I, ^{125}I) ; solides en sacs, aiguilles en conteneur, liquides en cuves.
- Patient non adhérent aux règles de radioprotection = **contre-indication absolue** de l'irathérapie ; incontinence urinaire = CI relative.

I. Bases : sources non scellées, modes d'exposition, effets

- **Médecine nucléaire** : utilisation de substances radioactives à visée diagnostique (in vitro : RIA ; in vivo : imagerie monophotonique ou TEP) et thérapeutique (RIV : hyperthyroïdie, CDT…), administrées en **source non scellée**.
- **Source non scellée** : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive ; elle présente par nature un risque de **contamination** et d'**irradiation** qui nécessite des précautions d'emploi particulières.

Irradiation externe	Contamination
Rayonnements émis par une source située à l'extérieur de l'organisme	La source est entrée en contact avec l'organisme
Pas nécessairement de contact direct avec la matière radioactive	**Interne** si les substances ont pénétré le corps ; **externe** si contact avec la peau, les cheveux, les vêtements
S'arrête quand la personne s'éloigne suffisamment ou quand la source n'émet plus	**Transférable** (air inspiré, ingestion d'aliments contaminés…)

Effets déterministes	Effets stochastiques (aléatoires)
Précoces (quelques heures à quelques semaines)	Retardés
Apparaissent à partir d'un **seuil**	**Pas de seuil**

Effets déterministes	Effets stochastiques (aléatoires)
Gravité proportionnelle à la dose	**Probabilité** d'apparition proportionnelle à la dose
Peuvent être irréversibles ; différents selon irradiation globale ou partielle	Souvent irréversibles ; toujours graves

> **Moyen mnémotechnique** — **D**éterministe = **D**ose-seuil et **D**egré de gravité ∝ dose ; **S**tochastique = **S**ans seuil, c'est le **S**ort (probabilité) qui ∝ dose.

Rappel de radiobiologie

- Rayonnements **directement ionisants** (particulaires : α, β, neutrons) et **indirectement ionisants** (électromagnétiques : γ, X).
- Molécules : effet direct sur les macromolécules ou indirect par **radiolyse de l'eau** (H°, OH°, e^-) → lésions de l'ADN (cassures simple brin, double brin, pontages → réparation fidèle ou fautive), des bases, des membranes, des protéines.
- Cellule : cellules souches / différenciées ; phases M, G2 ou S ; lésion létale ou sublétale ; courbes de survie exponentielles ou avec épaulement (réparation). Puis tissu, puis organisme (effets stochastiques ou déterministes).
- Facteurs de survie cellulaire : liés au rayonnement (TEL et EBR, débit de dose, fractionnement) ; liés à la cellule (type cellulaire, phase du cycle) ; extrinsèques (température, OER = effet oxygène, thiols (composés SH)).
- Interactions photon–matière selon Z et l'énergie : effet photoélectrique aux basses énergies, effet Compton aux énergies intermédiaires, création de paires aux hautes énergies.
- Notions à connaître : EBR, OER, TEL, kerma, effet Cerenkov, Bremsstrahlung, D, H, E.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

II. Principes et moyens de la radioprotection

- **Radioprotection** : ensemble des règles, procédures et moyens ayant pour objectif de prévenir ou diminuer les risques sanitaires associés aux rayonnements ionisants ; fondée sur le principe **ALARA** : « l'exposition doit être aussi basse que raisonnablement possible ».
- Intérêt : limiter l'exposition des patients, du public et du personnel médical et paramédical ; réduire l'impact environnemental (gestion et élimination des déchets).

1. Les 3 principes

Principe	Contenu	Application en médecine nucléaire (fiches)
Justification	Justifier toute exposition humaine aux RI : avantages > inconvénients	Indication posée ; pédiatrie : éviter les examens inutiles ; femme en âge de procréer : grossesse recherchée systématiquement ; alternative non irradiante si possible (test respiratoire au ^{13}C chez l'enfant et la femme enceinte)
Optimisation	Exposition maintenue au niveau le plus bas raisonnablement possible (ALARA)	Carte de dosage EANM ; adaptation des protocoles et des modes d'acquisition ; caméra CZT (activité ÷ 2) ; hydratation ; choix du traceur le moins irradiant
Limitation	Ne pas dépasser les doses maximales réglementaires	Travailleurs et public (classement, zonage, dosimétrie). Les limites de dose ne s'appliquent pas aux expositions médicales des patients, protégés par la justification et l'optimisation. réf.

> **Moyen mnémotechnique** — principes « **JOL**i » : **J**ustification, **O**ptimisation, **L**imitation ; moyens « **TED** » : **T**emps, **É**crans, **D**istance.

2. Les 3 moyens

Moyen	Règle	En pratique
Temps	Dose reçue proportionnelle au temps passé dans la zone irradiante → réduire le temps d'exposition	Suivre les protocoles, pas de gestes improvisés
Distance	Débit de dose (µSv/h) inversement proportionnel au carré de la distance : **$DD \approx K \times 1/d^2$**	À 2 m, débit **÷ 4** (à 3 m, ÷ 9 : calcul) ; pinces longues ; distanciation des patients traités
Écrans	Tout obstacle qui atténue ou bloque les RI	Murs et paravents plombés, hottes et tabliers plombés, protège-seringues, coffret de transport plombé

Rayonnement	Écran
α	Arrêté par le papier
β	Arrêté par le verre / l'aluminium
γ	**Atténué (non arrêté)** par le béton / le plomb

- **CDA** (couche de demi-atténuation) : épaisseur de matériau qui atténue d'un facteur 2 le nombre initial de photons ; **$CDA = \ln 2 / \mu$** ; $E = E_0 \times e^{-\mu x}$ **[à vérifier]** *à vérifier : loi d'atténuation usuellement écrite pour le nombre (intensité) de photons, $N = N_0 \times e^{-\mu x}$; l'énergie de chaque photon ne diminue pas.*
- µ = coefficient d'atténuation : dépend de la nature de l'écran et de l'énergie du rayonnement.
- Ordres de grandeur de CDA dans le plomb : ≈ 0,3 mm à 140 keV (^{99m}Tc), ≈ 3 mm à 364 keV (^{131}I), ≈ 4 mm à 511 keV (TEP). réf.
- β de haute énergie (^{90}Y…) : écran de faible numéro atomique (plexiglas) pour limiter le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung), éventuellement doublé de plomb. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Médecine nucléaire et pédiatrie, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Test respiratoire à l'urée (« breath test »), Caméras CZT (semi-conducteurs), Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*

III. Limitation : classement du personnel, limites, zonage

1. Classement du personnel

Catégorie	Définition	Exemple (notes)
A	Directement affectés à des travaux sous RI ; susceptibles de recevoir E > **6 mSv/an** ou une dose équivalente > 3/10e des limites annuelles	Manipulateur
B	Non directement affectés ; E < **6 mSv/an** ou dose équivalente < 3/10e des limites	Médecin ? Secrétaire médicale ? (doute des notes)
Public	< **1 mSv/an**	—

2. Limites annuelles réglementaires

Population	Dose efficace	Doses équivalentes
Travailleurs exposés	20 mSv/an (6 mSv = 3/10 de cette limite, seuil de la catégorie A) réf.	Extrémités 500 mSv ; peau 500 mSv (sur 1 cm²) ; cristallin 20 mSv réf.
Public	**1 mSv/an**	Cristallin 15 mSv ; peau 50 mSv réf.
Embryon / fœtus	< **1 mSv** (= limite du public)	Travailleuse enceinte : < 1 mSv à l'enfant à naître de la déclaration de grossesse à l'accouchement réf.

Valeurs de la directive 2013/59/Euratom (transposée en droit français). réf.

3. Zonage réglementaire

Zone (trèfle)	Définition (notes)
Contrôlée (trèfle vert)	Travailleurs susceptibles de recevoir E > **6 mSv/an** ou dose équivalente > 3/10e des limites
Surveillée (trèfle bleu/violet)	E > **1 mSv/an** ou dose équivalente > 3/10e des limites annuelles **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel de la zone surveillée = 1/10e des limites de dose équivalente*
Public (gris)	Exposition < **1 mSv/an**
Interdite (trèfle rouge)	—

- Accueil, secrétariat, bureaux, salle de détente du personnel : en **zones non réglementées**.
- En France, la zone contrôlée est subdivisée selon le débit de dose en zones verte, jaune, orange et rouge (la rouge étant la zone interdite). réf.

4. Surveillance du personnel

- **PCR** (personne compétente en radioprotection), **FMC** (formation), **dosimétrie** : port du **dosimètre passif** ; contrôle régulier du personnel et des locaux ; débitmètre mural au laboratoire chaud.
- Dosimétrie opérationnelle (dosimètre électronique actif) en zone contrôlée, dosimètre bague pour les extrémités lors de la préparation et de l'injection ; suivi médical renforcé des travailleurs de catégorie A. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

IV. Conception d'un service de médecine nucléaire

Élément	Exigences (notes)
Implantation	Conception conforme aux règles de radioprotection ; hiérarchisation des locaux selon le niveau d'activité ; locaux à l'écart des circulations générales, regroupés et signalés
Zone contrôlée	Sols, murs et surfaces **lisses, imperméables, sans joint, facilement décontaminables** ; parois renforcées : **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton** ; guichet (SAS) de transfert des sources entre laboratoire chaud, salle d'injection et contrôle qualité ; ventilation **en dépression**, indépendante du système général, **sans recyclage**
Laboratoire chaud	Hottes blindées ventilées sous filtre, à parois plombées, avec gants de manipulation et **activimètre** ; débitmètre mural ; blouses plombées ; gants, pinces, plateaux ; éviers à commande non manuelle ; protège-seringues, coffret de transport plombé ; armoires et poubelles plombées ou blindées
Salle d'injection	Mitoyenne du laboratoire chaud ; SAS = guichet communiquant avec le labo chaud ; équipement adapté à l'activité
Chambres d'hospitalisation (RIV)	Critères de la zone contrôlée ; chambres individuelles, plombées, avec toilettes et salle de bain ; sol et murs lisses sans jointure ; ventilation indépendante, en dépression, sans dispersion de la contamination vers d'autres locaux ; évier et toilettes raccordés par canalisations spécifiques à des **cuves de décroissance** (décantation)
Locaux de déchets	Stockage des déchets contaminés jusqu'à décroissance (voir § VII)

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Le cancer différencié de la thyroïde*

V. Règles pratiques

Règles individuelles	Règles collectives
• Appliquer temps, distance, écrans • Suivre les protocoles : pas de gestes improvisés • **Déclarer tout incident** • Lavage régulier des mains, gants à usage unique • Dosimètre passif, vêtements de travail • Pinces longues pour manipuler les flacons • Ne pas boire, manger ni fumer en zone contrôlée	• Délimitation et signalisation des zones • Équipements de protection : écrans • Ventilation des locaux, aspiration de la zone de travail • Contrôle régulier du personnel et des locaux • Gestion des déchets

Mesures selon la cible : **personnel** → PCR, FMC, dosimétrie ; **patient** → justification, optimisation ; **collectives** → conception du service, collecte des déchets.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

VI. Radioprotection autour du patient traité (RIV)

1. Avant le traitement : information et contre-indications liées à la radioprotection

- Explication des **règles de radioprotection** (RRP) en consultation pré-thérapeutique ; information, consentement éclairé signé.
- ^{131}I (hyperthyroïdie) : patient **non adhérent** aux mesures de radioprotection ou **radiophobe** = **CI absolue** ; incontinence urinaire = CI relative.
- ^{131}I-MIBG : risque médical inacceptable pour l'isolement et incontinence urinaire ingérable = CI relatives ; information radioprotection +++.
- CDT : si incontinence → organiser la gestion des déchets.

2. Hospitalisation ou ambulatoire

Traitement	Modalité	Particularités de radioprotection
^{131}I (CDT)	Chambre plombée **3–5 j** (fiche CDT) ; **2–3 j**, hôpital de jour pour le faible risque (fiche irathérapie)	Antiémétique ; mesure du débit de dose à 1 m avant la sortie. En France, hospitalisation en chambre radioprotégée au-delà de 740 MBq (20 mCi) d'^{131}I. réf.
^{131}I-MIBG	Chambre plombée **3–6 j**	Hospitalisation (≠ analogues de la somatostatine, ambulatoires) ; perfusion IV lente, rinçage par le SGI
^{177}Lu-DOTATATE	**Ambulatoire possible**	Respect des RRP après chaque cure
^{177}Lu-PSMA	—	**Collecte des urines 6 h** post-injection
^{153}Sm-EDTMP	Hospitalisation la journée	Élimination urinaire dans les 6 premières heures → recueil des urines
^{223}Ra	—	Élimination **digestive**
RIV osseuse	—	Hydratation + mictions fréquentes ; NFS 1 fois/semaine pendant 6 semaines
Radiosynoviorthèse	Ambulatoire	**Immobilisation 2–3 j** (éviter la migration du produit) ; contraception 4–6 mois
SIRT (^{90}Y)	Hospitalisation la veille	« Radioprotection +++ »

3. Sortie du patient

Débit de dose du patient (à 1 m)	Décision
< **20 µSv/h**	Sortie
20–40 µSv/h	Sortie avec consignes
> **40 µSv/h**	Pas de sortie

- Fiche CDT : mesure de l'activité résiduelle (débit de dose à **1 mètre**) avant la sortie, qui doit être ≤ **20 µSv/h**.
- Fiche irathérapie : rappel de calcul en bas de page « 1 mCi = 37 MBq », « 20 000 / 37 » et « 1–6 20 µSv/h ».
- Linge souillé à gérer.

4. Consignes au patient après ^{131}I (fusion des fiches)

- **Distanciation** en fonction de l'activité administrée (y compris vis-à-vis du conjoint) ; isolement.
- **Douche** ; lavage séparé des vêtements et des ustensiles ; couverts à usage personnel.
- **Hydratation** 1,5–2 L/j (boissons ↑, jus) et **mictions fréquentes**.
- **Laxatif** 3 jours (de 3 jours avant jusqu'au jour du BPT) ; IPP ; antiémétique.
- **Eau citronnée, bonbons acidulés** (hypersalivation).
- **Grossesse** à éviter **6 mois** (fiche irathérapie) ; **contraception efficace** **6–12 mois** (fiche CDT) ; hyperthyroïdie : grossesse ou projet de grossesse dans les 6 mois = CI absolue.
- **Allaitement** : arrêt (définitif avant la cure).

5. Protection des organes non cibles

Organe	Mesure
Rein, vessie	Hyperhydratation, mictions fréquentes

Organe	Mesure
Glandes salivaires	Eau citronnée, bonbons acidulés
Tube digestif	Laxatif
Moelle osseuse	Dose < 2 Gy ; surveillance hématologique

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Le cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Thérapie à la ^{131}I-MIBG, La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE, Radiothérapie interne vectorisée (RIV), Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs, Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

VII. Déchets et effluents radioactifs

- Locaux où les déchets contaminés sont stockés **jusqu'à décroissance** ; durée de stockage = **10 × la période physique** du radioélément.
- **Tri** selon la nature : gants, seringues → sac ; aiguilles → conteneur en plastique ; sacs fermés, identifiés, comptés et signalés.
- **Solides** → sacs ou conteneurs ; **liquides (effluents)** → **cuves** (sanitaires des chambres raccordés aux cuves de décroissance).

Catégorie	Exemples	Stockage (notes)
Période courte < **8 jours**	^{99m}Tc	10 T ⇒ « **2 mois** »
Période longue > **8 jours**	^{131}I, ^{125}I	10 T ⇒ « **2 ans** »

- Lecture des durées (calcul) : 10 × 8 j ≈ 80 j ≈ 2–3 mois (borne de la catégorie courte) ; 10 × 60 j (^{125}I) ≈ 600 j ≈ 2 ans.
- Fiche irathérapie : « ≥ 8 jours → 10 périodes » **[à vérifier]** *à vérifier : 8 j = période de l'^{131}I ; stockage en décroissance de 10 périodes ≈ 80 jours*.
- Après 10 périodes, l'activité résiduelle est de $1/2^{10} \approx 1/1\,000$ (≈ 0,1 %) de l'activité initiale ; en France, la gestion par décroissance sur site concerne les radionucléides de période < 100 jours. réf.

> **Moyen mnémotechnique** — « **10 périodes = ÷ 1 000** » (2^{10} = 1 024).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Le cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*

VIII. Contamination et incidents

- **Conduite à tenir** (notes) : distinguer la contamination **de surface** et la contamination **de personne**, elle-même **interne** ou **externe** ; **déclarer tout incident**.
- Prévention : gants à usage unique, lavage des mains, vêtements de travail, interdiction de boire/manger/fumer, surfaces décontaminables ; cystographie directe : **protéger les têtes de détection et la table** (risque de contamination).
- La contamination est aussi une **source d'artéfacts et de faux positifs** : SO (contamination du patient), BPT à l'^{131}I (vomissements, urines, sécrétions nasales/salivaires, transpiration : peau, cuir chevelu → douche et vêtements propres avant le balayage), ganglion sentinelle (contamination cutanée), SRS et TEP-NaF (contamination urinaire).
- Contamination de surface : baliser la zone, absorber (papier absorbant), décontaminer de la périphérie vers le centre, contrôler au contaminamètre, traiter le matériel comme déchet radioactif, prévenir la PCR. réf.
- Contamination cutanée : retirer les vêtements contaminés, laver à l'eau tiède et au savon doux sans frotter ni abraser la peau, contrôler et recommencer si besoin. réf.
- Contamination interne par l'iode radioactif : blocage thyroïdien par iodure de potassium le plus tôt possible, avis médical ; en France, déclaration des événements significatifs de radioprotection à l'ASNR (ex-ASN, fusionnée avec l'IRSN en 2025). réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU, Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Ganglion sentinelle, Tumeurs neuroendocrines, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

IX. Femme enceinte et allaitement (rappel)

- Dose à l'embryon < **1 mSv** ; seuils : **100 mGy** (10 j – 9 semaines), **300 mGy** (période fœtale) ; ITG non si < 100 mGy, discutable 100–500 mGy, oui si > 500 mGy (doses fœtales : voir chapitre dosimétrie).
- Scintigraphie pulmonaire : pas de CI absolue mais grossesse à rechercher ; ↓ activité (MAA < 40 MBq, ≤ 0,7 mSv), ↑ diurèse, perfusion d'abord, ventilation le lendemain si doute ; allaitement arrêté **24 h** (fiche 1) ou **24–48 h** (fiche 2).
- Scintigraphie salivaire : grossesse = CI ; allaitement interrompu 24 h (lait tiré avant et conservé).
- ^{131}I et ^{131}I-MIBG thérapeutiques : grossesse et allaitement = CI absolues (βHCG avant traitement).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, La scintigraphie salivaire, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, Thérapie à la ^{131}I-MIBG*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce qu'une source non scellée et quels risques comporte-t-elle ?	Source dont la présentation ne permet pas de prévenir toute dispersion → risque d'irradiation et de contamination.
2. Différence entre irradiation externe et contamination ?	Irradiation : source extérieure, cesse en s'éloignant ; contamination : contact avec l'organisme (interne/externe), transférable.
3. Opposer effets déterministes et stochastiques.	Déterministes : seuil, gravité ∝ dose, précoces ; stochastiques : sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs.
4. Citer les 3 principes et les 3 moyens de radioprotection.	Justification, optimisation (ALARA), limitation ; temps, distance, écrans.
5. De combien diminue le débit de dose si l'on passe de 1 à 2 m ?	Divisé par 4 (DD ∝ $1/d^2$).
6. Définir la CDA et donner sa formule.	Épaisseur atténuant d'un facteur 2 le nombre de photons ; CDA = ln2/μ.
7. Seuils de classement des travailleurs et du public ?	A > 6 mSv/an ; B < 6 mSv/an ; public < 1 mSv/an.
8. Définir zone contrôlée et zone surveillée (notes).	Contrôlée (vert) > 6 mSv/an ; surveillée (bleu) > 1 mSv/an.
9. Exigences de construction d'une zone contrôlée ?	Revêtements lisses, imperméables, sans joint ; 2 mm de plomb ou 15 cm de béton ; SAS ; ventilation en dépression, indépendante, sans recyclage.
10. Seuils de débit de dose pour la sortie après ^{131}I ?	< 20 μSv/h : sortie ; 20–40 : avec consignes ; > 40 : non (mesure à 1 m).
11. Quelle RIV peut se faire en ambulatoire, laquelle impose une chambre plombée 3–6 j ?	^{177}Lu-DOTATATE ambulatoire ; ^{131}I-MIBG hospitalisée.
12. Règle de stockage des déchets et catégories ?	10 périodes ; T < 8 j (^{99m}Tc) vs T > 8 j (^{131}I, ^{125}I) ; solides en sacs, aiguilles en conteneur, liquides en cuves.

Contrôles qualité

Chapitre transversal C — éléments communs · générateur, radiopharmaceutiques, activimètre, gamma caméra, TEP, acquisition, dosages in vitro

À RETENIR

- Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc : **1 élution / 24 h** (22 h ✓), **1er éluat jeté** ; 4 contrôles : **physique, chimique, galénique, biologique**.
- Pureté radionucléidique : ^{99}Mo < **0,1 %** (≥ 99,9 % de ^{99m}Tc) ; pH de l'éluat **4–8** ; pureté chimique : Al^{3+}.
- Pureté radiochimique (CCM) : > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$; rendement de marquage > 95 % (DTPA : PRC > 95 %, PRN > 99 % ; SRS : PRC > **90 %**).
- Kits : MIBI **chauffé 100 °C 10 min** ; Myoview sans chauffage ; ^{201}Tl ni marquage ni CQ ; mauvais marquage → Tc libre (thyroïde, glandes salivaires, estomac) et faux négatifs.
- γ caméra (NEMA) : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité, uniformité, sensibilité, centre de rotation (SPECT).
- **Journalier** : pic (**140 keV**, fenêtre **15–20 %**), uniformité, sensibilité ; **hebdomadaire** : centre de rotation, linéarité, résolution.
- Formules : $R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$ (R_i **3–4 mm**) ; RE = ΔE/E × 100 ; UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100 ; Se = $(C_{ROI} - C_{BDF})/A_0$.
- TEP : étalonnage sur **fantôme cylindrique** (coups/pixel → Bq/mL), indispensable au SUV ; FDG : limpide, pH, photons de **511 keV**.
- Acquisition : ciné + sinogramme (mouvement ≥ **2 pixels**), ≥ **400 kcoups/intervalle**, rejet < **20 %** des cycles en gated ; SRD : bolus et courbe partant de 0 à T0 ; BPT informatif si fixation des reliquats < **2 %**.
- In vitro : précision, sensibilité, détectabilité, justesse, spécificité ; test de recouvrement de la Tg acceptable si > **80 %**.

I. Définition et niveaux de contrôle

- **Contrôle qualité** : ensemble des mesures et des opérations visant à maintenir ou à améliorer la qualité de fonctionnement d'un appareil (maintenir à un niveau optimal toutes ses caractéristiques mesurables et régulées).
- Un CQ conforme aux normes du constructeur est en faveur d'un appareillage fonctionnel et donc d'**examens fiables** ; il faut aussi **valider l'examen avant l'interprétation**.

Niveau	Objet	Voir
Radiopharmaceutique	Éluat du générateur, kits marqués, MRP prêts à l'emploi	§ II–III
Instruments	Activimètre, γ caméra (et CZT), TEP	§ IV–VI
Acquisition et images	Mouvement, comptage, synchronisation, extravasation, champ	§ VII
Biologie in vitro	Trousses RIA/IRMA (Tg, PTH…)	§ VIII

Sources : *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

II. Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc et contrôle de l'éluat

1. Principe

- ^{99}Mo (T½ **66 h**) → β⁻ → ^{99m}Tc (transition isomérique, γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**) → ^{99}Tc. (Une fiche place « 66 h » à côté du ^{99m}Tc : il s'agit de la période du ^{99}Mo.)

- Le ^{99}Mo est fixé sur une **colonne d'alumine** ; le ^{99m}Tc formé, non lié, est récupéré par une solution de **NaCl 9 ‰** aspirée par un **flacon sous vide**. Pense-bête : Tc = états d'oxydation de −1 à +7.
- Rythme : **1 élution toutes les 24 h** (22 h ✓) ; le **1er éluat est jeté**. En équilibre transitoire, l'activité de ^{99m}Tc régénérée est maximale ≈ 23 h après une élution. réf.

2. Contrôles de l'éluat

Contrôle	Contenu (notes)	Critère
1. Physique	(a) Identification du radionucléide ; (b) mesure de la radioactivité (**activimètre**) ; (c) **PRN** = A(^{99m}Tc) / [A(Tc) + A(Mo)] — but : éliminer une source d'irradiation non désirée et ↑ le rapport signal/bruit de fond ; noté « Gam Pb » = mesure y derrière un écran de plomb	^{99}Mo < **0,1 %** (soit **99,9 %** de ^{99m}Tc)
2. Chimique	(a) pH ; (b) pureté chimique : **Al^{3+}** (aluminium issu de la colonne d'alumine) réf. ; (c) **PRC** par chromatographie sur couche mince : A(TcO_4^-) / [A(TcO_4^-) + A(autres formes de ^{99m}Tc)]	pH **4–8** ; > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$
3. Galénique	Caractères organoleptiques : aspect, couleur	—
4. Biologique	Test de remplissage aseptique (stérilité ; endotoxines pour les kits)	—

- Limites de référence : Pharmacopée européenne ^{99}Mo ≤ 0,1 % de l'activité de ^{99m}Tc ; USP ≤ 0,15 µCi de ^{99}Mo par mCi de ^{99m}Tc au moment de l'administration ; Al^{3+} ≤ 10 µg/mL (USP, test colorimétrique). réf.

> **Moyen mnémotechnique** — « **P-C-G-B** » : **P**hysique (RN, activité, PRN), **C**himique (pH, Al^{3+}, PRC), **G**alénique (aspect), **B**iologique (stérilité) — « **P**our **C**haque **G**énérateur, **B**ien contrôler ».

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

III. Contrôle des radiopharmaceutiques marqués

- **PRN** (pureté radionucléidique) : % de la radioactivité due au radionucléide considéré par rapport à la radioactivité totale.
- **PRC** (pureté radiochimique) : rapport de la radioactivité du radionucléide sous la forme chimique souhaitée à la radioactivité totale ; ex. ^{99m}Tc-MIBI : Tc-MIBI / (Tc-MIBI + TcO_4^- + …) × 100. **PRC = rendement de marquage > 95 %**.
- Méthode courante : chromatographie sur couche mince (ou sur papier) avec deux systèmes de solvants, l'un séparant le pertechnétate libre (qui migre avec un solvant organique), l'autre le technétium réduit-hydrolysé (qui reste au dépôt). réf.
- CQ complet d'un kit (exemple des biphosphonates) : **chimique** (CCM : pH, PRC, pureté chimique), **physique** (identification du RN, activité, PRN), **galénique** (clarté, aspect), **biologique** (stérilité, endotoxines).

MRP	Préparation / marquage	Critère de qualité	Stabilité / conservation
^{99m}Tc-biphosphonates	—	CCM : pH, PRC, PC	Stable **8 h** ; 4–8 °C ou température ambiante (Teceos)
^{99m}Tc-MIBI	**Chauffage 100 °C, 10 min**, puis refroidir	pH 7–8 **[à vérifier]** *à vérifier : pH du MIBI reconstitué ≈ 5,5 (5,0–6,0) selon le RCP* ; mauvais marquage = cause de **faux négatif** (HPT)	À l'abri de la lumière, 8 °C ; stable **10 h**
^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	Pas de chauffage, simple marquage	—	—
^{201}Tl	**Ni marquage ni CQ**	—	—
^{99m}Tc-MAG3	Chauffage	—	—
^{99m}Tc-DMSA	—	pH **2,5–4,5**	—
^{99m}Tc-DTPA (DFG)	—	PRC > **95 %** ; PRN > **99 %**	—
^{111}In-pentétréotide	Reconstitution	PRC > **90 %**	Stable **6 h** après reconstitution
^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC	Chauffage 100 °C, 10 min	PRC > **90 %**	Utiliser dans les **4 h** ; T < 25 °C

MRP	Préparation / marquage	Critère de qualité	Stabilité / conservation
GR-^{99m}Tc	Pyrophosphate stanneux puis $^{99m}TcO_4^-$; héparine ou insuffisance rénale altèrent la fixation → plus de pyrophosphate ; éviter les voies reliées à une perfusion	In vivo modifié : rendement > **85 %** ; albumine marquée : rendement 95 % mais diffusion interstitielle (peu stable)	—
^{18}F-FDG	—	Solution limpide, incolore ou légèrement jaunâtre ; contrôle du pH et des photons d'annihilation de **511 keV**	—
^{18}F-NaF	—	Limpide, incolore ou jaune pâle, sans particule visible	< 25 °C dans le conditionnement d'origine
^{18}F-DOPA	Ajustement du pH à 4,5	—	Stable **2 h** après ajustement
^{131}I-norcholestérol	Flacon prêt à l'emploi	—	Conservé à **−20 °C**
Antigène radiomarqué (RIA)	—	PRC > **95 %** ; immunoréactivité conservée, haute activité spécifique, stabilité	—

Conséquences d'un défaut de marquage (artéfacts)

- **Tc libre** ($^{99m}TcO_4^-$) → fixation thyroïdienne, des glandes salivaires et de l'estomac (SO, perfusion pulmonaire) ; activité urinaire et gastrique avec les GR marqués (hémorragie digestive) ; ↑ diffuse des parties molles en SO.
- MAA : excès de petites particules → fixation hépatique ; agitation insuffisante → points chauds ; retour veineux dans la seringue → hétérogénéité.
- MIBI mal marqué → faux négatif de la scintigraphie parathyroïdienne.
- Technétium réduit-hydrolysé (forme colloïdale) → captation par le foie et la rate. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Tumeurs neuroendocrines*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Principe du dosage radio-immunologique*

IV. Activimètre

- Détecteur à **ionisation de gaz** (comme le dosimètre et le compteur Geiger-Müller) ; installé dans la hotte blindée du laboratoire chaud ; sert au contrôle physique de l'éluat (mesure de l'activité) et à la mesure de chaque préparation avant injection.
- Contrôles usuels : chaque jour, bruit de fond et constance (reproductibilité) avec une source de référence de longue période (ex. ^{137}Cs) ; périodiquement, exactitude avec des sources étalons (^{57}Co, ^{133}Ba, ^{137}Cs), linéarité sur toute la gamme d'activités (méthode de décroissance d'une source de ^{99m}Tc) et influence de la géométrie (volume, flacon ou seringue). réf.

Sources : *Gamma caméra*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

V. Gamma caméra

- Tête de détection : collimateur, cristal scintillateur **NaI(Tl)**, guide optique, photomultiplicateurs, électronique ; principe d'« Auger » **[à vérifier]** *à vérifier : principe d'Anger*.
- Tests retenus par la majorité des services = ceux de la **NEMA** : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, index de sensibilité, centre de rotation (si SPECT).

1. Paramètres contrôlés

Paramètre	Définition	Mesure / formule	Valeurs, remarques
Résolution spatiale	Distance minimale séparant 2 sources ponctuelles donnant 2 images distinctes	Largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle ; $R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$	R_i (intrinsèque) fixe : **3–4 mm** ; R_c (collimateur) dépend de la distance source–collimateur

Paramètre	Définition	Mesure / formule	Valeurs, remarques
Résolution en énergie	Précision de la détermination de l'énergie d'un photon détecté	**RE = ΔE / E × 100** (ΔE = largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique)	≈ 9–10 % à 140 keV pour le NaI(Tl) réf. ; CZT : « < 0,5 % théorique » **[à vérifier]** *à vérifier : résolution mesurée des caméras CZT ≈ 5–6 % à 140 keV (vs ≈ 10 % pour NaI)*
Linéarité spatiale	Reproduire une image conforme à l'objet, sans distorsion géométrique	Fantôme à barres (4 quadrants), contrôlé avec la résolution réf.	—
Uniformité (homogénéité)	Images uniformes à partir d'une source radioactive uniforme	Uniformité intégrale : **UI (%) = (Max − Min) / (Max + Min) × 100** (coups max et min par pixel)	Intrinsèque (sans collimateur, source ponctuelle éloignée) ou extrinsèque (avec collimateur, source plane de ^{57}Co) ; uniformité différentielle calculée sur 5 pixels contigus ; CFOV = 75 % central de l'UFOV réf.
Sensibilité	Proportion de photons γ incidents détectés ; dépend du collimateur	**$Se = (C_{ROI} - C_{BDF}) / A_0$**	Collimateur à nombreux trous de grand diamètre : Se ↑ au détriment de la résolution
Centre de rotation (SPECT)	Position de l'axe de rotation constante pendant la tomographie ; doit coïncider avec le centre des matrices reconstruites	Décalage axe mécanique / axe théorique → dégradation de l'image	TSM : image de **cisaillement de l'apex**
Spectrométrie	Réglage du pic photoélectrique et de la fenêtre	EPE : le photon cède toute son énergie → identification du MRP ; pic d'échappement = X de réarrangement	^{99m}Tc : **140 keV ± 10 %**
Temps mort	Saturation de l'électronique : le comptage passe d'un maximum à un minimum	« 1 ms à 10^{-9} s » (fiche CQ) ; τ = 10^{-5} s → 1 µs (fiche bases) **[à vérifier]** *à vérifier : 10^{-5} s = 10 µs*	CZT : collecte par jonction → ↓ temps mort, pas de saturation, réponse linéaire
Calibrage	De l'énergie et de l'uniformité ; centre de rotation	—	—

2. En pratique : fréquences

Fréquence	Contrôles
Journalier (notes)	Contrôle de **sécurité** (fixation des collimateurs, bouclier anticollision) ; réglage du **pic** : seringue de 1 mCi de ^{99m}Tc, ≤ **20 kcoups/s**, pic à **140 keV** avec fenêtre de **15–20 %** (mémo ± 10 %) ; fenêtre 15 % (fiche HPT), 159 keV si ^{123}I ; **uniformité** ; **sensibilité**
Hebdomadaire (notes)	**Centre de rotation** (si SPECT), **linéarité**, **résolution**
Mensuel à trimestriel	Carte de correction d'uniformité à haute statistique, alignement des têtes multiples, recalage des fenêtres multiples pour les isotopes à plusieurs pics (^{67}Ga, ^{111}In) réf.
Annuel, réception, après intervention	Tests de performance NEMA complets réf.

> **Moyen mnémotechnique** — **Journalier = « PUS »** (**P**ic, **U**niformité, **S**ensibilité) ; **Hebdomadaire = « CLR »** (**C**entre de rotation, **L**inéarité, **R**ésolution).

3. Défauts de l'appareillage et artéfacts

- Photomultiplicateur défectueux → image photopénique (défaut d'uniformité).
- Mauvais réglage de la fenêtre spectrométrique → perte de comptage et diffusés.
- Décalage du centre de rotation / du centre des matrices → cisaillement caractéristique de l'apex (TSM).

Contrôles cités dans les protocoles : TSM (uniformité et homogénéité, centre de rotation, spectrométrie), scintigraphie pulmonaire (résolution spatiale, homogénéité, uniformité, centre de rotation ; 140 keV ± 10 %), rein (résolution spatiale et en énergie, uniformité, centre de rotation si SPECT), corticosurrénales (homogénéité, spectrométrie), SO de la prostate et du neuroblastome.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

VI. TEP et TEP/TDM

- **CQ de la machine** (notes) : TEDC → stabilité de la réponse des détecteurs ; TEP dédiée → fonctionnement du circuit de détection en coïncidence ; blindage des détecteurs satisfaisant à 511 keV ; vérification des dispositifs et algorithmes de **correction d'atténuation** ; calibration des matrices pour la **normalisation** des images de transmission ; vérification du pic d'absorption totale ; taux de comptage incident conforme aux spécifications du constructeur.
- **Étalonnage** pour la quantification absolue : **fantôme cylindrique** de concentration radioactive parfaitement connue → conversion **coups/pixel → Bq/mL** ; la concentration est ensuite normalisée par l'activité injectée et la morphologie du patient (SUV).
- **CQ du MRP** (FDG) : solution limpide, incolore ou légèrement jaunâtre ; pH ; photons de 511 keV.
- En pratique : contrôle quotidien des détecteurs (source de ^{68}Ge ou de ^{22}Na) et du scanner (fantôme d'eau ≈ 0 UH) ; périodiquement, normalisation et étalonnage croisé activimètre–TEP (condition d'un SUV exact) ; tests NEMA NU 2 (résolution, sensibilité, taux de comptage, fraction de diffusé, qualité d'image) ; harmonisation multicentrique des SUV (programme EARL). réf.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Bases physiques de la TEP*

VII. Contrôle qualité de l'acquisition et des images

Examen	Points à vérifier avant interprétation	Seuils
TSM (projections en mode ciné)	Mouvements du patient (→ « correction » ou nouvelle acquisition) ; mauvais centrage ; rétention ou extravasation au site d'injection ; atténuation ; fixation extracardiaque (sein, thyroïde, poumon, médiastin…) ; sinogramme et linogramme ; statistique de comptage ; CQ du MRP, seringue plombée	Mouvement ≥ **2 pixels** ; ≥ **400 kcoups/intervalle**
Gated SPECT	Histogramme des longueurs RR (trouble du rythme) ; onde R toujours identifiée comme début du cycle (3 électrodes)	Onde R **3 ×** plus ample que T et P ; rejet < **20 %** des cycles ; fenêtre **20 %** (RR ± 10 %)
Ventriculographie	Mode ciné : couplage ECG, troubles du rythme, marquage, comptage, mouvement, extravasation, fixation extracardiaque ; histogramme RR	Composites ciné ≥ **16 images**
SRD (rénographie)	Extravasation au site d'injection ; mouvement ; champ englobant reins, vessie ± cœur ; bolus vérifié sur la courbe vasculaire	Courbe débutant à **0 à T0**
Cystographie indirecte	Extravasation lors de l'injection = source d'erreur	—
TEMP cérébrale	Mouvement sur le sinogramme et en ciné ; activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) pouvant mimer une fixation	—
Scintigraphie pulmonaire	Valider l'examen avant interprétation	Spectrométrie 140 keV ± 10 %
BPT à l'^{131}I	Examen de qualité et informatif si les reliquats fixent peu (détection des foyers ganglionnaires)	Fixation des reliquats < **2 %** de l'activité administrée
Leucocytes marqués	Toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes (double isotope)	Absence de congruence ⇒ infection

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

VIII. Contrôle qualité des dosages in vitro (RIA/IRMA)

Critère d'efficacité analytique	Définition
Précision	Reproductibilité intra- et inter-essai
Sensibilité	Capacité à différencier des concentrations voisines

Critère d'efficacité analytique	Définition
Détectabilité	Limite de détection = plus petite concentration estimée non nulle de façon significative (analytique et fonctionnelle)
Justesse	Exactitude
Spécificité	Mesurer le seul analyte voulu en présence de molécules de structure voisine

- **Test de recouvrement** (surcharge) de la Tg : ajouter au sérum une Tg étalon de concentration connue et calculer le % retrouvé ; acceptable si > **80 %** ; si < 80 % → doser les Ac anti-Tg. Variante : ½ sérum + ½ contrôle → Tg = moitié du contrôle : pas d'Ac ; Tg ↓ de 10–20 % : Ac présents. Test abandonné au profit du **dosage systématique des Ac anti-Tg**.
- **Trousse de Tg — 4 critères** : (1) standardisation (standard européen **CRM 457**) ; (2) sensibilité fonctionnelle = plus petite concentration mesurable en inter-série avec CV ≤ **20 %** (RIA 5–10 ng/mL ; IRMA 1re génération 0,5–0,9 ; 2e génération « ultrasensible » **0,05–0,1 ng/mL**) ; (3) interférence des auto-Ac anti-Tg ; (4) effet crochet.
- Suivi avec les **mêmes trousses**, voire le même laboratoire.

Sources : *Principe du dosage radio-immunologique, Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique, Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Fréquence d'élution du générateur et sort du premier éluat ?	1 élution toutes les 24 h (22 h ✓) ; le 1er éluat est jeté.
2. Quels sont les 4 types de contrôles de l'éluat ?	Physique (RN, activité, PRN), chimique (pH, Al^{3+}, PRC), galénique (aspect), biologique (stérilité).
3. Limite de ^{99}Mo dans l'éluat (notes) ?	< 0,1 % (soit 99,9 % de ^{99m}Tc).
4. pH et PRC attendus pour l'éluat ?	pH 4–8 ; > 95 % sous forme $^{99m}TcO_4^-$ (CCM).
5. Particularités de préparation du MIBI, du Myoview et du ^{201}Tl ?	MIBI chauffé 100 °C 10 min (stable 10 h) ; Myoview sans chauffage ; Tl ni marquage ni CQ.
6. Signe scintigraphique d'un pertechnétate libre ?	Fixation thyroïdienne, salivaire et gastrique.
7. Formule de la résolution spatiale totale ?	$R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$, $R_i \approx 3–4$ mm.
8. Formules de la résolution en énergie et de l'uniformité intégrale ?	RE = ΔE/E × 100 ; UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100.
9. Contrôles journaliers et hebdomadaires de la γ caméra ?	Journalier : pic, uniformité, sensibilité (+ sécurité) ; hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution.
10. Artéfact typique d'un défaut de centre de rotation en TSM ?	Cisaillement de l'apex.
11. Comment étalonne-t-on une TEP pour le SUV ?	Fantôme cylindrique de concentration connue : coups/pixel → Bq/mL.
12. Critères de qualité d'une acquisition synchronisée à l'ECG ?	Onde R 3 × T et P ; rejet < 20 % ; ≥ 400 kcoups/intervalle ; fenêtre 20 %.

SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs

Chapitre transversal C — éléments communs · TEMP/TDM et TEP/TDM : principe, correction d'atténuation, gains par indication, paramètres, dose, pièges

À RETENIR

- TEMP/TDM = **γ caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes** : TEMP puis TDM immédiatement, sans bouger le patient → **fusion** fonctionnel + morphologique.
- **6 intérêts** : correction d'atténuation, localisation, ↑ Se et Sp (↓ FP, FN et CR incertains), quantification, description morphologique (TDM diagnostique), dosimétrie interne (RIV personnalisée).
- Se/Sp : planaire **80/70 %** → TEMP **90/80 %** → TEMP/TDM **95/95 %**.
- TEMP : **128 × 128**, orbite 180° ou 360°, **32–64 projections** de **10–40 s**, FBP ou itératif (OSEM).
- TDM : **512 × 512**, **120–140 kV**, **80 mAs** (correction d'atténuation / repérage) vs **300–350 mAs** (diagnostique), pitch **1,5**.
- Correction d'atténuation = **carte d'atténuation** issue de la TDM ; indispensable à la quantification (TEP, SUV) ; ↑ la spécificité de la TSM (atténuations diaphragmatique, mammaire, latérale).
- Coût dosimétrique : **+ 1,5–2 mSv par champ** de TDM low dose (SO).
- « La TEMP ↑ la sensibilité, la TDM ↑ la spécificité » : distinguer fixation physiologique et lésion, préciser le siège (rachis, ganglion, ectopie).
- Indications phares : SO (lésions litigieuses, rachis, ostéome ostéoïde), parathyroïdes (ectopie), BPT ^{131}I (cervico-thoracique systématique), SRS, ganglion sentinelle (non vu en planaire, obèse, prostate), hémorragie digestive, amylose (septum), V/P (EANM 2009).
- Pièges : artéfacts de correction près des métaux et prothèses (→ relire les images non corrigées) ; la TDM ne remplace pas la ventilation ; le planaire corps entier reste la référence pour les métastases iodofixantes.

I. Définitions et principe

- **TEMP** (tomographie par émission monophotonique) : imagerie fonctionnelle donnant une représentation 3D de la distribution d'un MRP dans l'organisme.
- **TEMP/TDM** : imagerie hybride combinant la TEMP et la tomodensitométrie ; la **fusion** des données fonctionnelles et morphologiques augmente les performances diagnostiques des 2 examens.
- Appareil unique : **γ caméra TEMP multi-têtes** + **TDM spiralée multibarrettes** (1, 2, 6 ou 16 coupes) ; un ou plusieurs champs (FOV ≈ 40 cm) ; **TEMP d'abord**, puis TDM immédiatement à la suite, dans la même position.
- L'obtention, en un seul examen, de la fusion permet une **correction d'atténuation avec un support anatomique** et améliore la qualité d'interprétation.
- Le même raisonnement vaut pour la **TEP/TDM** (corrections d'atténuation, quantification) ; perspectives : TEP corps entier, TEP-IRM, IA.

Moyen mnémotechnique — « **La TEMP trouve, la TDM trie** » : la TEMP apporte la sensibilité (le foyer), la TDM la spécificité (ce qu'il y a sous le foyer).

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Bases physiques de la TEP*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*

II. Les 6 intérêts de l'imagerie hybride

Intérêt	Mécanisme	Exemples dans les fiches
1. Correction d'atténuation	Coefficient d'absorption de chaque tissu calculé grâce au CT associé	TSM (↑ Sp) ; TEP (quantification absolue, SUV) ; SO (OSEM avec correction) ; parathyroïdes, CDT, SRS

Intérêt	Mécanisme	Exemples dans les fiches
2. Localisation topographique	Configuration 3D, repérage anatomique précis	Vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire ou hépatique ; adénome parathyroïdien ectopique ; ganglions cervicaux (CDT) ; site de saignement ; GS profond
3. ↑ Sensibilité et spécificité	Corrélation fonctionnel/morphologique : description lésionnelle plus complète	↓ faux positifs, ↓ faux négatifs, ↓ comptes rendus à conclusion incertaine ; distinction fixation physiologique / tumorale
4. Quantification	Délimitation plus précise des régions d'intérêt	Quantification en SO ; hypercondylie (ROI de même taille) ; shunt D-G et VEMS post-opératoire
5. Description morphologique	Si TDM diagnostique : évoquer un diagnostic	Enchondrome (lyse polylobée, calcifications) ; ostéonécrose (bande de condensation) ; ostéosarcome (lésion mixte perméative)
6. Dosimétrie interne	Logiciels estimant la dose par organe pour une activité donnée	RIV personnalisée au patient

- Spécificité de la scintigraphie **limitée**, celle du scanner **élevée** : le couplage neutralise leurs faiblesses ; combinaison de la **résolution spatiale** de la TDM et de la **sensibilité** de la scintigraphie (amélioration du contraste, ↓ bruit de fond, visualisation 3D).

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Atteintes orthopédiques*, *L'hyperparathyroïdie*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

III. Correction d'atténuation

- Principe : utilisation de la **carte d'atténuation des photons** obtenue par la TDM pour corriger les images d'émission.
- Les unités Hounsfield de la TDM sont converties en coefficients d'atténuation linéique à l'énergie du radionucléide (140 keV, 511 keV…) pour construire la carte d'atténuation. réf.
- Avant la TDM : images de **transmission** par source externe (émetteur γ, émetteur de positons) ; aujourd'hui rayons X (TEP/TDM, TEMP/TDM).

Domaine	Rôle de la correction d'atténuation (notes)
TSM	Atténuation **diaphragmatique** (paroi inférieure, homme), **mammaire** (antéro-apicale, femme jeune), **latérale/pariétale** (obèse) : hypofixation modérée après stress, ne se corrigeant pas ou peu au repos, avec **cinétique normale** en gated ⇒ atténuation ; décubitus dorsal → artéfact inférieur, ventral → antéro-septal. Correction par TDM de transmission → **↑ spécificité**. Autres solutions : gated, eau froide, décubitus ventral, TEP au Rb, CZT, IA (deep learning). Démarche « CA » : 1 analyse visuelle ; 2 CQ en ciné ; 3 décubitus ventral ; 4 gated ; 5 CT ; 6 siège électif ; 7 clinique.
Gated SPECT	Détecte les artéfacts d'atténuation (bonne cinétique et épaississement pariétal conservés) ; ↓ des cas « borderline » de **68 %**
TEP cardiaque	Principal atout : correction d'atténuation efficace + quantification absolue du débit et de la réserve coronaire ; gain surtout chez l'obèse ; ↓ faux positifs → ↓ coronarographies normales → ↓ coût (persistance d'artéfacts d'atténuation en TEMP même avec CZT)
TEP oncologique	Correction conseillée, surtout au niveau du thorax ; quantification par SUV ; quantification absolue (coefficients d'atténuation via la TDM)
TEMP cérébrale	**Indispensable** pour les noyaux gris centraux et l'hippocampe, **inutile** pour le cortex
SPECT osseux	OSEM avec corrections d'atténuation et de diffusion Compton, souvent PSF (↓ bruit, ↓ diffusé → ↑ S/BDF)
TEP V/P au ^{68}Ga	Quantification absolue grâce à la correction d'atténuation ; meilleure sensibilité et résolution ; Sp ↑

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

IV. Gains de performances par indication

Performance (fiche hybride)	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Sensibilité	**80 %**	**90 %**	**95 %**
Spécificité	**70 %**	**80 %**	**95 %**

1. TEMP/TDM en scintigraphie

Indication	Apport de la TEMP/TDM	Chiffres, remarques
Os (SO)	Lésions litigieuses du planaire ou sites douloureux sans anomalie planaire ; rachis, sacro-iliaques, petits os du carpe et du tarse, prothèses douloureuses, douleurs après chirurgie ; microtraumatismes, ostéome ostéoïde, ostéomyélite, spondylodiscite, ostéonécrose, infarctus osseux ; dysplasie fibreuse (cartographie) ; tumeurs primitives	Arthrose rachidienne : hyperfixation interapophysaire postérieure ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ; pédicule ⇒ suspect de métastase. Ostéonécrose débutante : pas d'anomalie TDM. Cancer du sein : ↑ Se et Sp, lésions lytiques (point marqué « à vérifier » par l'auteur des notes)
Ostéome ostéoïde	Surtout pour le rachis ; diagnostic précoce ; détecte les OO non visibles à la radiographie	Se ≈ **100 %**, Sp ↓
Infection ostéo-articulaire	↑ Se et Sp, ↓ FP et FN, meilleure localisation et caractérisation (organes profonds) ; Sp de la SO améliorée ; PN marqués : Sp ↑ par TEMP/TDM ou corrélation à la SO	Pied diabétique : SO + PN → Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**
Amylose cardiaque	S'affranchir des fixations osseuses (sternum, rachis), de l'épanchement péricardique, d'un IDM diffus, d'une fixation splénique (FP) ; éviter les FN (formes TTR mutées ou débutantes masquées par le sternum) ; voir le **septum**	Tomographie presque systématique, notamment pour les grades 0–1
Scintigraphie V/P	EANM 2009 : SPECT systématique (meilleure Se pour les anomalies sous-segmentaires et proches du médiastin ; soustraction V−P si patient immobile) ; TDM sans PDC en apnée expiratoire : piégeage d'air (emphysème), repérage des segments, découvertes fortuites (ADP, nodules), diagnostic différentiel	La TDM **ne peut remplacer la ventilation** (FP +++) ; SPECT/CT utile pour quantifier le shunt et le VEMS post-op
Parathyroïdes	Adénomes petits, proches de la thyroïde : valeur localisatrice antéro-postérieure, surtout en cas d'**ectopie** ; repérage anatomique et meilleur abord chirurgical ; ↓ FP (adénopathie, nodule thyroïdien) et FN ; correction d'atténuation	**Recommandée** ; sans TEMP/TDM, scanner pour localiser un foyer ectopique
CDT — ^{131}I	TEMP ↑ Se, TDM ↑ Sp ; distingue fixation physiologique et vrai foyer ; topographie ganglionnaire cervicale ; staging d'emblée (moins d'examens) ; montre les lésions non iodofixantes (→ TEP) ; analyse croisée BPT + TEMP/TDM + Tg stimulée → modifie le risque ATA	TEMP/TDM **systématique cervico-thoracique** au BPT et sur tout foyer suspect
SRS (^{111}In, ^{99m}Tc)	Localisation et siège exact, caractéristiques de la lésion ; distinction fixation physiologique / tumorale (superpositions) ; ↑ Se (↓ FN), ↑ Sp (↓ FP), précision, quantification, 3D	TEMP/TDM abdominale au Tektrotyd
MIBG	Localisation des lésions	Sans TEMP/TDM : repérage rénal par DTPA/DMSA sans bouger le patient puis fusion ; foie par mébrofénine ? ; profils
Hémorragie digestive, Meckel	Mieux localiser le saignement, le distinguer d'une activité physiologique ; utile dans les saignements lents ; ↓ planaires ; ↓ FP	Comparaison possible avec entéroscanner et IRM
Rate	Rate accessoire, splénose	Complète les statiques précoces et tardives
Ganglion sentinelle	Visualise les GS non vus en planaire ; profondeur, précision, ↓ FN, surtout chez l'obèse ; GS non visualisé → TEMP/TDM (± réinjection)	Prostate : J−1, 100 MBq/lobe, TEMP/TDM à 2 h (64 projections de 30 s) ; au bloc : 2/1 ou 3/1 du BDF in vivo, 10/1 ex vivo ; ↓ curages
Test MAA avant SIRT	150 MBq de ^{99m}Tc-MAA ; TEMP/TDM à 60 min (poumons + abdomen) : shunt pulmonaire, passage pancréatique/gastrique, ciblage tumoral	Poumon < 30 Gy ; foie ciblé < 70 %
Après ^{223}Ra, ^{177}Lu	Évaluation à 3 mois par SO ± TEMP/TDM (ou TEP-NaF) ; imagerie post-^{177}Lu : corps entier + TEMP/TDM	—

2. TEP/TDM

Indication	Apport de la fusion TEP/TDM
TEP-NaF vs SO	Se ↑, Sp ↑, meilleure valeur localisatrice et reproductibilité ; quantification (SUV) ; tomographie sur tout le champ ; correction d'atténuation ; lecture TDM en fenêtre osseuse et fusion ↑ la spécificité
TEP-FDG du poumon	Bilan d'extension (ESMO) : la TEP/TDM remplace le scanner ; préférer une TEP avec TDM injectée ; pas pour les métastases cérébrales → IRM
Endocardite	TEP couplée à un angioscanner ; corps entier : emboles septiques, foyer extracardiaque, porte d'entrée
MIBG / TNE	TEP/TDM : meilleure localisation des lésions par fusion à la TDM

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Amylose cardiaque*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Scintigraphie splénique*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*

V. Paramètres d'acquisition

1. Protocole général

Paramètre	1er temps : TEMP	Puis immédiatement : TDM
Matrice	**128 × 128**	**512 × 512**
Orbite / projections	Circulaire ou elliptique, **180° ou 360°** ; **32 à 64 projections** de **10 à 40 s**	—
Reconstruction	FBP ou itérative	—
Charge (mAs)	—	**80 mAs** (correction d'atténuation) ; **300–350 mAs** (diagnostique)
Tension	—	**120–140 kV**
Pitch	—	**1,5** (pas de l'hélice)

2. Paramètres TDM selon l'examen

Examen	Tension	Courant / charge	Pitch	Coupes, autres
SPECT/CT osseux	120 kV	50–200 mA (80 en moyenne)	1–2	Coupes 1,25 mm (extrémités), 2–3 mm (rachis) ; filtre dur haute résolution
SO (prostate)	120 kV	80 mA	—	512 × 512
BPT ^{131}I (CDT)	—	60 mA	pitch 2 (?)	Collimation 2 × 2,5 mm
SRS (^{111}In, Tektrotyd)	130 kV	80 mA	1,5	Coupes jointives de 2–5 mm
TEP/TDM FDG (TNE, paramètres « complétés p. 29 »)	120 kV	80 mA	1,5	Coupe 0,5 ; matrice 512 × 512
V/P	—	—	—	Sans PDC, même position que la TEMP, **apnée expiratoire 10–12 s**
Comparaison : TDM multiphasique cervico-médiastinale (HPT)	140 kV	350 mAs	—	Coupes 1,5 mm, avec injection

3. Paramètres TEMP selon l'examen

Examen	Projections	Temps / projection	Reconstruction
SPECT osseux	64 sur 360°	10–30 s	OSEM 3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles ; filtre gaussien (FWHM 4–10 mm) ou Butterworth (10 / 0,5)

Examen	Projections	Temps / projection	Reconstruction
SO (prostate, neuroblastome)	64 sur 180° ou 360°	30 s	—
V/P	64 par tête sur 180° (ou 128 sur 360°)	5–30 s selon les sources	OSEM 2 itérations, 8 sous-ensembles
BPT ^{131}I	64 sur 360°	30 s	Itérative, filtre de Gauss
SRS	60 (64 ?)	30–60 s	OSEM : 6 it. × 8 s.-e. (^{111}In) ; 5 it. × 10 s.-e. (^{99m}Tc)
Parathyroïdes	64–120 sur 180–360°	20 s (30 s en tardif)	FBP ou itérative ; correction d'atténuation
MIBG	^{123}I : 64 ; ^{131}I : 32	30 s ; 1 min	—
GS de la prostate	64	30 s	À 2 h post-injection (J−1)

- La dose délivrée par la TDM est proportionnelle à la charge (mAs), augmente avec la tension (kV) et diminue quand le pitch augmente. réf.

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VI. Dosimétrie de la TDM

- SO : **3–5 mSv** pour le planaire, **+ 1,5–2 mSv par champ** de TEMP/TDM low dose (même valeur dans les fiches sein et dans les tableaux récapitulatifs).
- TDM de correction d'atténuation / repérage (**80 mAs**) bien moins irradiante qu'une TDM diagnostique (**300–350 mAs**).
- Repère : angioscanner thoracique **6–8 mSv** (vs perfusion pulmonaire seule 1 mSv).
- L'**irradiation** supplémentaire et le **temps** font partie des limites de la TEMP/TDM.
- Grandeurs dosimétriques de la TDM : IDSV ($CTDI_{vol}$, mGy) et PDL (mGy·cm) ; E ≈ PDL × k, avec k ≈ 0,014 (thorax), 0,015 (abdomen, pelvis) et 0,0021 (tête) mSv/(mGy·cm). réf.
- Optimisation : limiter la TDM au(x) champ(s) utile(s), charge basse pour la correction d'atténuation ; modulation automatique du courant du tube réf..

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*

VII. Pièges et limites

- **Artéfacts de correction d'atténuation** : zone hyperactive en étoile au voisinage des organes très actifs ou des **implants métalliques** quand la TDM sert à la correction ; atténuation du 511 keV par les pièces métalliques et durcissement du faisceau X (TEP-NaF) ; prothèse valvulaire (endocardite) → confirmer l'hypermétabolisme sur les **images non corrigées**. La reconstruction itérative OSEM ↓ les artéfacts en étoile.
- **V/P** : la TDM ne peut pas remplacer la ventilation (risque de faux positifs +++) ; soustraction V−P seulement si le patient est immobile.
- **CDT** : la TEMP/TDM ne tranche pas toujours entre fixation bénigne ou non (cou : fixation douteuse) ; le **planaire corps entier reste la référence** pour dépister les métastases iodofixantes à distance ; une fixation pulmonaire diffuse au planaire sans foyer en TEMP/TDM **reste suspecte** ; irradiation ; temps.
- **Ostéome ostéoïde** : Se ≈ 100 % mais Sp ↓ ; **coxarthrose vs ostéonécrose** : incidence de profil ou TEMP.
- **TEP-FDG** : non adaptée à la recherche de métastases cérébrales (→ IRM).
- **Sans TEMP/TDM** : repérage anatomique par un second traceur sans modifier la position (DTPA/DMSA pour les reins, mébrofénine ? pour le foie) puis image de fusion ; incidences de profil ; scanner pour un foyer parathyroïdien ectopique.
- Défaut de recalage entre TEMP (ou TEP) et TDM par mouvement ou respiration (base pulmonaire, dôme hépatique) ; troncature quand le champ TDM est plus petit que le patient (bras) ; produit de contraste iodé

dense → surcorrection d'atténuation possible. réf.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Bases physiques de la TEP*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Affections tumorales bénignes*, *Arthrose*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. De quoi est composée une caméra TEMP/TDM et dans quel ordre se font les acquisitions ?	γ caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes ; TEMP puis TDM immédiatement, même position.
2. Citer les 6 intérêts de l'imagerie hybride.	Correction d'atténuation, localisation, ↑ Se/Sp, quantification, description morphologique, dosimétrie interne.
3. Se/Sp du planaire, de la TEMP et de la TEMP/TDM ?	80/70 % ; 90/80 % ; 95/95 %.
4. Paramètres de la TDM de correction d'atténuation vs diagnostique ?	80 mAs vs 300–350 mAs ; 120–140 kV ; pitch 1,5 ; 512 × 512.
5. Paramètres usuels de la TEMP ?	128 × 128 ; 180° ou 360° ; 32–64 projections de 10–40 s ; FBP ou itératif.
6. Surcoût dosimétrique d'une TEMP/TDM osseuse ?	+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose.
7. Comment reconnaître une atténuation en TSM et comment la corriger ?	Hypofixation fixe avec cinétique normale en gated ; CT, gated, décubitus ventral, TEP, CZT, IA.
8. Pour quelles structures la correction d'atténuation est-elle indispensable en TEMP cérébrale ?	Noyaux gris centraux et hippocampe (inutile pour le cortex).
9. Apports de la TEMP/TDM dans la scintigraphie parathyroïdienne ?	Localisation (ectopie), abord chirurgical, ↓ FP et FN, correction d'atténuation ; recommandée.
10. Paramètres de la TDM de la V/P ?	Sans PDC, même position, apnée expiratoire de 10–12 s.
11. Limites de la TEMP/TDM après ^{131}I ?	Ne tranche pas toujours (cou) ; planaire = référence pour métastases à distance ; fixation pulmonaire diffuse planaire reste suspecte ; irradiation, temps.
12. Que faire devant une prothèse valvulaire hyperfixante en TEP-FDG ?	Confirmer sur les images non corrigées de l'atténuation (artéfact de correction).

Scores, classifications et critères en oncologie

Chapitre transversal C — éléments communs. Tous les scores oncologiques cités dans les fiches, fusionnés et dédupliqués ; un tableau par score : grade → définition → conduite / signification.

À RETENIR

- **Deauville (5-PS)** : 1 pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin et ≤ foie ; 4 > foie ; 5 ≫ foie et/ou nouvelles lésions. Seuil de positivité **entre 3 et 4** ; Deauville modifié : 4 = **≥ 140 %**, 5 = **≥ 200 %** du SUVmax hépatique.
- **Lugano** (réponse métabolique) : RMC = Deauville **1–3** ; 4–5 → réponse partielle, stable ou progression selon l'évolution du SUV et l'apparition de nouvelles lésions.
- **ΔSUV (LBDGC)** : TEP (−) si baisse **> 66 %** à 2 cures et **> 70 %** à 4 cures ; valable si SUV initial **> 10** et intérimaire **< 5**. **qPET** (lésion/foie) : (−) si **< 1,3** à l'intérim et **< 0,95** en fin de traitement.
- **RECIST** : réponse partielle **↓ 30 %**, progression **↑ 20 %** (par rapport au nadir) ; marqueurs (Tg, anti-Tg) : variation significative **25 %** (**≥ 50 %** selon l'ATA 2025).
- **TNM thyroïde AJCC 8 (2017)** : seuil d'âge **55 ans** ; avant 55 ans, stade I sauf M1 (stade II) ; T1a **≤ 1 cm**, T1b 1–2, T2 2–4, T3a **> 4 cm**, T3b = extension extrathyroïdienne macroscopique aux muscles.
- **Réponse ATA** : excellente si Tg **< 0,2 ng/mL** sous LT4 (ou **< 1** stimulée) ; biologique incomplète si Tg **> 1** sous LT4, **> 5** sous TSHrh, **> 10** sous sevrage.
- **MACIS** : **< 6** bon pronostic, **≥ 8** mauvais pronostic.
- **Krenning** : 2 = fixation égale au foie ; 3 > foie ; 4 > rate ou reins → **RIV si Krenning ≥ 2**. PSMA : SUV des métastases **> 1,5 ×** foie avant ^{177}Lu-PSMA.
- **TNE (OMS)** : G1 Ki67 **≤ 2 %** ; G2 **3–20 %** ; G3 **> 20 %** (TNE G3 bien différenciée vs CNE peu différencié).
- **Prostate** : d'Amico (PSA **10 / 20**, Gleason **6 / 7 / ≥ 8**, T2a / T2b / T2c) ; ISUP 1 = 3+3, 2 = 3+4, 3 = 4+3, 4 = 8, 5 = 9–10 ; PROMISE positif si **≥ 2** ; PRIMARY positif si **≥ 3**.
- **Neuroblastome** : Curie (**9 + 1** segments, 0–3), SIOPEN (**12** segments, 0–6) ; INRGSS L1 / L2 / M / MS (MS = nourrisson **< 18 mois**).

I. Paramètres quantitatifs communs en TEP

Paramètre	Définition	Usage / remarque
SUV	Fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)] → unité **g/mL**	SUV = 1 : concentration d'une dilution uniforme ; SUV = 10 : 10 × cette concentration. Compare 2 examens d'un même patient ou 2 patients. Corrections proposées : masse maigre (SUL), glycémie, effet de volume partiel.
SUVmax / SUVpeak / SUVmean / SUL	Valeur maximale / moyenne d'un petit volume autour du maximum / moyenne de la ROI / SUV normalisé à la masse maigre	Suivi de la réponse ; SUL peak recommandé chez l'enfant et dans PERCIST.
MTV / TMTV, **TLG**	Volume métabolique (total) en mL ; TLG = MTV × SUVmean réf.	Charge tumorale et pronostic ; ↓ TMTV → désescalade, ↑ → escalade.
Dmax	Distance maximale entre les 2 lésions les plus éloignées (cm)	Dissémination tumorale (pronostic).
qPET	SUV lésion / SUV foie	Réduit la subjectivité ; (−) si **< 1,3** (baseline / intérim), **< 0,95** en fin de traitement ; enfant +++.
ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG	Variation relative entre 2 examens	Évaluation précoce de la réponse.
Radiomics, ctDNA	Facteurs pronostiques (cut-off noté « 4 ») ; ADN tumoral circulant	ctDNA : caractérise la tumeur (LBDGC), évalue la réponse, dépiste la récidive ; plus spécifique que la TEP.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

II. Lymphomes

1. Stadification : Ann Arbor (Cotswolds) et Lugano

Stade	Définition (notes)	Remarque
I	Une seule région ganglionnaire ou une seule structure lymphoïde extraganglionnaire (rate, thymus)	Stade localisé
II	≥ 2 régions ganglionnaires du **même côté** du diaphragme	II E : + site extraganglionnaire adjacent
III	Régions ganglionnaires **de part et d'autre** du diaphragme	III E : extension locale extraganglionnaire ; III S : rate ; III E+S : les deux
IV	Atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extralymphatiques (foie, moelle osseuse, poumon), avec ou sans atteinte ganglionnaire	Une lésion focale médullaire en TEP = stade IV
A / B	A = absence, B = présence de signes généraux	LH ; pour les LNH, pas de A/B (Lugano)
E	Atteinte extraganglionnaire de contiguïté	—
X	Masse **bulky** → mauvais pronostic	Enfant : diamètre **≥ 6 cm** ou volume **≥ 200 mL**

- LH de l'enfant (Ann Arbor modifiée) : mêmes stades I–IV ; **la rate est comptée comme un ganglion**.
- Classification notée « Lugano 2021 » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : classification de Lugano publiée en 2014*.
- TEP-TDM au FDG initiale = **examen de référence** (Lugano), en plus du scanner diagnostique ou de l'IRM : stadification, stratification du risque, traitement adapté, éviter la BOM (LH, LBDGC ; BOM maintenue pour LF, manteau et indolents).

Point	Ann Arbor / Cotswolds	Lugano 2014
Groupes	Stades I à IV	Maladie limitée (I–II) vs avancée (III–IV) ; un stade II bulky est traité comme limité ou avancé selon l'histologie et les facteurs pronostiques réf.
Symptômes A/B	Tous les lymphomes réf.	Réservés au LH (notes)
Suffixe E	Atteinte extraganglionnaire de contiguïté	Uniquement pour une atteinte extraganglionnaire limitée des stades I–II (non applicable aux stades III–IV) réf.
Bulky	Suffixe X (Cotswolds : masse > 10 cm ou > 1/3 du diamètre thoracique) réf.	Suffixe X abandonné : on note le plus grand diamètre ; LH : masse ≥ 10 cm ou > 1/3 du diamètre transthoracique ; LBDGC : seuil de 6 à 10 cm proposé réf.
Rate	Suffixe S	Rate = tissu ganglionnaire ; splénomégalie si > 13 cm ; atteinte TEP = fixation diffuse, masse, lésions miliaires ou nodules réf.
Bilan	Scanner ± BOM réf.	TEP-TDM FDG pour les lymphomes avides ; la TEP remplace la BOM dans le LH ; dans le LBDGC, BOM seulement si TEP négative et si une histologie discordante changerait la prise en charge réf.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

2. Échelle de Deauville (5-PS) et Deauville modifié

Score	Définition (fixation résiduelle)	Lecture / conduite
1	Pas d'hyperfixation	TEP (−) — réponse métabolique complète
2	Fixation ≤ médiastin	TEP (−)
3	Médiastin < fixation ≤ foie (« SUVmax > médiastin mais < foie »)	TEP (−) le plus souvent, notamment si iTEP (−) ; scores 3–4 = **zone de discussion**. Dans les essais de désescalade, le score 3 peut être considéré comme réponse inadéquate réf.
4	Fixation > foie — Deauville modifié : SUVmax **≥ 140 %** du SUVmax hépatique	TEP (+)
5	Fixation ≫ foie (« × 2 ») et/ou nouvelles lésions / progression — Deauville modifié : **≥ 200 %** ; 5a sans, 5b avec nouvelle lésion	TEP (+) ; masse positive en fin de traitement (LBDGC, Hodgkin) : **biopsie** avant tout traitement de rattrapage
X	Nouvelle fixation probablement non lymphomateuse réf.	À confronter (infection, inflammation) réf.

- Échelle 5-PS recommandée pour l'évaluation intermédiaire en routine, dans beaucoup d'essais et en fin de traitement.
- Deauville = échelle **visuelle pure** (formes localisées : TEP (+) si fixation résiduelle > foie) ; Deauville modifié = formes disséminées (critères AHL 2011) ; TEP positive à 2 et 4 cures si SUVmax tumoral > foie ou ≥ 140 % du

SUVmax du foie.

> **Moyen mnémotechnique** — « 1-2-3, on ne dépasse pas le foie ; 4-5, on le dépasse » : 4 = foie × 1,4 ; 5 = foie × 2 ou nouvelle lésion.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

3. Critères de réponse métabolique de Lugano

Catégorie	Critères TEP	Signification / conduite
Réponse métabolique complète (RMC)	Deauville **1-2-3**, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle	Excellent pronostic en fin de traitement. Divergence : « Deauville < 3 (ou ≤ 2 chez l'enfant) » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : réponse métabolique complète = scores 1 à 3 (≤ 3)*
Réponse métabolique partielle	Deauville 4 ou 5 avec ↓ du SUV par rapport à TEP0 ± ↓ du volume	En fin de traitement = **maladie résiduelle**
Absence de réponse / maladie stable	Deauville 4 ou 5 sans modification significative entre baseline (ou intérim) et TEP finale	Réponse incomplète
Progression métabolique	Deauville 4 ou 5 avec ↑ du SUV et/ou nouvelle lésion	Rechute ↑ ; biopsie

- Réponse complète morphologique : taille **< 1 cm** (sauf Burkitt) **[à vérifier]** *à vérifier : mention « à vérifier !!! » dans les notes*.
- Réponse incomplète : si chimiothérapie en cours = maladie stable ; en fin de chimiothérapie = maladie résiduelle ; à distance = récidive.
- Pas de ΔSUV en fin de traitement (Deauville / Lugano seulement).

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

4. ΔSUV (lymphome B diffus à grandes cellules)

Élément	Définition / seuil	Remarque
Formule	ΔSUV = 100 × (SUV T0 − SUV T1) / SUV T0	T0 = SUVmax de la tumeur la plus active ; T1 = SUVmax de la tumeur résiduelle la plus active, même si différente
Seuil à 2 cures	TEP (−) si ΔSUV **> 66 %**	Réponse des cellules les plus prolifératives (chimiosensibilité)
Seuil à 4 cures	TEP (−) si ΔSUV **> 70 %**	Répondeurs tardifs
Conditions	LBDGC, TEP intérimaire, patient **< 65 ans**, R-CHOP 14 ; TEP0 SUVmax **> 10** et TEP1 **< 5**	Sinon (SUV0 < 10 → risque de faux positifs ; SUV intérimaire > 5 → risque de faux négatifs) : utiliser Deauville
Intérêt	↓ faux positifs sans ↑ faux négatifs ; excellente reproductibilité	Nécessite une TEP baseline

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

5. Scores pronostiques cliniques : IPI (LBDGC) et FLIPI (lymphome folliculaire)

Facteur (1 point chacun)	IPI	FLIPI
Âge	**> 60 ans**	**> 60 ans**
Stade Ann Arbor	III ou IV	III ou IV
LDH	> N	> N
État général	ECOG **≥ 2**	—
Extraganglionnaire	**≥ 2** localisations	—
Aires ganglionnaires	—	**> 4** régions
Hémoglobine	—	**< 12 g/dL**
Groupes de risque	0–1 faible ; 2 faible-intermédiaire ; 3 intermédiaire-élevé ; 4–5 élevé réf.	0–1 faible ; 2 intermédiaire ; ≥ 3 élevé réf.

Moyen mnémotechnique — FLIPI = « **NoLASH** » : **No**des > 4, **L**DH, **A**ge > 60, **S**tade III–IV, **H**b < 12.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*

6. Avidité pour le FDG selon le type de lymphome

Groupe	Type	Avidité FDG
Agressifs (forte fixation)	B diffus à grandes cellules	**97–100 %**
	Burkitt	**100 %**
	Manteau	94–100 % **[à vérifier]** *à vérifier : 100 % dans le tableau d'avidité de Lugano 2014*
	Anaplasique à grandes cellules	**94–100 %**
	T périphérique	**86–98 %**
Indolents (fixation plus faible)	Folliculaire	**91–100 %**
	Zone marginale nodale	**100 %**
	Zone marginale extranodale	**53–67 %**
	MALT	**54–81 %**
Hodgkin	LH	**97–100 %**

- ≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG. Transformation agressive d'un indolent ≈ **15 %** ; syndrome de Richter : atteinte localisée avec SUVmax **> 10** → confirmation histologique (biopsie guidée par la TEP).
- TEP intérimaire : désescalade si bon répondeur (LH : rechercher une réponse complète), escalade si mauvais répondeur (LNH : rechercher une chimiosensibilité). Enfant : répondeur précoce rapide si ↓ **≥ 60 %** du volume entre TEP1 et TEPi → moins de radiothérapie.
- Hodgkin : stratégie guidée par la TEP (2 ABVD → iTEP (−) : RT ou 1 ABVD + RT ; (+) : 2 BEACOPP + RT) ; formes avancées « BEACARD » **[à vérifier]** *à vérifier : schéma usuel BrECADD*.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

III. Tumeurs solides : RECIST, PERCIST, EORTC

1. RECIST 1.1 (morphologique)

Catégorie	Définition	Remarque
Réponse complète	Disparition de toute lésion	Ganglions cibles < 10 mm de petit axe réf.
Réponse partielle	↓ **≥ 30 %** de la somme des diamètres des lésions cibles	Par rapport à l'examen de référence (baseline) réf.
Progression	↑ **≥ 20 %** par rapport au nadir ou nouvelle lésion	Avec une augmentation absolue d'au moins 5 mm réf.
Stabilité	Ni ↓ 30 % ni ↑ 20 %, pas de nouvelle lésion	—
Lésions cibles	Lésion solide **≥ 10 mm** ; adénopathie **≥ 15 mm** (petit axe) réf. ; maximum **5** lésions, **2** par organe	Examen baseline + suivi comparant les mêmes lésions
Marqueurs (CDT : Tg, anti-Tg)	Régression ↓ **> 25 %** ; progression ↑ **> 25 %** (cdt-08) ; seuil ↑ **≥ 50 %** « ce n'est plus 25 % » selon l'ATA 2025 (add-16, voir IV.5)	« Biologique 25–25 %, morphologique 30–20 % »

Sources : *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *La réponse thérapeutique*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

2. PERCIST et EORTC (métaboliques)

Notes : PERCIST = critères basés sur le SUV / SUL, utilisés pour l'évaluation thérapeutique (poumon : répondeur rapide ou lent) ; ΔSUV : progression ↑ > 20 %, régression ↓ > 30 % **[à vérifier]** *à vérifier : PERCIST = variation ≥ 30 % du SUL peak (progression comme réponse)* ; critères EORTC cités pour les tumeurs solides.

Catégorie	PERCIST 1.0	EORTC 1999
Mesurabilité	SUL peak de la lésion la plus active ≥ 1,5 × SUL moyen du foie + 2 DS (ROI de 3 cm dans le foie droit) ; la lésion la plus active peut changer d'un examen à l'autre réf.	SUV des mêmes lésions réf.

Catégorie	PERCIST 1.0	EORTC 1999
Réponse métabolique complète	Disparition de toute fixation tumorale (≤ foie et indistincte du bruit de fond sanguin), sans nouvelle lésion réf.	Disparition complète de la fixation réf.
Réponse métabolique partielle	↓ ≥ 30 % du SUL peak (et ≥ 0,8 unité) réf.	↓ ≥ 15–25 % après 1 cycle, > 25 % après plusieurs cycles réf.
Maladie métabolique stable	Ni réponse ni progression réf.	Ni réponse ni progression réf.
Progression métabolique	↑ ≥ 30 % du SUL peak (et ≥ 0,8 unité) ou nouvelle lésion typique réf.	↑ > 25 % du SUV ou nouvelle lésion réf.

> **NB** — Immunothérapie : pseudo-progression (volume ↓ puis ↑ dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*) et effets secondaires immuno-induits à ne pas confondre avec une progression.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *La réponse thérapeutique*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*

IV. Cancer différencié de la thyroïde (CDT)

1. TNM 8e édition (AJCC 2017) — T, N, M

Catégorie	Définition	Remarque
T1a	**≤ 1 cm**, intrathyroïdien	pT1a/pT1b avec EET microscopique → faible risque
T1b	**1–2 cm**	—
T2	**2–4 cm**	pT2 avec EET microscopique → risque intermédiaire
T3a	**> 4 cm**, limité à la thyroïde (avec ou sans EET microscopique)	L'EET microscopique n'est plus prise en compte
T3b	EET **macroscopique** aux muscles sous-hyoïdiens (sterno-thyroïdien, omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien, thyro-hyoïdien), quelle que soit la taille	—
T4a	Invasion du tissu sous-cutané, larynx, trachée, œsophage ou nerf récurrent	Atteinte sous-cutanée = pT4a (corrigé de « pT3 » dans les notes)
T4b	Invasion du fascia prévertébral, de la carotide ou des vaisseaux médiastinaux	—
N1a	Secteurs **VI** (prétrachéal, récurrentiel) ou **VII** (médiastinal supérieur)	Le secteur VII est passé en N1a en 2017
N1b	Secteurs latéro-cervicaux II, III, IV, V (et I) réf. ou rétropharyngés	Ganglion rétropharyngé → N1b
M0 / M1	Absence / présence de métastase à distance	Préfixes : (m) si multifocal, (b) si bilatéral (notes)

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*

2. Stades pronostiques (mortalité) et changements 2010 → 2017

Stade	Âge < 55 ans	Âge ≥ 55 ans
I	Tout T, tout N, M0	T1–T2, N0, M0
II	Tout T, tout N, **M1**	T1–T2 N1 M0 ; T3 N0 ou N1 M0
III	—	T4a, tout N, M0
IVa	—	T4b, tout N, M0
IVb	—	M1

Point	TNM 2010 (7e éd.)	TNM 2017 (8e éd.)
Âge seuil	**45 ans**	**55 ans**
T3	Toute EET microscopique, quelle que soit la taille	EET microscopique ignorée : T3a > 4 cm, T3b EET macroscopique
Secteur VII	N1b	N1a
Stade IVc	M1	Réservé à l'anaplasique
Conséquences	Classification plus rassurante, reflète mieux la réalité, désescalade thérapeutique	

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde, Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*

3. Score MACIS (mortalité)

Lettre	Critère	Points
M	Métastases à distance	+3
A	Âge	< 40 ans : **+3,1** ; ≥ 40 ans : **0,08 × âge**
C	Chirurgie incomplète (complétude)	+1
I	Invasion extrathyroïdienne	+1
S	Size (taille en cm)	**0,3 × taille**
Interprétation (mortalité à 25 ans selon les notes)		**< 6** bon pronostic ; **≥ 8** mauvais pronostic (survie spécifique à 20 ans ≈ 99 % si < 6 ; 89 % si 6–6,99 ; 56 % si 7–7,99 ; 24 % si ≥ 8) réf.

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*

4. Risque de récidive ATA 2015 (et ETA) — décision d'irathérapie

Groupe	Critères principaux	Risque de récidive	Conduite (^{131}I)
Faible (tous les critères)	Pas d'histologie agressive, M0, chirurgie complète (R0), pT1a, pT1b, pT2 sans EET, N0/Nx ou N1 minime (≤ 5 ganglions < 2 mm), pas d'invasion vasculaire ; µCPT uni- ou multifocal ± BRAF ; BRAFV600E seulement si < 1 cm ; NIFTP ; CPT variante vésiculaire encapsulé intrathyroïdien ; CVT intrathyroïdien avec invasion capsulaire et/ou vasculaire minime (< 4 emboles)	**0–10 %** (cdt-01) ; **5–10 %** (add-13) ; **5 %** (add-10) **[à vérifier]** *à vérifier : ATA 2015 ≈ faible < 5 %, intermédiaire 5–20 %, haut > 20 %*	Iode à discuter, **0–30 mCi** sous TSH recombinante
Intermédiaire (1 critère)	EET microscopique (pT1–pT2), pT3a, N1 clinique ou > 5 ganglions (< 3 cm), histologie agressive, invasion vasculaire (CPT), µCPT multifocal avec EET et BRAFV600E, BRAFV600E si < 4 cm, métastase ganglionnaire fixant l'iode au BPT	**15–20 %**	Iode recommandé, **50–100 mCi**, TSHrh ou sevrage
Haut (1 critère)	EET macroscopique (pT3b, pT4), résection incomplète (R1), N1 > 3 cm, extension extraganglionnaire, BRAFV600E + TERT, Tg post-opératoire évoquant des métastases, M1 ; CVT avec invasion vasculaire extensive (> 4 foyers), contingent peu différencié	**30–60 %** (cdt-01) ; **> 30 %** (add-13) ; **> 20 %** (add-10)	Iode indiqué, **100–200 mCi**, sevrage

- Invasion vasculaire : « > 4 emboles pour CPT ou CVT → haut risque » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : en ATA 2015, invasion vasculaire extensive (> 4 foyers) = haut risque pour le CVT ; dans le CPT, toute invasion vasculaire = risque intermédiaire*. Haut risque « BRAF + RET » dans une autre fiche **[à vérifier]** *à vérifier : l'ATA retient l'association BRAF + TERT*.
- Histologies défavorables : CPT à cellules hautes (**≥ 30 %**), cylindriques, en clou de tapissier (hobnail) ; CVT oxyphile (Hürthle / oncocytaire) ; peu différencié.

Atteinte ganglionnaire	Définition
Minime	≤ 5 ganglions métastatiques de Ø **< 2 mm**
Intermédiaire	≤ 5 ganglions, Ø **2–10 mm**, sans extension capsulaire
Importante	N1 clinique, > 5 ganglions et/ou Ø **10–30 mm** et/ou effraction capsulaire
Sévère	Au moins une ADP **> 30 mm**

Point	ATA 2015	ETA 2015
Niveaux	3 (faible, intermédiaire, élevé)	4 (très faible, faible, intermédiaire, élevé)
Ganglions → risque élevé	> 5 ganglions et/ou 1 ADP > 3 cm et/ou franchissement capsulaire	1 ganglion infiltré
BPT	Inclus dans les critères	Non inclus
OMS	Ne suit pas les recommandations de l'OMS	Suit les recommandations de l'OMS

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde, TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde, Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*

5. Mises à jour ATA 2025 (notes)

Thème	Critère / seuil	Conduite
Risque intermédiaire	RI bas (proche du faible risque) : CPT, taille et nombre de ganglions ; RI haut (proche du haut risque) : CV ou oncocytaire, nombre d'emboles	N1b → RI ; EET microscopique → intermédiaire haut ; EET macroscopique → haut risque
NIFTP, tumeurs encapsulées non invasives	Tumeurs à faible potentiel de malignité	Chirurgie suffit, pas de freinage ; si doute ou > 4 cm → **30 mCi**
pT1b + EET microscopique	« Iode recommandée » dans les notes	**[à vérifier]** *à vérifier : classé en faible risque, pour lequel l'iode n'est pas recommandée*
LNR	Ganglions infiltrés / ganglions prélevés ; **> 0,2** → risque de récidive élevé	LNY = nombre total de ganglions prélevés
Chirurgie	µCPT → surveillance ; 1–4 cm → lobectomie ; > 4 cm, multifocal, ADP → thyroïdectomie totale	N1a : curage VI–VII ; N1b : IIA, III, IV, VB + central
Réponse complète	TT + iode : Tg **< 0,2** (ou < 1 stimulée) ; TT seule : Tg **< 2,5**	Faible risque en rémission : arrêt de la surveillance à **10–15 ans** ; échographie à 1, 3 et 5 ans
Évolution de la Tg / AcTg	↑ significative si **≥ 50 %** (au lieu de 25 %)	—

Sources : *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

6. Catégories de réponse thérapeutique (ATA) et objectifs de TSH

Réponse	Définition	Évolution	Conduite
Excellente (RC)	Imagerie normale + Tg **< 0,2 ng/mL** sous LT4 ou **< 1 ng/mL** stimulée	Récidive **1–4 %** (< 5 %), décès **< 1 %**	TSH **0,3–2** (cdt-08) / **0,5–2** (add-10) ; suivi tous les 12–24 mois (TSH, Tg, ATg ± échographie) pendant 10 ans
Biologique incomplète (RIB)	Imagerie normale + Tg **> 1** sous LT4, **> 5** sous TSHrh, **> 10** sous stimulation endogène, ou ATg en hausse	30 % résolution spontanée, 20 % après traitement, 20 % maladie morphologique ; mortalité **< 1 %** (récidive 15 % dans add-10)	TSH **0,1–0,5**
Morphologique incomplète (RIM)	Image anormale (Tg ⊖, ATg ⊖ dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : selon l'ATA, quel que soit le taux de Tg / ATg*	50–85 % maladie résiduelle ; mortalité **11 %** (récidive 20 % dans add-10)	TSH **< 0,1**
Indéterminée (RI)	Images non spécifiques ; ATg ⊕ stables ; Tg **0,2–1** sous LT4, **1–5** sous TSHrh, **1–10** sous stimulation endogène	15–20 % évoluent vers une maladie morphologique ; mortalité < 1 %	TSH 0,1–0,5 ; Tg stimulée à 1 an + échographie

Groupe de risque initial	TSH initiale (mUI/L)	Si réponse complète	Autre situation
Faible	**0,5–2**	**0,5–2**	Si « RI » : **< 0,1** RI = réponse indéterminée dans cette fiche
Intermédiaire	**0,1–0,5**	**0,5–2**	—
Haut	**< 0,1**	**0,1–0,5**	M1 : TSH < 0,1 (↑ survie)

- Tg post-opératoire avant IRA : thyroïdectomie totale **< 2** ; lobo-isthmectomie **≤ 5** ; si supérieure ⇒ chirurgie + ^{131}I.
- Classification dynamique (risque de rechute) — si rémission complète : faible risque **2 %**, intermédiaire **2 %**, haut **14 %** ; sans rémission complète : **13 %**, **41 %**, **75 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 79 % (Tuttle 2010)*.

> **Moyen mnémotechnique** — Tg « 0,2 – 1 / 1 – 5 / 1 – 10 » : sous LT4 la zone grise est 0,2–1 ; sous TSH recombinante on multiplie la borne haute par 5 ; sous sevrage par 10.

Sources : *La réponse thérapeutique*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

7. Seuils de thyroglobuline et de suivi

Situation	Seuil	Conduite / signification
Tg stimulée (6–12 mois)	⊖ ; intermédiaire **1–10** (sevrage) ou **1–5** (TSHrh) ; ⊕ **> 10** (sevrage) ou **> 5** (TSHrh)	⊖ + écho ⊖ → suivi annuel ; intermédiaire → refaire à 1 an ; ⊕ → recherche du foyer

Situation	Seuil	Conduite / signification
Tg sous traitement	**> 1 ng/mL** sur dosages consécutifs	Recherche des foyers (échographie, TDM, SO, TEP)
Maladie biologique isolée	↑ Tg **> 50 %** sous freinage et/ou Tg **> 0,2** sous freinage et/ou **> 1** stimulée et/ou apparition / ↑ des anti-Tg sur 2 prélèvements	Tg ↑ sans cible morphologique
Tg in situ (liquide de rinçage)	**< 1** ⊖ ; **1–10** indéterminé ; **> 10** ⊕	Confronter à la cytologie ; FN : peu différencié, nécrosé, petit volume ; FP : irathérapie < 3 mois
Tg de base	**< 0,27 ng/mL**	Dosage sous TSHrh inutile
Temps de doublement de la Tg	**< 1 an**	Mauvais pronostic, prédicteur de réfractarité ; meilleure prédiction que le TNM
Anti-Tg	↑ **> 25 %** ou temps de doublement **< 6 mois** sous LT4	Indication du BDT ; disparition = preuve de rémission
BDT : évolution significative	ADP ↑ **> 20 %** ; ATg ↑ **> 25 %**	BPT peu informatif si fixation **> 2 %** des reliquats
Sensibilité de la TEP FDG selon la Tg	Tg **< 10** : peu sensible ; **10–100** : 40–60 % ; **> 100 ng/mL** : 91–100 %	Prédictif si Tg stimulée post-opératoire > 10 ng/mL

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde*

8. Critères d'iodoréfractarité

Critère	Définition (notes)	Remarque
1. Absence de fixation	Sites métastatiques ne fixant pas l'^{131}I d'emblée ou en cours de traitement (perte d'avidité)	Conditions optimales : TSH **> 30**, activité thérapeutique (BPT), pas de surcharge iodée
2. Lésions mixtes	Association de lésions I^+ et I^- ; au moins une lésion ne fixant pas	—
3. Progression malgré la fixation	Progression RECIST (↑ 20 %) **12–16 mois** après l'iode (cdt-05) ; en **6–12 mois** (add-11) ; **≥ 6 mois** après IRA (ATA 2025)	Divergence de délai entre fiches
4. Activité cumulée	**600 mCi** sans signe de rémission	96 % des guérisons avec une activité cumulée de 600 mCi « au moins » **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*
ATA 2025	Jamais « réfractaire » sans dose thérapeutique, maladie non fixante confirmée et visible en imagerie morphologique ou TEP	Asymptomatique sans progression → surveillance ; sinon biologie moléculaire (BRAF → anti-BRAF ; sinon lenvatinib puis cabozantinib)

- Facteurs prédictifs : âge **> 55 ans**, peu différencié ou sous-type agressif (cellules hautes, cylindriques), emboles vasculaires, masse métastatique, temps de doublement Tg **< 1 an**, avidité FDG (SUV +++), BRAF ± TERT, nécrose, mitoses **> 3 / 2 mm²**.
- **5–15 %** des CDT évoluent défavorablement ; **2/3** des cancers métastatiques deviennent réfractaires. Phénomène **flip-flop** : ↓ NIS / ↑ GLUT1.

Sources : *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Traitement des formes métastatiques*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

9. Classification OMS 2022 et critères échographiques

Entité	Critère	Remarque
CPVF infiltrant	BRAF, extension lymphatique	Comme le CPT
NIFTP	Encapsulé, non invasif, noyaux de CP ; mitoses **< 3**, BRAF ⊖, RAS ⊕	« Carcinome » → « tumeur » ; excellent pronostic
Carcinome vésiculaire	Invasion minime (capsulaire), angio-invasif (cut-off **4** vaisseaux), largement invasif	RAS, dissémination sanguine
Oncocytaire	**> 75 %** de cellules oncocytaires	Entité à part, réfractaire à l'iode, TEP ⊕
Sous-types agressifs	Cellules hautes **> 30 %** (add-12 ; « ≥ 30 % » dans cdt-01), cylindrique, hobnail	« Variante » → « sous-type »

Entité	Critère	Remarque
Haut grade	≥ 3 mitoses / 2 mm² + nécrose (add-12) ; CVT de haut grade : mitoses > 5 / 2 mm² et/ou nécrose (cdt-01)	OMS 2022 : carcinome différencié de haut grade = ≥ 5 mitoses / 2 mm² et/ou nécrose ; carcinome peu différencié (critères de Turin) = architecture solide / trabéculaire / insulaire sans noyaux de CPT + au moins un critère parmi ≥ 3 mitoses / 2 mm², noyaux convolutés, nécrose réf. ; survie à 5 ans 50 %

Cible	Critères échographiques de suspicion
Nodule	Solide, > 3 cm, hypoéchogène, irrégulier, contours flous, halo incomplet, plus épais que large, microcalcifications, vascularisation anarchique
Adénopathie	Arrondie, > 1 cm, sans hile, vascularisation périphérique, thyroïdomimétique, nécrotique, adhérente
Chiffres	Nodule = cancer dans **5 %** (adulte), **20 %** (enfant, cdt-01) ou **22–26 %** (enfant, cdt-07) ; incidentalome TEP FDG focal = cancer dans **30 %** (cytologie si > 1 cm)

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde, TEP FDG et carcinome thyroïdien, Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques, Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition)*

V. Tumeurs neuroendocrines, phéochromocytome, neuroblastome

1. Grades OMS des TNE (Ki67)

Grade	Ki67	Index mitotique	Traceur / conduite
G1 (TNE bien différenciée)	**≤ 2 %**	**< 2**	Analogues de la somatostatine (SMS) ; FDOPA si midgut
G2 (TNE bien différenciée)	**3–20 %**	**2–20**	SMS ; FDG si Ki67 > 10 % (tne-05, voir § 3)
TNE G3 (bien différenciée, OMS 2017)	**> 20 %** (20–50 % selon tne-05 ; « < 55 % » selon tne-01)	**> 20**	SMS + FDG (valeur pronostique)
CNE G3 (peu différencié, petites / grandes cellules)	**> 20 %**	**> 20**	FDG

- Ki67 (MIB-1) sur au moins **500** cellules dans les zones de plus haute densité ; index mitotique sur **10** champs à fort grossissement (50 champs de 0,2 mm²).
- OMS 2010 : TNE G1, G2 ; CNE G3 ; MANEC. OMS 2017 : apparition de la TNE G3 bien différenciée (**15–20 %** des G3) ; MiNEN. WHO 2019 : TNE G1–G3 et CNE G3. TNM 8e édition (UICC 2017). Survie à 5 ans **80 %**, **20 %** si M1.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire, Tumeurs neuroendocrines*

2. Score de Krenning (scintigraphie des récepteurs de la somatostatine)

Grade	Intensité de la fixation tumorale	Conduite
0	Absence de fixation	Pas de RIV
1	< foie non tumoral	Pas de RIV
2	= foie non tumoral	**RIV** possible
3	> foie non tumoral	RIV
4	> rate ou reins	RIV

- Score conçu pour la scintigraphie (SRS), **pas pour la TEP** : fixation hépatique ↑ en TEP → on sous-traiterait les patients ; en SR-TEP, corrélation SUV – densité des récepteurs. Décision de RIV multidisciplinaire (bénéfice / risque).
- Intensité de fixation dépendante de : vascularisation, densité des SSTR2, taille, différenciation, nécrose.

> **Moyen mnémotechnique** — « Krenning : dès qu'on égale le foie (2), on traite ; 4 dépasse rate et reins ».

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire, Tumeurs neuroendocrines, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

3. Critères de choix du traceur (TNE, phéochromocytome, paragangliome)

Situation	1re intention	Remarque
TNE G1–G2 (et G3 bien différenciées)	TEP aux analogues de la SMS (^{68}Ga-DOTA)	Sélection pour la RIV au ^{177}Lu-DOTATATE
Midgut (iléon, appendice, jonction iléo-cæcale, côlon droit)	^{18}F-DOPA (référence) ou SR-TEP	FDOPA = ou > SR-TEP, mais n'évalue pas la faisabilité de la PRRT
Foregut bas grade (estomac, duodénum, pancréas)	SRS / SR-TEP > FDOPA	FDG pronostique (flip-flop)
Hindgut	FDG ? puis SR-TEP ou FDOPA	**[à vérifier]** *à vérifier : TNE du hindgut bien différenciées → TEP aux analogues de la SMS habituellement en 1re intention*
G3, CNE, Ki67 élevé, M1 malgré tumeur bien différenciée	FDG	Seuil « Ki67 > 10 % » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : FDG en 1re intention pour les G3 (Ki67 > 20 %) et les CNE ; pour un G2 à Ki67 > 10 %, FDG en complément*
Primitif inconnu	DOPA + SMS	Iléon et pancréas souvent en cause
Insulinome	FDOPA avec carbidopa ; exendine (GLP-1)	Seuls 50 % expriment les SSTR
CMT (calcitonine > 150 ng/L)	FDOPA > FDG > SRS, MIBG	Temps précoce +++
Paragangliome sympathique (phéo, thoraco-abdomino-pelvien)	FDOPA > MIBG > SRS	Métastatique / multifocal : FDG + FDOPA
Paragangliome parasympathique (tête et cou)	FDOPA > SRS > MIBG	—
Génétique	SDHD → FDOPA ; SDHB → FDG	SDHB maligne dans **70 %**

- Phéochromocytome — « loi des 10 » : **10 %** malin, bilatéral, extrasurrénalien, chez l'enfant, familial, incidentalome ; paragangliome malin dans **10–40 %**.
- Diagnostic biologique : métanéphrines plasmatiques ou urinaires **> 3 × N** → Se, Sp > 90 % ; rapport méthoxyamines / catécholamines **> 0,52** → très en faveur.
- Marqueurs TNE : 5-HIAA (Se **35 %**, Sp **88 %**) ; chromogranine A (Se **86 %**, Sp **66 %**, FP : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique) ; NSE (Se 40 %, TNE peu différenciées).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*

4. Neuroblastome : stadification (Evans, INSS, INRGSS)

Stade	Evans	INSS
I	Limité à la structure d'origine	Limité, exérèse complète ± ganglions inclus
II	Extension par contiguïté sans dépasser la ligne médiane ± ganglions unilatéraux	IIa : limité, exérèse incomplète ; IIb : exérèse complète ou non + ganglions homolatéraux non inclus
III	Dépasse la ligne médiane et/ou ganglions bilatéraux	Traverse la ligne médiane, non extirpable ± ganglions régionaux ; ou localisé + ganglions bilatéraux
IV	Métastases	Métastases
IVs	Stade I ou II + métastases (foie, peau, MO) sans atteinte osseuse (< 1 an ? — « ? » des notes)	Stade I + métastases (foie, peau, MO, sans atteinte osseuse) + âge **< 1 an**

INRGSS	Définition	Remarque
L1	Tumeur localisée, IDRF ⊖	Classification **préthérapeutique** basée sur l'imagerie
L2	Extension locorégionale, IDRF ⊕	IDRF : infiltration des vaisseaux, pédicules rénaux, aorte, VC, diaphragme, nerfs…
M	Métastases à distance	—
MS	Métastases chez un nourrisson **< 18 mois** (foie, peau et/ou MO)	Équivalent du IVs (bon pronostic)

Pronostic	Facteurs
Mauvais	Âge **> 18 mois** ; métastases (gravité croissante : foie, peau < MO < cranio-orbitaire < pleuropulmonaire < os) ; amplification MYCN (**20–25 %**) ; altérations segmentaires (SCA, 11q) ; persistance de métastases fixant la MIBG après 6 cures
Bon	Âge **< 1 an** ; stades IVs, I, II ; VMA/HVA **> 1,5** ; hyperploïdie (altérations numériques, NCA)

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

5. Neuroblastome : scores MIBG (Curie, SIOPEN, score visuel / foie)

Score	Segments	Cotation par segment	Remarque
Curie modifié	**9** segments ostéomédullaires + **1** extra-osseux	0 = pas de fixation ; 1 = un site ; 2 = > 1 site ; 3 = envahissement > 50 % **[à vérifier]** *à vérifier : 3 = atteinte diffuse de > 50 % du segment (et non des segments)*	Évalue l'atteinte OM + extra-osseuse ; score maximal 30 ; Curie > 2 après induction = pronostic défavorable réf.
SIOPEN	**12** segments ostéomédullaires (extra-osseux non inclus)	0 = aucune lésion ; 1 = une ; 2 = deux ; 3 = ≥ 3 ou diffuse ; 4–6 = degré d'envahissement (officiel : 3 = trois lésions ; 4 = > 3 lésions ou diffus < 50 % ; 5 = diffus 50–95 % ; 6 = diffus 100 % du segment) réf.	« Score global 0–6 » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : 0–6 par segment, score total 0–72*
Score visuel / foie	Par lésion	0 absence ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie ; 4 très intense	Grades 2 à 4 = charge tumorale significative

MIBG : Se **90 %**, Sp **100 %** ; **10 %** des NB ne fixent pas (→ FDG) ; FDOPA Se 100 % / Sp 92 %.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

6. Critères de sélection pour la RIV

Domaine	Critère	Seuil / remarque
TNE (SSTR)	Expression des SSTR	Krenning **≥ 2**
Prostate (PSMA)	SUV des métastases **> 1,5 ×** SUV hépatique (riv-01) ; « fixation > 1,5 × BDF » (add-20)	VISION : ≥ 1 lésion > foie et aucune lésion PSMA-négative significative (ganglion ≥ 2,5 cm de petit axe, organe solide ≥ 1 cm, os avec composante tissulaire ≥ 1 cm) ; TheraP : SUVmax ≥ 20 sur un site et > 10 sur tous les sites mesurables, sans discordance FDG⊕ / PSMA⊖ réf.
État général	ECOG **≥ 2** = CI (prostate-02) ; « ECOG > 2 = CI » (riv-01)	**[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)* ; espérance de vie **< 6 mois** = CI
Biologie avant cure	Hb **< 8 g/dL** ; plaquettes **< 75·10³** ; GB **< 2·10³** ; clairance **< 50 mL/min** (SMS) ou **< 80 mL/min** (PSMA) ; bilirubine **> 3N** ; albumine **< 30 g/L** ; ASAT/ALAT **> 5N** ; NYHA III–IV	Clairance PSMA **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min*
Facteurs tumoraux	Expression des SSTR, nombre d'organes envahis, non résécabilité, nécrose, Ki67, évolutivité, caractère FDG ⊕	FDG ⊕ / SMS ⊖ (flip-flop) : se méfier avant RIV
Facteurs patient	Âge, état général, cœur carcinoïde, néphrotoxicité (HTA, diabète), hématotoxicité (RIV, RTE antérieures)	« Bon patient, bonne maladie (évolutive mais pas flambante), bonnes lésions (surexprimant la cible) »

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VI. Cancer de la prostate

1. Classification de d'Amico (risque de récidive)

Risque	PSA (ng/mL)	Gleason / ISUP	Stade	Conduite (imagerie)
Faible (tous)	**≤ 10**	**≤ 6**	**≤ T2a**	SO non recommandée (AFU : SO si risque intermédiaire ou élevé)
Intermédiaire (un critère)	**10–20**	**7**	T2b	SO (AFU) ; TEP PSMA (PROMISE)
Élevé (un critère)	**> 20**	**≥ 8**	≥ T2c	SO, TEP PSMA (> choline)
Très haut	Quel que soit	Quel que soit l'ISUP	cT3, T4 ou N+ (localement avancé)	—

> **Moyen mnémotechnique** — d'Amico « 10–20 / 6–7–8 / a–b–c » : les lettres du T2 suivent les trois niveaux de risque (T2a faible, T2b intermédiaire, T2c élevé).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, TEP PSMA et cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

2. Score de Gleason et groupes ISUP 2016

ISUP	Gleason	Différenciation
1	6 (3+3)	Bien différencié
2	7 (**3**+4)	Moyennement différencié
3	7 (**4**+3)	
4	8 (4+4, 3+5, 5+3)	Peu différencié
5	9 ou 10 (4+5, 5+4, 5+5)	

5 grades architecturaux (1 à 5) ; somme des 2 grades les plus représentés → 9 scores possibles de 2 à 10.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

3. TNM (AJCC) du cancer de la prostate

Catégorie	Définition
T1a / T1b / T1c	Non palpable : < 5 % du tissu réséqué avec Gleason < 7 / > 5 % ou Gleason ≥ 7 / découverte sur biopsie pour PSA ↑
T2a / T2b / T2c	Limitée à la prostate : « moitié d'un lobe au moins » **[à vérifier]** *à vérifier : T2a = moitié d'un lobe ou moins* / > ½ lobe sans les 2 lobes / les 2 lobes
T3a / T3b	Extension extraprostatique (capsule, col vésical) / vésicules séminales
T4	Structures adjacentes autres que les vésicules séminales (sphincter externe, rectum, releveur de l'anus, paroi pelvienne)
N	Nx, N0, N1 (ganglions régionaux) ; N1m ≤ 0,2 cm
M	M1a ganglions non régionaux ; M1b os ; M1c autre site ± os

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

4. PI-RADS / Likert (IRM) et PSA

PI-RADS	Risque	Conduite
1	Très faible (normal)	—
2	Faible (probablement normal)	—
3	Intermédiaire (équivoque)	Biopsie ciblée (si ≥ 3)
4	Haut (suspect)	Biopsie ciblée
5	Très haut (très suspect)	Biopsie ciblée

PSA	Seuil	Signification
Normal	**≤ 4 ng/mL**	≥ 4 → indication de biopsie ; demi-vie **2–3 jours**
Rapport libre / total	**< 15 %**	Suspicion de cancer, utile si PSA entre 4 et 10
Récidive après prostatectomie	**> 0,2 ng/mL** sur 2 dosages, ascendant	—
Récidive après RT (± HT) ou cryothérapie	Nadir **+ 2 ng/mL**	Après HIFU : nadir **+ 1,2**
TEP choline	PSA **≥ 1,5 ou 2 ng/mL** et temps de doublement **≤ 8 mois** (prostate-01) ; performante si PSA **> 1 ng/mL** et temps de doublement **≤ 6 mois** (prostate-02)	PSMA > choline si PSA **< 0,5 ng/mL**
Bilan conventionnel	PSA **> 10 ng/mL** ou en ascension	TDM ± SO

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, TEP PSMA et cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

5. Score PROMISE (miPSMA) et classification miTNM

miPSMA	Définition	Lecture
0	Pas de fixation (< BDF vasculaire / médiastinal)	Négatif

miPSMA	Définition	Lecture
1	Fixation basse : vasculaire < SUV < foie	Négatif / douteux
2	Intermédiaire : foie < SUV < parotide	**Positif (≥ 2)**
3	Intense : ≥ parotide	Positif

miTNM	Définition
miT2u / miT2m	Tumeur intraprostatique unique / multiple
miT3a / miT3b	Extension extracapsulaire / vésicules séminales
miT4 ; miTr	Organes adjacents ; récidive locale
miN	Selon le nombre et la localisation (miN1a : 1 région ganglionnaire pelvienne ; miN1b : ≥ 2 régions) réf.
miM1a / M1b / M1c	Ganglions à distance / os (« oligométastases ») (os : unifocal, oligométastatique ≤ 3, disséminé, médullaire diffus) réf. / viscères (poumon, foie)

Indication de PROMISE : bilan d'extension initial (d'Amico intermédiaire à élevé, ISUP 3-4-5).

> **Moyen mnémotechnique** — miPSMA « sang < foie < parotide » : chaque organe franchi ajoute un point (0 → 3) ; positif à partir du foie (2).

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

6. Score PRIMARY (2021) — TEP PSMA intraprostatique

Score	Aspect	Conduite
1	Aucune fixation anormale (BDF)	Négatif
2	Fixation diffuse	Négatif
3	Focale dans la zone de transition	**Positif (≥ 3)** → guide la biopsie
4	Focale dans la zone périphérique	Positif
5	Focale très intense, SUVmax **≥ 12**, quel que soit le siège	Positif

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

7. RECIP 1.0 — réponse en TEP PSMA

Catégorie	Définition (notes)	Groupe
Réponse complète	Absence de fixation (aucune lésion PSMA ⊕) réf.	Répondeur
Réponse partielle	↓ **≥ 30 %** du volume tumoral PSMA (et de la fixation) sans nouvelle lésion	Répondeur
Maladie stable	Variation ≤ 30 % sans nouvelle lésion ; ou ↑ du volume sans nouvelle lésion ; ou nouvelle lésion avec volume stable	Répondeur (tableau 1)
Progression	Volume tumoral ↑ **≥ 20 %** **et** nouvelle lésion (tableau 2) ; « ≥ 2 nouvelles lésions ou ↑ fixation ≥ 30 % » (tableau 1)	Non-répondeur

Évaluation à **3 mois** du début du traitement. RECIP 1.0 repose sur le volume tumoral PSMA total (PSMA-VOL) et l'apparition de nouvelles lésions. réf.

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VII. Sein, mélanome : TNM et ganglion sentinelle

TNM sein	Définition	Conduite (imagerie isotopique)
Tis / T1 / T2 / T3	In situ / **≤ 2 cm** / **2–5 cm** / **> 5 cm**	SO si T3, T4 ou N1 quel que soit le T
T4	Extension à la paroi thoracique ou cancer inflammatoire	TEP FDG
N1 / N2 / N3	ADP axillaire homolatérale mobile / fixée / mammaire interne ou sous-claviculaire	TEP FDG si stade **≥ IIB** (T2N1 ou T3N0) ; IIA (T2N0) : rendement faible
M1	Métastase ; ADP sus-claviculaire classée M1 dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : ADP sus-claviculaire homolatérale = N3c dans la TNM actuelle*	—

Critère	Seuil	Conduite
GS in vivo	Rapport GS / BDF **≥ 3/1** (2/1 pour certains)	GS = ganglion le plus actif
GS ex vivo	Rapport GS / ganglion non sentinelle **10/1**	—
Ganglions additionnels	Activité **> 10 %** du GS → enlevé ; < 50 % du GS → non sentinelle (pour certains)	Critères non consensuels
Activité résiduelle après exérèse	**> 10 %** du GS ou **> 150 %** du BDF	Rechercher un GS laissé en place ; palpation du champ
Indications sein strictes	T1 « < 30 mm », unifocale, N0 clinique, sans traitement préopératoire **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm ; le seuil de 30 mm correspond aux tumeurs T1–T2 < 3 cm*	Indications larges : < 5 cm, multifocale, post-traitement
Mélanome	N0 clinique, Breslow **> 1 mm** ou ulcéré	Faux négatifs **0–3 %**

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Ganglion sentinelle*

VIII. Os tumoral : classification de Lodwick et types de métastases

Lodwick	Aspect radiologique	Signification
Ia, Ib	Ostéolyse géographique à bords nets	Bénigne (kyste), maligne (plasmocytome) ou infectieuse (ostéomyélite)
Ic	Géographique à bords flous	Agressive : maligne ou infectieuse
II	Ostéolyse **mitée** (lacunes multiples ou confluentes à limites floues)	Agressive, maligne / infectieuse
III	**Perméative** (corticale feuilletée, petites lacunes à bords flous)	Très agressive, extension transcorticale, réaction périostée

Type de métastase	Fréquence	Primitifs
Ostéolytique	**70 %**	Sein, poumon, rein, thyroïde, vessie, tube digestif, Ewing, mélanome ; visible en radio si > 1 cm avec perte de 50 % du minéral
Condensante	**10–15 %**	Prostate (60 %), carcinoïde, sein, vessie… ; vertèbre ivoire
Mixte	—	Sein, poumon, col, ovaire, testicule, tube digestif

Sources : *Scintigraphie osseuse et affections malignes*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définissez les scores 3, 4 et 5 de Deauville et le Deauville modifié.	3 : > médiastin et ≤ foie ; 4 : > foie (≥ 140 % du SUVmax hépatique) ; 5 : ≫ foie (≥ 200 %) et/ou nouvelles lésions.
2. Quels sont les seuils du ΔSUV dans le LBDGC et ses conditions d'emploi ?	> 66 % à 2 cures, > 70 % à 4 cures ; SUV initial > 10 et intérimaire < 5, R-CHOP, < 65 ans ; sinon Deauville.
3. Seuils du qPET ?	Négatif si < 1,3 à l'intérim, < 0,95 en fin de traitement.
4. Différences de Lugano 2014 par rapport à Ann Arbor ?	A/B réservés au LH ; E pour les stades limités ; suffixe X abandonné (plus grand diamètre) ; rate = ganglion ; TEP-TDM de référence, BOM évitée (LH).
5. Stade TNM 8 d'un CDT M1 chez un patient de 40 ans ?	Stade II (avant 55 ans : stade I sauf M1 = stade II).
6. Calculez les composantes du MACIS et ses seuils.	M +3 ; âge 3,1 (< 40 ans) ou 0,08 × âge ; chirurgie incomplète +1 ; invasion +1 ; taille × 0,3 ; < 6 bon, ≥ 8 mauvais pronostic.
7. Définition de la réponse biologique incomplète (ATA) ?	Imagerie normale + Tg > 1 sous LT4, > 5 sous TSHrh, > 10 sous sevrage, ou anti-Tg en hausse.
8. Citez les 4 critères d'iodoréfractarité.	Absence de fixation ; lésions I^+/I^- associées ; progression malgré la fixation ; activité cumulée de 600 mCi sans rémission.
9. Score de Krenning et seuil de RIV ?	0 absent, 1 < foie, 2 = foie, 3 > foie, 4 > rate/reins ; RIV si ≥ 2.
10. Grades OMS des TNE selon le Ki67 ?	G1 ≤ 2 % ; G2 3–20 % ; G3 > 20 % (TNE G3 bien différenciée vs CNE peu différencié).
11. Classification de d'Amico ?	Faible : PSA ≤ 10, Gleason ≤ 6, ≤ T2a ; intermédiaire : 10–20, 7, T2b ; élevé : > 20, ≥ 8, ≥ T2c.
12. PROMISE, PRIMARY : quand sont-ils positifs ?	PROMISE (miPSMA) ≥ 2 (fixation > foie) ; PRIMARY ≥ 3 (focale) → biopsie ciblée.

Scores et critères hors oncologie

Chapitre transversal C — éléments communs. Cardiologie, pneumologie, néphro-urologie, os et infection, endocrinologie, digestif, neurologie et lymphologie : tous les seuils d'interprétation des fiches, regroupés par appareil.

À RETENIR

- **TSM** : score segmentaire **0–4** sur **17** segments → SSS (stress), SRS (repos), SDS = SSS − SRS ; rapporté à **68** = % du VG. Ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → avantage à la revascularisation.
- **Signes de haut risque** : TID **> 1,19** ; rapport poumon/cœur **> 0,4** (MIBI) ou **> 0,5** (^{201}Tl) ; FE **< 45 %** ; VTS **> 70 mL** ; VD visible au stress.
- **Probabilité pré-test** : ESC 2019 **< 5 / 5–15 / > 15 %** ; ESC 2024 **< 5, 5–15, 15–50, 50–85, > 85 %** (de « rien » à « coronarographie »).
- **Épreuve d'effort** valable si FC **≥ 85 %** de la FMT (220 − âge) ou double produit **≥ 20 000** ; effort sous-maximal → perte de sensibilité ≈ **22 %** (monotronculaire).
- **Amylose** : Perugini 0–3 ; grade 2–3 (ou C/M **> 1,5**) sans gammapathie monoclonale = ATTR. **mIBG cardiaque** : C/M tardif normal **≥ 1,85**, washout normal **< 40 %**.
- **EP** : Wells forte **≥ 7** ; Genève révisé forte **≥ 11** ; EANM 2009 : EP si mismatch ≥ **1 segment** ou **2 sous-segments**. Shunt D-G pathologique **> 6 %**.
- **VEMS post-opératoire prédit** : **> 40 %** opérable ; **< 30 %** inopérable ; entre les deux → VO2max (seuil **20**).
- **Rénogramme** : FRR **45–55 %** ; Tmax **< 5 min** (MAG3) ; T½ **< 10 min** normal, **> 15 min** obstruction. **Captopril** : ↓ FRR **10 %**, retard du Tmax **2 min**, TTM **+ 20 %**.
- **RVU** : cystographie isotopique grades A/B/C ; radiologique (Duckett-Bellinger) I–V ; Se isotopique ≈ **90 %**.
- **Os** : Gottschalk I–IV (II = « cold in hot spot ») ; Conway voie A (bon pronostic) / voie B ; hypercondylie active si **> 55 %**.
- **Thyroïde** : Basedow TF **> 30 %** ; irathérapie si TF **> 5 %** ; test au perchlorate positif si ↓ **≥ 10 %** (trouble complet **85–90 %**).
- **Digestif** : vidange gastrique retardée si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h ; test à l'urée ^{14}C positif si **> 50 CPM** ; saignement détectable dès **0,1 mL/min**.

I. Cardiologie

1. Probabilité pré-test (PTP) de maladie coronaire

Âge	Angor typique (H / F)	Angor atypique (H / F)	Douleur non angineuse (H / F)	Dyspnée (H / F)
30–39 ans	3 / 5	4 / 3	1 / 1	0 / 3
40–49 ans	22 / 10	10 / 6	3 / 2	12 / 3
50–59 ans	32 / 13	17 / 6	11 / 3	20 / 9
60–69 ans	44 / 16	26 / 11	22 / 6	27 / 14
≥ 70 ans	**52** / 27	34 / 19	24 / 10	32 / 12

Tableau ESC 2019 (valeurs en %) ; PTP la plus élevée : homme ≥ 70 ans avec angor typique = **52 %**. Angor typique (présent dans seulement **10–15 %** des cas) : douleur constrictive rétrosternale irradiante, déclenchée par l'effort / le stress, calmée par le repos ou la trinitrine.

Catégorie	ESC 2019	ESC 2024	Conduite
Très faible	—	**< 5 %**	Aucun examen
Faible	**< 5 %**	**5–15 %**	2019 : pas d'examen ; 2024 : score calcique (fiche récap : clinique ± coroscanner)

Catégorie	ESC 2019	ESC 2024	Conduite
Intermédiaire	**5–15 %**	**15–50 %**	2019 : tests non invasifs après évaluation de la probabilité clinique ; 2024 : score calcique, coroscanner, imagerie fonctionnelle (TSM, écho de stress, IRM)
Haut	**> 15 %**	**50–85 %**	Tests non invasifs +++ / imagerie fonctionnelle
Très haut	(> 85 %)	**> 85 %**	Coronarographie

- ESC 2024 : douleur thoracique **0–3** points, dyspnée **0–2** points, nombre de FDR (ATCD familiaux, tabac, dyslipidémie, HTA, diabète), âge, sexe.
- ↑ de la probabilité : FDR CV, ECG de repos anormal (onde Q, troubles de repolarisation), dysfonction systolique du VG, calcifications coronaires (Agatston **> 400**). ↓ : ECG d'effort négatif, score calcique **= 0**.
- Recherche d'ischémie conseillée : AOMI ou athérome carotidien, protéinurie, diabète de type 1 **> 45 ans** évoluant depuis **> 15 ans**, type 2 **> 60 ans** évoluant depuis **> 10 ans**, reprise du sport après 45 ans ; diabétique : TSM si **≥ 2** FDR, atteinte macrovasculaire ou symptôme.

Score calcique (Agatston)	Signification	Prévalence d'anomalies scintigraphiques	Conduite
0	Pas de plaque calcifiée : risque CV faible mais non nul	**≈ 1 %** (1,3 %) si CAC < 100	—
1–10 / 10–100	Peu de plaque / fardeau léger		± statines
100–400	Fardeau modéré	**≈ 11 %** (11,3 %)	Statine ++
> 400	Fardeau important	**> 35 %**	Statine ; test d'ischémie d'effort recommandé (TSM même si faible risque)

Score calcique indiqué : risque intermédiaire, bas risque avec ATCD familiaux, jeunes à risque intermédiaire, intolérance / non-observance des statines, DT2 asymptomatique, 2e intention si EE ou TSM non concluante. Non indiqué : haut risque, prévention secondaire, symptomatiques.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

2. Épreuve de stress : critères de validité, d'arrêt et contre-indications

Paramètre	Formule / seuil	Interprétation
FMT	Astrand **220 – âge** ; Gellish **207 – 0,7 × âge** ; sous β-bloquant **164 – 0,7 × âge**	Injection si FC **> 85 %** de la FMT ; atropine 1 mg si FC < 85 % (mention au crayon)
Double produit (RPP)	FC × PAS	**20 000–25 000** suffisant ; **25 000–30 000** bon ; **> 30 000** excellent
MET	1 MET = **3,5 mL/kg/min** d'O2	Effort modéré 3–6 METs, intense > 6 ; injection possible à 6 METs
Bruce	7 paliers de 3 min : 10 % / 45 m/min / 4 METs → 12 % / 66 m/min / 7 METs → 14 % / 91 m/min / 10 METs	Bruce modifié : 0 % puis 5 % à 45 m/min ; vélo : 30 W toutes les 3 min
Score de Duke	Durée (min) − 5 × sous-décalage ST (mm) − index d'angor (0 / 4 / 8)	Faible risque **≥ 5** ; intermédiaire **−10 à 4** ; haut risque **≤ −11**
Sensibilité	**88 %** si ≥ 85 % FMT ; **73 %** sinon	Sous-maximal : − **22 %** (1 vaisseau), − **15 %** (tous vaisseaux, coeur-05) ou − 25 % (pluritronculaire, coeur-17) ; protocole mixte : + **18 %**
Effort maximal	« VO2/VCO2 > 1,1 » **[à vérifier]** *à vérifier : le quotient respiratoire d'effort maximal est VCO2/VO2 > 1,1*	Insuffisance chronotrope : FC < 85 % FMT avec effort prédit atteint
Après injection	Effort maintenu **1 min** (**2 min** si anti-angineux)	EE positive : signe clinique ou électrique sur 2 dérivations contiguës

Type	Critères
Arrêt de l'EE	Douleur thoracique typique ; sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal / descendant ou **> 2 mm** ascendant (2 dérivations contiguës) ; sus-décalage ST > 1 mm ; trouble du rythme grave ; PAS **> 250** ou PAD **> 115 mmHg** ; BBG ou trouble de conduction ; ataxie, présyncope ; demande du patient
CI de l'EE	Angor instable ; IDM **< 4 semaines** ; PAS **> 200 mmHg** ; HTAP sévère (PAPS > 60) ; dissection / anévrisme aortique ; RAo serré ; thrombus VG ; EP ; CMO / CMH ; péricardite, myocardite ; BAV 2–3 ; insuffisance cardiaque décompensée
Non-indications de l'EE	BBG (→ dipyridamole), pacemaker, WPW (→ test pharmacologique) ; incapacité physique

Type	Critères
Dipyridamole	**0,56 mg/kg** en 4 min (0,8 mg/kg diabétique) ; efficace si ↓ TA 10 mmHg ou ↑ FC 10 bpm ; traceur **5 min** après la fin ; CI : IDM < 5 j, angor instable, asthme, FC < 40, PAS < 90, BAV II–III…
Adénosine	**140 µg/kg/min** pendant 6 min ; efficace si ↓ PAS 20 mmHg et ↑ FC 10 bpm ; traceur **2 min** avant la fin ; utilisable si IDM < 5 j
Régadénoson	**0,4 mg** IVD ; traceur « 3–4 min après » **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — traceur injecté 10–20 s après le bolus et le rinçage*
Arrêt des vasodilatateurs	Effets graves ; PAS **< 100** ; FC **< 40** ; bas débit → aminophylline **60–125 mg** IVL (si possible 1 min après le traceur) ; bases xanthiques interdites **12 h** avant
Arrêt de la dobutamine	TV, trouble du rythme supraventriculaire, PAS **> 260** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou chute de la PAS, bas débit, angor sévère (esmolol)

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

3. Analyse de la perfusion : score segmentaire, SSS / SRS / SDS, étendue

Score segmentaire	Fixation (% du maximum)	Signification
0	**> 80 %**	Normale
1	**70–80 %**	Équivoque / discrète
2	**50–70 %**	Modérée
3	**< 50 %**	Sévère (< 50 % au repos = non viable)
4	Pas de fixation	Lacunaire

Indice	Définition	Seuils
SSS	Somme des 17 scores au stress (« segmental stress score » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : SSS = Summed Stress Score*)	< 4 normal ; 4–8 légèrement anormal ; 9–13 modérément ; > 13 sévèrement anormal réf.
SRS	Somme au repos (**[à vérifier]** *à vérifier : SRS = Summed Rest Score*)	Reflet de la nécrose
SDS	SSS − SRS (ischémie), rapporté à **68**	SDS/68 **< 5 %** normal ; **5–9 %** équivoque ; **10–14 %** modéré ; **> 15 %** sévère (SDS ≥ 7 ≈ 10 % du myocarde ischémique) réf.
Étendue de l'ischémie	% de la surface du VG	Faible **≤ 10 %** ; moyenne **11–20 %** ; importante **> 20 %**
Décision	Ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** → avantage à la revascularisation (diabétiques +++) ; **> 20 %** → revascularisation	Valeur **12,5 %** encadrée dans les notes ; seuil de haut risque « > 20 % » dans la fiche récapitulative **[à vérifier]** *à vérifier : seuil ESC usuel ≥ 10 % du myocarde VG*

- Description d'un défect : localisation, sévérité (profondeur, étendue), réversibilité, niveau de fixation si irréversible (seuil ≈ **50 %** → viable ou non).
- Exclure les anomalies modérées (fixation > **75 %**) et les diminutions physiologiques : septum membraneux, territoires postéro-basal et antéro-apical.
- Interprétation d'abord sans l'histoire clinique, puis intégration aux données cliniques ; analyse visuelle, semi-quantitative, quantitative (Bull's eye, bases de normalité).

> **Moyen mnémotechnique** — « 17 × 4 = 68 » : la somme maximale d'un SSS est 68 ; diviser le score par 68 donne directement le % du VG atteint.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

4. Gated SPECT : cinétique, épaississement, volumes et FEVG

Score	Cinétique (0–5)	Épaississement (0–3)
0	Normale	Bon : ↑ de fixation **40 %**
1	Légère hypokinésie	Modéré (« discrète diminution ») : ↑ **20–30 %**
2	Hypokinésie modérée	Discret (« diminution modérée ») : ↑ **10–20 %**
3	Hypokinésie sévère	Absent : ↑ **< 10 %**
4 / 5	Akinésie / dyskinésie	—

Norme (8 intervalles)	Homme	Femme
FEVG	**45 %**	**50 %** (coeur-02) / **55 %** (coeur-07)
VTD	**142 mL** (coeur-02) ; **70 mL/m²** (140) (coeur-07)	**100 mL** ; **56 mL/m²** (100)
VTS	**32 mL** (coeur-02) ; **32 mL/m²** (60) (coeur-07)	**25 mL** ; **25 mL/m²** (40)
FE anormale	**< 42 %**	**< 38 %** (« ? » dans les notes)
Dysfonction sévère / pronostic	FE **< 35 %** = dysfonction sévère ; FE **< 45 %**, VTS **> 70 mL**, VTD **> 120 mL** = mauvais pronostic ; ΔFEVG au stress = sidération	
TID	Normale **< 1,19** (variable selon le stress, le sexe, le diabète) ; non calculée par QGS (« pas QGS »)	

- Discordances cinétique / épaississement : après pontage (cinétique septale ↓, épaississement normal) ; BBG (mouvement paradoxal, épaississement normal) ; pourtour d'un IDM viable ; épaississement ↓ avec cinétique normale = segment infarci entraîné par l'hyperkinésie des segments voisins.
- S'il n'y a pas d'anomalie de perfusion : ne pas commenter la FEVG. Gated : ↓ des cas douteux de **68 %**.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*

5. Signes de haut risque et valeur pronostique de la TSM

Signe	Seuil	Signification
Fixation pulmonaire (L/H)	**> 0,4** (MIBI) ; **> 0,5** (^{201}Tl)	Insuffisance coronaire sévère, HTAP, mauvais pronostic
TID	**> 1,19**	Ischémie sévère diffuse sous-endocardique
Paroi libre du VD visible	Stress et repos / stress seul	HTAP / hypoperfusion du VG
FE, volumes	FE **< 45 %** ; VTS **> 70 mL** ; VTD **> 120 mL**	Risque élevé
ΔFE (stress – repos)	« Si > 5 % → pas de tritronc » **[à vérifier]** *à vérifier : une chute de FE post-stress ≥ 5 % évoque classiquement une atteinte sévère / pluritronculaire*	Tritronculaire équilibré : chute de FE, VD visible, VG dilaté au stress
Étendue	≥ **3 segments** : VPP **> 75 %** ; < 3 segments : VPP **57 %**	Coronarographie si ≥ 2 segments + anomalie cinétique ou clinique

Situation	Événements cardiaques / an
Perfusion normale	**< 1 %/an**
Anomalies fixes / réversibles	**6,7 %** / **2,6 %**
FE < 45 % + anomalie modérée à sévère	**5,7–9,5 %**
FE > 45 %	Mortalité **< 1 %** quel que soit le degré d'hypoperfusion
VTS < 70 mL / VTS > 70 mL + hypoperfusion	≈ **0,4 %** / **7,5–8,7 %**

Performances de la TSM : Se **90 %**, Sp **80 %** (85 % sur le plan manuscrit) pour une prévalence de **25–35 %**. Réserve coronaire normale : **4 à 5** (débit maximal / débit basal).

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

6. Viabilité myocardique

Profil	Perfusion / métabolisme	Conduite
Sidération	Ischémie aiguë et brève ; FDG / NH3 : + / + (« ? » dans les notes)	Récupération spontanée (heures à semaines)
Hibernation	Ischémie chronique ; FDG + / NH3 − (mismatch)	Revascularisation → récupération
Nécrose	FDG − / NH3 − (match)	Pas de bénéfice
^{201}Tl	Hypofixation persistante = nécrose ; normalisation partielle / totale = ischémie ; hypoperfusion modérée fixe = viable ; redistribution à 24 h seulement = sténose serrée	—
Écho-dobutamine	Viable : paroi **≥ 6 mm** + amélioration au stress ; non viable : **< 6 mm**	Se 81 %, Sp 80 %

Profil	Perfusion / métabolisme	Conduite
IRM gadolinium	Viable : épaisseur **> 6 mm** + rehaussement tardif **< 25 %** ; 25–50 % indéterminé ; **> 50 %** ou < 5,5 mm → non viable	Se 95 %, Sp 91 %

- 3 critères de viabilité : cellules vivantes dans une zone dysfonctionnelle ; zone dans le territoire d'une artère sténosée ; amélioration de la contractilité après revascularisation. Recherche impérative si FEVG **< 35 %** d'origine coronaire.
- Pronostic : myocarde viable → mortalité **3 %** si revascularisé vs **16 %** sous traitement médical ; non viable : 7,7 % vs 6,2 %.
- Performances : ^{201}Tl Se 86 % / Sp 59 % ; MIBI + nitrés 81 % / 66 % ; TEP FDG + perfusion ≈ 90 % / 90 %.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

7. Ventriculographie isotopique : valeurs normales

Paramètre	Valeur normale	Remarque
FEVG repos	**50–80 %**	—
FEVG stress	**56–86 %** (récapitulatif : 55–85 %)	—
FEVD	48–70 %	Application limitée (superposition en planaire)
PFR (débit de remplissage maximal)	**> 2,5 VTD/s**	Fonction diastolique
TPFR	**< 180 ms**	—
Phase / amplitude	Histogramme : pic étroit et élevé (VG), plateau bas (VD)	Asynchronisme (BBG, anévrisme) ; amplitude ↓ (IDM)

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

8. Amylose cardiaque : score de Perugini et ratio C/M

Grade	Fixation cardiaque (biphosphonates technétiés)	Conduite (après exclusion d'une gammapathie)
0	Pas de fixation myocardique, fixation osseuse normale	Pas d'argument pour une ATTR
1	Discrète, myocarde **< côtes**	Douteux / équivoque → IRM ou chaînes légères (AL ou ATTR possibles)
2	Modérée, myocarde **= côtes**	Fortement suspect d'ATTR
3	Intense, myocarde **> côtes**, squelette masqué ± tissus mous	Fortement suspect d'ATTR

- Perugini 2–3 + HVG + pas de gammapathie monoclonale = hautement spécifique d'ATTR (évite la biopsie).
- Ratio C/M : tardif **> 1,3** ⇒ ATTR (Se 97 %, Sp 100 %) ; **> 1,5** = ATTR (douteux si < 1,5) ; précoce > 1,245 prédit l'accumulation tardive ; **> 1,2** différencie ATTR / AL. Pyrophosphate (ASNC) : rapport cœur / poumon controlatéral ≥ 1,5 à 1 h ou ≥ 1,3 à 3 h = positif réf..
- AL : 63 % négatives ; ATTR : 100 % positives.

Sources : *Amylose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

9. Innervation (^{123}I-mIBG), sarcoïdose, endocardite

Examen	Critère	Interprétation
mIBG : rapport C/M tardif (4 h)	Normal **≥ 1,85** (collimateur LEHR)	IC : ↓ C/M tardif, ↑ washout, d'autant plus que la dysfonction s'aggrave
mIBG : washout (WOR)	(A 20 min − A 4 h) / A 20 min ; normal **< 40 %**	Index d'activation sympathique ; image à 20 min non spécifique, à 4 h spécifique
Zone gâchette post-IDM	Perfusion **> 50 %** (^{201}Tl) mais mIBG **< 50 %**	Mismatch pro-arythmogène
mIBG en neurologie	Parkinson : ↓ C/M ; DCL : ↓ plus intense	**[à vérifier]** *à vérifier : la mIBG distingue surtout la DCL de la maladie d'Alzheimer, et la MP des syndromes parkinsoniens atypiques*
Sarcoïdose (TEP FDG)	Absence de fixation → négatif ; diffuse intense → non spécifique ; focale latéro-basale isolée → non spécifique	Focale / multifocale hors latéro-basal, ou focale sur fond diffus modéré → **positif**
Endocardite (TEP FDG)	Se 73 %, Sp 80 %, VPP 85 %, VPN 67 %	Ajout TEP + angioscanner aux critères de Duke modifiés : Se ↑ de **52 %** à **91 %** ; emboles septiques = critère mineur

Sources : *La sarcoïdose cardiaque, Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque, Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses, Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

II. Pneumologie : embolie pulmonaire et explorations fonctionnelles

1. Probabilité clinique : Wells, Genève révisé, D-dimères

Item	Wells	Genève révisé
ATCD de TVP / EP	+1,5	+3
Immobilisation / chirurgie (< 4 sem.) ou fracture (< 1 mois)	+1,5	+2
Cancer	+1	+2
Hémoptysie	+1	+2
Fréquence cardiaque	> 100/min : +1,5	75–94 : +3 ; ≥ 95 : +5
Signes cliniques de TVP	+3	+4 (+ douleur unilatérale de jambe : +3)
Diagnostic alternatif moins probable / âge	+3	Âge > 65 ans : +1
Probabilité	Faible **0–1** ; intermédiaire **2–6** ; forte **≥ 7**	Faible **0–3** ; intermédiaire **4–10** ; forte **≥ 11**
Prévalence de l'EP	Faible **< 10 %** ; intermédiaire **30–40 %** ; forte **> 70 %**	

- D-dimères : utiles si probabilité faible ou intermédiaire (négatifs → exclusion) ; seuil « 500 µg/mL » **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel 500 µg/L (= 500 ng/mL)* ; ajusté à l'âge après 50 ans : **âge × 10** ; Se **97 %**, VPN **99,6 %** ; faux positifs : cancer, CIVD, ACFA, AVC, grossesse.

> **Moyen mnémotechnique** — Wells « 3 – 1,5 – 1 » : deux items à 3 (TVP clinique, autre diagnostic moins probable), trois à 1,5 (FC > 100, immobilisation / chirurgie, ATCD), deux à 1 (hémoptysie, cancer).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

2. Critères scintigraphiques de l'EP

Probabilité	PIOPED	Critères conventionnels (planaire)
Faible	EP **4 %** : petit défect sous-segmentaire (< 25 % du segment), défect non systématisé, défect concordant (match)	Incidence **< 10 %** (< 5 % si probabilité clinique faible) : anomalie perfusionnelle < ventilatoire (cause pleuro-parenchymateuse), ou concordance unique de même taille à la radio (« triple match »)
Intermédiaire	EP **15 %** : mismatch sous-segmentaire (25–50 % du segment) de 2 segments	Absence des autres critères → écho-doppler, probabilité clinique, D-dimères ; puis angioscanner
Forte	EP **96 %** : mismatch intéressant au moins 2 segments	Incidence > 80 % : anomalies systématisées, multiples (> 1), dissociées (mismatch)
Normale	—	Perfusion strictement normale : incidence **< 1 %**

Conclusion	EANM 2009 (tomoscintigraphie V/P)	PISAPED (perfusion seule)
EP présente	Discordance V/P sur ≥ **1 segment** ou **2 sous-segments**, de topographie artérielle, à base pleurale	Un ou plusieurs défects perfusionnels cunéiformes (en coin) réf.
EP absente	Perfusion normale ; ou anomalies uniquement concordantes ou discordantes inverses ; ou discordances non systématisées	Perfusion normale ou quasi normale ; défects non cunéiformes (anormal non compatible) réf.
Non diagnostique	Anomalies V/P multiples, étendues, non typiques (**1–3 %**)	Pas de catégorie non diagnostique : chaque examen est classé EP présente ou absente, puis confronté à la probabilité clinique réf.
Performances	Se **> 95 %**, Sp **> 90 %** ; tomoscintigraphie Se 83–100 %, Sp 87–100 % (EANM : 95 % / 98 %)	—

- Mismatch = perfusion ↓ / ventilation normale ; match = les deux ↓ ; mismatch inversé = ventilation ↓↓ / perfusion normale ou peu ↓. Segmentaire si **> 75 %** du segment, sous-segmentaire si **< 50 %**. Rapport d'activité P/V **≥ 4**.
- Diagnostic différentiel d'une discordance : EP ancienne, dysplasie bronchopulmonaire, anévrisme aortique, vascularite, fibrose, alvéolite fibrosante, tumeur.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

3. Shunt droite-gauche, VEMS post-opératoire, HTAP

Mesure	Formule / critère	Seuil / conduite
Shunt D-G (MAA)	Act. systémique / (systémique + pulmonaire), avec systémique = act. cérébrale / **0,13**	Pathologique si **> 6 %** ; Sp ≈ 100 %
VEMS post-op prédit	VEMS pré-op × (1 − coups de la zone réséquée / coups totaux)	À faire si VEMS pré-op **< 80 %** ; **> 40 %** opérable ; **30–40 %** → VO2max (**> 20** opérable) ; **< 30 %** inopérable ; chaque ↓ de 5 % → + 10 % de complications
HTAP	PAPm au repos **≥ 25 mmHg** (VN 14 ± 3) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil abaissé à PAPm > 20 mmHg (ESC/ERS 2022)*	HTAP post-embolique : V/P = examen clé (Se 90–100 %, Sp 94–100 %)

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques, Activités injectées et dosimétrie*

III. Néphro-urologie

1. Paramètres du rénogramme et fonction rénale

Paramètre	MAG3 (tubulaire)	DTPA (glomérulaire)	Interprétation
FRR (fonction rénale relative)	**45–55 %** (1–2 min)	**43–57 %** (2–3 min, rein-02) ; **42–57 %** (rein-04)	DMSA : 45–55 % ; méthode des intégrales ou de Rutland-Patlak
Tmax	**< 5 min**	**< 6 min**	Retard = obstruction / sténose
TTM (déconvolution)	**2–6 min**	**2–4 min**	—
T½ d'élimination	Normal **< 10 min** ; équivoque **10–15 min** ; obstruction **> 15 min**		—
Activité résiduelle à 20 min (A20 / Amax)	**< 30 %**	**< 50 %**	—
NORA 20 (A20 / A2)	**0,2**	**0,7**	NORA PM : seuils 0,5 – 1 – 1,5
Output efficiency (OE)	Bon drainage **≥ 80–90 %** ; partiel **60–80 %** ; médiocre **< 60 %**		Meilleur paramètre (indépendant de la FRR)
DFG isotopique	Normal **> 90 mL/min/1,73 m²**		Méthode la plus précise (IR débutante 60–90)

- Rutland-Patlak : méthode graphique dont la pente, mesurée pendant la phase de captation (avant l'arrivée du traceur dans les cavités), est proportionnelle à la clairance de chaque rein ; elle corrige l'activité vasculaire de fond. réf.
- Test d'hyperdiurèse (furosémide **0,5–1 mg/kg**, 40 mg adulte) : effet maximal à **15 min** ; distingue réservoir et obstacle dans **85 %** ; signe de Homsy = ↑ de la courbe après Lasilix (obstruction intermittente). Protocoles F+20, F0, F−15 selon le moment de l'injection du diurétique réf..
- Hydronéphrose néonatale : DAP au 3e trimestre **> 7 mm** ; chirurgie si ↓ de la FRR **> 5 %** à 3 mois ou symptômes après 3 ans ; néphrectomie si FRR **< 10 %** ou baisse de 10 % entre 2 examens.
- MRP pédiatrique : MAG3 (CE 60 %) et EC (CE 70 %) dès la naissance ; DTPA (CE 20 %) pas avant **1 mois**.

> **Moyen mnémotechnique** — MAG3 « 5 – 10 – 30 » : Tmax < 5 min, T½ < 10 min, activité résiduelle à 20 min < 30 %.

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale, Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

2. Scintigraphie rénale sous captopril (HTA rénovasculaire)

Probabilité	Aspect	Conduite
Faible (**< 10 %**)	Examen sous IEC normal ; examen de base anormal qui s'améliore sous IEC	Pas d'exploration
Intermédiaire (**10–80 %**)	Examen de base pathologique non modifié par l'IEC	Autre imagerie

Probabilité	Aspect	Conduite
Forte (**> 80 %** ; 90 % sur la fiche mémo)	Examen détérioré par l'IEC	Artériographie / revascularisation

- Critères quantitatifs : ↓ FRR de **10 %** ; retard du Tmax de **2 min** ; TTM allongé de **> 20 %** ; ↑ AR à 20 min et / ou du T½. Visuels : asymétrie de taille, retard d'apparition et rétention pyélique, parenchyme hétérogène.
- DTPA : ↓ fixation + ↑ TTM ; MAG3 : fixation conservée, ↑ TTM. Choix : DTPA si fonction normale ; MAG3 si FR altérée ou FRR **< 25 %**.
- VPN ↑, mais ↓ si petit rein, sténose bilatérale, insuffisance rénale ; Se **76 %**, Sp **90 %** pour prédire la guérison après revascularisation.

Sources : *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

3. Reflux vésico-urétéral, infection urinaire, transplant

Grade	Cystographie isotopique	Radiologique (Duckett-Bellinger)
A / I	Reflux dans l'uretère	Reflux urétéral pelvien
B / II	Reflux dans le pyélon (CPC) sans dilatation	Urétéro-pyélocaliciel sans dilatation
C / III	Reflux dans le pyélon avec dilatation	Avec dilatation urétérale
IV	—	Dilatation globale, empreinte papillaire persistante
V	—	Dilatation importante, uretère tortueux, calices en boule, perte de l'empreinte papillaire

Âge	Traitement médical (ATB prophylactique, ¼ de dose)	Chirurgie
< 2 ans	Grades I à IV	Grade V ou atteinte parenchymateuse
> 2 ans (2–12 ans)	Grades I à III	Grade IV–V, IU récidivante, cicatrices, mauvaise tolérance, malformation « cardiaque » **[à vérifier]** *à vérifier : on cite habituellement une malformation associée de l'appareil urinaire*
Grand enfant (> 12 ans)	Asymptomatique	Symptomatique, ou fille

- Cystographie isotopique : Se **91 %** (≈ 90 %) vs radiologique **45 %** (50 % sur la fiche mémo).
- DMSA : PNA = hypofixation corticale **sans** déformation des contours ni perte de volume ; PNC / séquelle = hypofixation irrégulière **avec** perte de volume. DMSA systématique après la 2e IU fébrile ou le 1er RVU.

Transplant	Critère	Interprétation
Indice de Kirchner	Pente initiale greffon / pente aortique	Normal **0,64–1,16**
Indice de Hilson	[ASC iliaque (0–pic) / ASC greffon] × 100	Normal **< 150**
Temps de transit vasculaire	—	Normal **< 14 s** ; Washida : différencie NTA / rejet (DTPA)
NTA	Perfusion normale, captation ↓, rétention	Amélioration en 1–2 semaines
Rejet aigu	Perfusion ↓, captation ↓	Aggravation entre 2 examens à 2–3 jours
Néphrotoxicité des IS	Perfusion ↓, captation ↓	Stabilisation

Sources : *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

IV. Os, articulations et infection

1. Qualité, normalité et performances de la scintigraphie osseuse

- **Qualité** : arcs costaux et vertèbres dénombrables, détails du rachis (épineuses, transverses, disques), sacrum et sacro-iliaques. **Normalité** : symétrie, uniformité, reins et vessie visibles, discrète fixation des parties molles.
- Performances : planaire Se **80 %** / Sp **70 %** ; TEMP **90 / 80 %** ; TEMP/TDM **95 / 95 %**.

Entité	Temps vasculaire	Temps tissulaire	Temps tardif	Remarque
Ostéomyélite aiguë	Hyperhémie	⊕	Hyperfixation (métaphysaire triangulaire chez l'enfant)	Positive dès **24 h** (48 h enfant) ; Se **87–95 %** ; VPN **100 %** si négative aux 3 temps ; hypofixation = abcès
Fracture de fatigue	⊕	⊕	Hyperfixation focale / fusiforme, corticale	Se **100 %** (≥ 12 h), Sp **80 %**
Périostite	Normal	Normal	Hyperfixation linéaire postérieure (> 1/3 de la diaphyse tibiale)	Insertion du soléaire
Descellement septique	Flash vasculaire	Hyperhémie péri-prothétique	Hyperfixation intense	→ PN marqués ± colloïdes
Descellement aseptique	⊖	⊖	Hyperfixation modérée	Pose récente : hyperfixation normale 6–12 mois (jusqu'à 2 ans)
Ostéome ostéoïde	⊕	⊕	Foyer intense ovalaire, « double halo »	VPN **100 %** ; nidus < 10 mm
Algodystrophie (forme chaude)	⊕	⊕ (clichés comparatifs)	Hyperfixation diffuse + renforcement péri-articulaire	Forme froide : enfant **> 70 %** ; SO normale élimine le diagnostic
Spondylodiscite	⊕	⊕	Plateaux de 2 vertèbres + hypofixation discale (« sandwich »)	Précède la radio de 15 jours ; IRM = référence (Se ≈ 95 %, Sp 90 %)
Sacro-iliite infectieuse	Flash localisé (J2–J6)	⊕	Hyperfixation unilatérale intense	Brucellose en Algérie ; Rx tardive (2–3 semaines)

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*

2. Ostéonécrose (Gottschalk) et Legg-Perthes-Calvé (Conway)

Stade	Gottschalk (scintigraphie)	Radiographie
I (< 1 mois)	Hypoperfusion + hypofixation de la tête (supéro-externe)	Normale (intérêt de la SO)
II (1–4 mois)	Anneau hyperfixant autour d'une hypofixation = **« cold in hot spot »** ; croissant inféro-externe (réparation)	Liseré sous-chondral (« coquille d'œuf », croissant)
III	Hyperfixation de toute la tête (± cotyle, col)	Perte de sphéricité
IV	Guérison (« 6 mois ») ou coxarthrose (hyperfixation des 2 versants, « > 10 mois » ; 18 mois selon os-06)	Aplatissement, coxarthrose

Stade Conway	Voie A (artère circonflexe postérieure) — bon pronostic	Voie B (circonflexe externe, néovascularisation) — moins bon pronostic
I	IA : hypofixation totale de la tête, Rx normale	IB : hypofixation totale, Rx normale
II	IIA : colonne d'activité postéro-latérale (pilier externe) ; Rx condensation	IIB : activité centrale de la base de la tête (« dôme »)
III	IIIA : extension médiale	IIIB : « champignon », de la base jusqu'à la ½ de la tête
IV	IVA : revascularisation complète, Rx normale	IVB : revascularisation complète, tête déformée, aplatie, excentrée

- LPC : SO 3 temps + **pin-hole** centré sur chaque hanche (position neutre puis abduction) ; Se et Sp **95 %** ; Rx positive après 4–6 semaines. Stades radiographiques : 1 nécrose / condensation ; 2 fragmentation ; 3 reconstruction ; 4 déformation séquellaire.

Sources : *Ostéonécrose aseptique*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*, *Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)*

3. Index quantitatifs et règles de lecture

Situation	Critère	Conduite
Hypercondylie mandibulaire	D / (D + G) ou G / (D + G) **> 55 %**, ou G/D **> 1,1** → active	Active : condylectomie (ou contrôle à 6 mois) ; inactive : orthodontie / ostéotomie
Ostéome para-articulaire	Rapport ostéome / os sain **< 1,3** ou stabilité entre 2 examens	Maturité (≈ 18 mois) → exérèse

Situation	Critère	Conduite
Sacro-iliite (SPA)	Rapport SI / sacrum « < 1,3 » **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement, SI / sacrum > 1,3 est en faveur d'une sacro-iliite (normal < 1,3)*	Quantification peu utilisée
Fracture d'insuffisance du rachis	Topographie apophysaire / interapophysaire → arthrose ; corps ou pédicule → métastase ; tassement unique au-dessus de D7 → métastase	Pense-bête : hyperfixation au-dessus de T4 suspecte
Côtes	Foyers alignés « en pointillé » → fractures	Métastases : foyers étendus, fusiformes, non alignés
Sacrum / bassin	Image en « H » ; hyperfixation de part et d'autre du trou obturateur	Fracture d'insuffisance (pathognomonique)

Signe nommé	Entité
« Mickey Mouse » (arc postérieur), vertèbre ivoire, « bruit de pot fêlé » (crâne entier sauf mandibule), « barbe noire » (mandibule isolée), tibia en sabre	Maladie de Paget (os élargi, hyperfixation homogène ; bassin et rachis lombaire **91 %**)
« Rails de chemin de fer »	Ostéoarthropathie de Pierre Marie et Foix
« Tête de taureau »	SAPHO (sterno-claviculaire, manubrio-sternale)
Sternum « en cravate », JCC « en chapelet », reins éteints	Super scan métabolique
« Sandwich »	Spondylodiscite
« Cold in hot spot »	Ostéonécrose (Gottschalk II)
« Double halo »	Ostéome ostéoïde

Sources : *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*

4. Infection : gallium, leucocytes marqués, algorithmes

^{67}Ga comparé à la SO	Interprétation
Pas de foyer au ^{67}Ga	Pas d'infection
^{67}Ga ≤ SO (même siège, intensité inférieure ou égale)	Pas d'infection
^{67}Ga = SO (intensité et topographie)	Diagnostic incertain
^{67}Ga > SO ou débordant la topographie SO	Infection probable

- Leucocytes marqués : foyer hors fixation physiologique (foie, rate, moelle, reins) qui **s'intensifie** sur les images tardives = infection probable. Colloïdes associés (moelle active) : moelle fixe les 2 traceurs ; infection fixe seulement les PN ; absence de congruence → infection.
- Prothèse : < 2 ans → GB marqués ± colloïdes ; > 2 ans → SO d'abord (négative = pas d'infection ; positive → GB marqués). Pied diabétique : SO ⊖ aux 3 temps → ostéite très peu probable ; SO ⊕ → PN marqués (concordance = ostéite ; ⊖ → neuro-ostéoarthropathie).
- Fièvre au long cours (^{67}Ga) : hyperfixation hors site physiologique, stable ou s'intensifiant = infection probable ; immunodéprimé : médiastinale / hilaire → mycobactéries ; ^{67}Ga ⊖ + anomalie radiologique → Kaposi.
- Vascularite (TEP FDG) : grade 0 aucune fixation ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie.
- Hémarthroses récidivantes (RSO si ≥ 3 en 6 mois) : grade I synovite transitoire (RSO +++) ; II synovite permanente avec hypertrophie ; III atrophie chronique ; IV ankylose (pas de RSO).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

V. Endocrinologie (hors cancer)

1. Thyroïde : taux de fixation et aspects

Étiologie	Aspect / taux de fixation	Biologie
Basedow	Hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » ; TF ^{123}I **> 30 %** à 6–24 h	TSH ↓↓↓, FT3/FT4 ↑, Ac anti-R-TSH (**> 97 %**)
Nodule toxique	Hyperfixation élective, reste du parenchyme éteint	Pas d'Ac anti-R-TSH
GMNT	Fixation hétérogène (zones hyper- et hypofixantes)	—
Thyroïdite	Fixation hétérogène « en damier » ; carte blanche (De Quervain)	—

Étiologie	Aspect / taux de fixation	Biologie
Thyrotoxicose factice	Carte blanche	Tg basse ou indétectable
Surcharge iodée (amiodarone)	Type 1 (Jod-Basedow → ATS) ; type 2 (thyroïdite → corticoïdes)	—

- Fixation normale de l'iode à 24 h ≈ 10–30 % (variable selon l'apport iodé) réf..
- Irathérapie indiquée si taux de fixation préservé **> 5 %**. CI relative : goitre **> 80 g**, ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3), hyperthyroïdie sévère. Suivi : FT4 à **1 mois**, TSH + FT4 à **3 mois**.

Hypothyroïdie congénitale	Aspect	Conclusion
Pas de fixation en loge	Vue abdominale : fixation gastrique ⊕ / ⊖	⊕ : athyréose ou trouble des R-TSH ; ⊖ : anomalie du NIS (autres causes : agénésie, interférence, Ac maternels)
Fixation hors loge	Sublinguale ++, pré- ou infra-hyoïdienne	Ectopie
Fixation ↓ hétérogène	—	Hypoplasie, exposition à l'iode, Ac maternels
Hyperfixation des 2 lobes	Thyroïde en place	Trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate**
Test au perchlorate (1 h après KClO4)	Positif si ↓ **≥ 10 %**	Trouble partiel ↓ **10–15 %** ; complet ↓ **85–90 %** → Pendred (TDM des rochers)

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*

2. Parathyroïdes

Critère	Définition / seuil
Soustraction positive	Tout foyer résiduel après soustraction (cou, médiastin) hors fixation physiologique
Double phase positive	Foyer précoce qui augmente et persiste sur le tardif, avec ↓ de la fixation thyroïdienne
Siège	Inférieur **85 %** ; ectopique **15–20 %** (intrathyroïdien 3–5 %)
Performances	Se **68–86 %** (90 % / Sp 100 % si > 500 mg) ; soustraction + 5–20 % ; HPT II : 40–50 %
DIPO	Foyer ≥ **20 %** au-dessus du BDF ; 37 MBq 1–2 h avant ; PTH peropératoire à 10–20–30 min
TDM multiphasique	Thyroïde > 80 UH avant injection ; adénome < 80 UH avant, > 114 UH précoce, < 80 UH tardif
Biologie / chirurgie	Calcémie > 2,55 mmol/L ou > 110 mg/L **[à vérifier]** *à vérifier : seuils non équivalents — 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L* ; chirurgie si calcémie > 110 mg/L, calciurie > 10 mmol/24 h, DFG < 30 **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel DFG < 60 mL/min*, T-score < −2,5, âge < 50 ans

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

3. Scintigraphie corticosurrénalienne (^{131}I-norcholestérol)

Aspect	Cushing	Hyperaldostéronisme (Conn)	Incidentalome
Unilatéral, controlatéral éteint	Adénome de Cushing	Adénome de Conn	Adénome infraclinique de Cushing
Bilatéral symétrique	Hyperplasie	Hyperplasie bilatérale idiopathique	Tumeur non corticosurrénalienne (adénomes bénins si bilatéral)
Bilatéral asymétrique	Hyperplasie macronodulaire	Hyperplasie macronodulaire	Adénome bénin (+ tumeur non fixante si bilatéral)
Absent / faible	Corticosurrénalome malin	HAP freinable ou corticosurrénalome	Tumeur non corticosurrénalienne, corticosurrénalome, métastases

Normal : fixation bilatérale + hépatobiliaire et intestinale ; sous freinage, pas de surrénale précoce, discrète fixation symétrique tardive = échappement à J4. Hyperandrogénie (sous freinage) : fixation bilatérale précoce → hyperplasie ± SOPK ; unilatérale précoce → adénome ; ovarienne → SOPK / hyperthécose.

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

VI. Digestif

Examen	Critère / valeur	Interprétation
Hémorragie digestive (GR marqués)	Activité hors des vaisseaux, changeant d'intensité, se déplaçant dans l'intestin, conforme à l'anatomie, persistante	Origine = **1er site** détecté (pas le plus intense) ; seuil **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** ; localisation 95–100 % si positive avant 2 h, 57–67 % après
Meckel ($^{99m}TcO4^-$)	Foyer focal apparaissant en même temps que l'estomac, même cinétique, FID, intense, précoce (5–10 min), persistant	Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %** (enfant) ; adulte ≈ 60 %
Vidange gastrique (% résiduel)	1 h **37–90 %** (dig-03) / **40–90 %** (add-22) ; 2 h **30–60 %** ; 4 h **0–10 %**	Retard si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h ; T½ **< 120 min** (gastroparésie si > 120)
Vidange accélérée	« < 10 % à 30 min ou < 39 % à 1 h » (dig-03) ; « < 70 % à 30 min » (add-22)	**[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels (SNMMI / ANMS 2008) rétention < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*
Transit œsophagien	Rétention à 10 min **< 18 %** ; ↓ de 83 % 10 s après le pic	Formule « vidange (Emax − Et10)/Emax, normes < 18 % » **[à vérifier]** *à vérifier : la norme < 18 % s'applique à l'activité résiduelle (Et10/Emax)*
RGO / milk scan	Index de RGO (œsophage / estomac) : normal 0,4–8 %, pathologique **> 8 %**	Milk scan : ignorer les reflux des 5 premières minutes ; **≥ 6** épisodes ensuite = positif
Test respiratoire à l'urée ^{14}C	**< 25 CPM** négatif ; **25–50** équivoque ; **> 50** positif (lecture 250 s)	Se 95–99 %, Sp 94–99 %
Rate	Tout foyer intense localisé = tissu splénique fonctionnel	Rate accessoire dans **9–22 %** des splénectomies
HIDA (atrésie biliaire)	Passage intestinal	Exclut l'atrésie ; absence d'excrétion non spécifique

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Scintigraphie splénique*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VII. Neurologie, LCR et lymphologie

Examen	Critère	Interprétation
Perfusion cérébrale	Traceur idéal : passage libre de la BHE, rétention prolongée, extraction proportionnelle au débit, pas de redistribution ni de métabolisme	Normal : homogène, cortical > sous-cortical ; hypofixation (dégénératif), hyperfixation (épilepsie percritique, tumeurs)
TEP FDG (Alzheimer)	Se **86 %**, Sp **86 %**	Épilepsie : foyer en intercritique
DaTSCAN / IBZM	Normal : striatum homogène, symétrique, « en virgule »	MP : DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien atypique : DaTSCAN (+) / IBZM (+) (+) = examen pathologique
Transit du LCR (normal)	1–2 h : « trident » (30 min chez l'enfant) ; 4–6 h : « cercle barré » ; 24 h : parasagittal, croissants	Pas de contamination ventriculaire
Hydrocéphalie	Non communicante : stagnation au blocage ; communicante : reflux ventriculaire durable	HPN : reflux ventriculaire **> 24 h** ± pas de progression vers la convexité
Brèche ostéoméningée	Rapport coton / plasma : « < 1/3 » (add-22) ; « N = 1,3 » (lcr-01)	**[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport > 1,3 évocateur de fuite)*
Lymphoscintigraphie : critères mineurs	1er relais non visible à 30 min ; faible activité ganglionnaire ; drainage profond sans superficiel ; ganglion poplité ; vaisseaux tortueux ; asymétrie	Lymphœdème modéré = **≥ 2** mineurs
Lymphoscintigraphie : critères majeurs	Collatéralisation dermique ; reflux dermique ; aucune migration depuis le point d'injection ; aucun ganglion	Lymphœdème sévère = **≥ 1** majeur

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment calcule-t-on le pourcentage de myocarde ischémique à partir des scores ?	SDS = SSS − SRS (17 segments cotés 0–4), divisé par 68.
2. Quels seuils d'étendue d'ischémie orientent vers la revascularisation ?	< 10 % : traitement médical ; 10–20 % : avantage à la revascularisation (diabétiques) ; > 20 % : revascularisation.
3. Citez 5 signes de haut risque en TSM.	TID > 1,19 ; L/H > 0,4 (MIBI) ou > 0,5 (Tl) ; FE < 45 % ; VTS > 70 mL ; VD visible au stress ; ischémie étendue.
4. Catégories de PTP de l'ESC 2024 et conduite ?	< 5 % rien ; 5–15 % clinique ± coroscanner / score calcique ; 15–50 % coroscanner ou examen fonctionnel ; 50–85 % examen fonctionnel ; > 85 % coronarographie.
5. Quand une épreuve d'effort est-elle maximale ?	FC ≥ 85 % de la FMT (220 − âge) ou double produit ≥ 20 000 ; sinon ↓ Se de 22 % (1 vaisseau).
6. Score de Perugini et conduite ?	0 pas de fixation ; 1 < côtes ; 2 = côtes ; 3 > côtes. Grade 2–3 sans gammapathie = ATTR.
7. Valeurs normales de la mIBG cardiaque ?	C/M tardif ≥ 1,85 ; washout < 40 %.
8. Critère EANM 2009 de présence d'EP ?	Discordance V/P sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, de topographie artérielle.
9. Seuils du VEMS post-opératoire prédit ?	> 40 % opérable ; 30–40 % → VO2max (> 20 opérable) ; < 30 % inopérable.
10. Critères quantitatifs d'une SRD sous captopril positive ?	↓ FRR 10 %, retard du Tmax de 2 min, allongement du TTM > 20 %, ↑ AR20 / T½.
11. Différence entre grades isotopiques et radiologiques du RVU ?	Isotopique A (uretère), B (pyélon sans dilatation), C (avec dilatation) ; radiologique I–V (Duckett-Bellinger).
12. Résultats du test au perchlorate ?	Positif si ↓ ≥ 10 % ; partiel 10–15 % ; complet 85–90 %.

Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître

Chapitre transversal C — éléments communs. Partie I : classement par mécanisme (patient, injection, marquage, contamination, atténuation, mouvement, appareillage, fixations physiologiques, lésions, médicaments). Partie II : récapitulatif par examen.

À RETENIR

- **Mouvement** : en TSM, un déplacement **≥ 2 pixels** donne un artéfact significatif → contrôle en ciné et sur le sinogramme, et on **refait l'acquisition**.
- **Atténuation en TSM** : diaphragmatique → paroi **inférieure** (homme, décubitus dorsal) ; mammaire → **antéro-apicale** (femme) ; pariétale → **latérale** (obèse). Cinétique et épaississement normaux en gated = artéfact.
- **Mauvais marquage au ^{99m}Tc** : pertechnétate libre → thyroïde, glandes salivaires, estomac ; MAA : petites particules → foie, agrégats ou sang aspiré → points chauds, shunt D-G → cerveau et reins.
- **Injection** : point d'injection, extravasation, injection artérielle, voie centrale (MAA) ; statistique de comptage insuffisante → image bruitée, faible rapport signal / bruit.
- **Contamination** (urines, salive, vomissements, sueur, peau) : faux positifs en ^{131}I, SRS, TEP NaF, ganglion sentinelle.
- **FDG — faux positifs** : inflammation / infection, thymus (rebond), graisse brune, moelle et rate après chimiothérapie ou facteurs de croissance, chirurgie ; TEP **≥ 3 semaines** (tep-03) ou **1 mois** (tep-02) après la chimiothérapie ; après la radiothérapie, **6–8 semaines** (tep-03) ou **4–6 mois** (tep-02) — référence usuelle 2–3 mois.
- **FDG — faux négatifs** : hyperglycémie / diabète, lésions **< 1 cm** (volume partiel ; plus petite tumeur décelée **5 mm**), faible avidité (ADK mucineux, lobulaire, CHC par phosphatase, rein, indolents), nécrose.
- **Scintigraphie osseuse** : flare phenomenon (↑ des foyers sous chimiothérapie, ≠ progression ; contrôle à **6 mois**), super bone scan (reins éteints), radiothérapie (hyperhémie puis hypofixation à **4–6 mois**).
- **PSMA** : ganglions sympathiques (fixation dans **90 %**, SUV **< 2–3**), lésions osseuses bénignes, autres cancers néovascularisés (CHC). **DOTA** : processus unciné, rate accessoire, méningiome, inflammation.
- **BPT ^{131}I** : FP par contamination, kystes, tissus exprimant le NIS (salivaires, estomac, sein, thymus), rétention œsophagienne ; FN par reliquat très fixant, dédifférenciation, petite taille.
- **In vitro** : anti-Tg (**20–40 %** des CDT) → Tg sous-estimée en IRMA ; effet crochet pour des concentrations **10 à 1 000 ×** le dernier standard ; anticorps hétérophiles.
- **Médicaments** : bases xanthiques (**12 h**) → faux négatifs sous dipyridamole / adénosine ; ATB, bismuth, IPP → faux négatifs du test à l'urée ; saturation iodée → carte blanche ; metformine → fixation colique diffuse du FDG ; héparine → mauvais marquage des GR.

I. Classement par mécanisme

1. Facteurs liés au patient

Facteur	Examen(s)	Effet	Parade
Mouvement	TSM, SO, TEP (enfant), parathyroïde, salivaire, TEP NaF, cystographie indirecte	Flou, pseudo-défects ; FN (parathyroïde) ; lésions pulmonaires mobiles → FN	Ciné, sinogramme, refaire ; synchronisation respiratoire (poumon) et ECG (endocardite)
Position	TSM ; scintigraphie de perfusion	Décubitus dorsal → artéfact inférieur ; ventral → artéfact antéro-septal ; injection des MAA en position assise → gradient supéro-inférieur ↑↑	Injection en décubitus ; acquisition complémentaire en procubitus réf.
Préparation insuffisante	FDG ; MIBG ; corticosurrénale ; ^{131}I	Fixation musculaire / myocardique ; activité colique ; superposition digestive ; carte blanche (mauvaise préparation, saturation iodée)	Jeûne, repos musculaire (régime pauvre en glucides, riche en graisses) ; préparation digestive ; laxatif ; éviction iodée

Facteur	Examen(s)	Effet	Parade
Hyperglycémie / diabète	FDG	Compétition glucose endogène / FDG → FN ; corticoïdes → décharge d'insuline → fixation musculaire	Contrôle de la glycémie avant injection réf.
Variantes physiologiques	SO	Travailleur manuel (asymétrie, DD algodystrophie) ; sportif (hyperfixation diffuse, DD super scan) ; post-partum (sacro-iliaques, symphyse) ; « hot skull » (ménopause)	Interrogatoire réf.
Enfant	FDG ; SO ; MIBG	Thymus, cartilages de croissance, graisse brune, agitation et pleurs (bas de la cage thoracique), succion (sucette), muscles cervicaux (MIBG)	Environnement calme, réchauffé réf.
Cycle génital / lactation	GR marqués ; FDG ; ^{131}I ; MIBG	Activité utérine (ovulation, menstruation), sein (jeune femme, lactation)	Bras surélevés (sein), TEMP/TDM
Vessie, sonde, rétention, rein ectopique	SO ; ^{131}I ; GR ; cystographie	Masquage pelvien ; diverticule vésical ; rein ectopique (cystographie impossible)	Miction, profils réf.
Insuffisance rénale, déshydratation	SO ; DMSA ; SRD captopril	↑ fixation des parties molles / BDF ; acidification des urines → aspect de SO au DMSA ; ↓ Se du captopril	MAG3 si IR (captopril)
Objets métalliques, prothèses, restaurations dentaires	SO ; TEP ; salivaire	Zones photopéniques ; artéfacts de correction d'atténuation	Retirer les objets réf. ; images non corrigées (TEP)

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

2. Injection et extravasation

Problème	Examen(s)	Effet	Parade
Point d'injection	SO ; ganglion sentinelle (ORL) ; lymphoscintigraphie	Foyer chaud ; GS cervical masqué par le site d'injection	TEMP/TDM ; réinjection si GS non visualisé
Extravasation	SO ; TEP NaF ; cystographie indirecte ; ventriculographie	Foyer parasite, perte d'activité utile, ↓ statistique	Contrôle de la voie veineuse réf.
Injection artérielle	SO	Hyperfixation diffuse du territoire distal (main « gantée ») réf.	—
Injection dans une voie centrale	Perfusion pulmonaire (MAA)	Mélange insuffisant → répartition modifiée	Voie périphérique réf.
Retour veineux dans la seringue / aspiration de sang	MAA	Caillots → points chauds, hétérogénéité	Ne pas aspirer de sang réf.
Voie veineuse reliée à une perfusion	GR marqués	Marquage altéré	Injecter le Tc dans le bras controlatéral
Problème technique d'injection	TSM	Statistique de comptage insuffisante, faible rapport S/B	—

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Ganglion sentinelle*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

3. Radiopharmaceutique et marquage

Défaut	Examen(s)	Signe sur l'image	Remarque
^{99m}TcO4$^-$ libre (mauvais marquage)	SO, MAA, GR marqués	Thyroïde, glandes salivaires, estomac (± activité urinaire)	Hémorragie digestive : activité gastrique déglutie confondue avec un saignement haut

Défaut	Examen(s)	Signe sur l'image	Remarque
Taille des MAA	Perfusion pulmonaire	Petites particules en excès → foie ; agitation insuffisante → agrégats (points chauds) ; acquisition tardive → foie	Taille modifiée → période biologique modifiée
Formation de colloïdes (excès d'étain)	DMSA, SO, Octréoscan	Fixation hépatique et splénique ↑↑ (SRE)	Signe de mauvais marquage
pH du DMSA	DMSA	« pH acide → traceur osseux » (aspect de SO) **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux / tumoral*	Fixation altérée par acidose tubulaire, bicarbonate, mannitol
Oxydation, évaporation	DTPA et traceurs osseux ; MAG3	Jamais à l'air ambiant (oxydation) ; MAG3 chauffé : risque d'évaporation	—
Marquage des GR médiocre	Ventriculographie, hémorragie digestive	Faible rendement → BDF ↑	IRC, chimiothérapie, héparine → injecter plus de pyrophosphate ; in vivo modifié > **85 %** ; albumine : diffusion interstitielle
Aérosols	Ventilation (^{99m}Tc-DTPA)	Dépôts bronchiques proximaux (bronchopathie) ; ^{133}Xe → tissus graisseux	—
Mauvais marquage	Parathyroïde ; corticosurrénale	Faux négatifs	Contrôle qualité du marquage réf.

Moyen mnémotechnique — Pertechnétate libre = « **TSE** » : **T**hyroïde, **S**alivaires, **E**stomac.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

4. Contamination

Source	Examen(s)	Piège
Urines	SO, SRS, TEP NaF, ^{131}I	Foyer cutané ou vestimentaire pris pour une lésion (bassin, membres inférieurs)
Salive, sécrétions nasales, vomissements, transpiration (peau, cuir chevelu)	BPT ^{131}I	Faux positifs
Déglutition	Ventilation (aérosol) ; hémorragie digestive (Tc salivaire) ; ^{131}I (salive dans l'œsophage)	Contamination œso-gastrique ; pseudo-saignement haut ; foyer œsophagien
Cutanée	Ganglion sentinelle ; TSM	Foyer parasite

Parade générale : nettoyer la peau ou changer de vêtements puis refaire une image ; TEMP/TDM en cas de doute. réf.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tumeurs neuroendocrines*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Ganglion sentinelle*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

5. Atténuation, superposition et correction d'atténuation

Mécanisme	Examen	Aspect	Reconnaître / corriger
Atténuation **diaphragmatique**	TSM	Hypofixation **inférieure** (homme +++, décubitus dorsal)	Hypofixation modérée au stress, peu ou pas corrigée au repos (piège : pseudo-infarctus) ; ciné ; gated : cinétique et épaississement normaux
Atténuation **mammaire**	TSM	Hypofixation **antérieure / apicale** (femme jeune)	Idem ; correction d'atténuation par TDM réf.
Atténuation **pariétale**	TSM	Paroi **latérale** (obèse)	La TEP corrige efficacement l'atténuation (gain chez l'obèse ; ↓ FP, ↓ coronarographies normales) ; persiste avec les caméras CZT
Correction d'atténuation par TDM	TEP FDG, TEP NaF	Zone hyperactive « en étoile » près des implants métalliques ou d'organes très actifs ; atténuation du 511 keV par le métal, durcissement du faisceau X	Lire les **images non corrigées** (prothèse valvulaire en endocardite)

Mécanisme	Examen	Aspect	Reconnaître / corriger
Produits de contraste oraux	Scintigraphies digestives	Artéfacts photopéniques	Notion de prise de PDC
Structures extrapulmonaires	Scintigraphie pulmonaire	Cardiomégalie, médiastin élargi, épanchement, coupole surélevée → pseudo-défects	Radiographie / TDM de corrélation réf.
Superposition d'une activité intense	Corticosurrénale ; amylose ; Meckel ; hémorragie digestive ; SRS	Fixations intestinales / hépatiques / biliaires ; sternum masquant le cœur ; vessie ou estomac masquant un Meckel ; pénis simulant un saignement rectal	Incidences postérieures, colestyramine, profils ; TEMP/TDM

Moyen mnémotechnique — Atténuation en TSM « **D-M-L** » : **D**iaphragme → inférieur (homme) ; **M**amelle → antérieur (femme) ; **L**ard → latéral (obèse).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Amylose cardiaque*

6. Mouvement, synchronisation et reconstruction

Problème	Aspect	Conduite
Mouvement du patient (TSM)	Déplacement **≥ 2 pixels** → artéfact ; difficile à distinguer d'une anomalie	Rechercher après chaque acquisition (ciné, sinogramme) ; **refaire** (CQ)
Décalage du centre de rotation / des matrices	Image de **cisaillement de l'apex** (caractéristique)	Contrôle qualité de la caméra
Activité hépatique ou digestive proche	Très proche : ↓ activité relative des autres parois, paroi masquée ; plus éloignée : **effet d'ombre** (lacune artéfactuelle)	Attendre la vidange, refaire réf.
Synchronisation ECG défectueuse	Signal ECG erroné (autre onde que R), électrodes, parois déformées, contours erronés	Synchronisation sur l'onde R +++
FC variable, troubles du rythme	« Flashing artefacts », « dark band », flou de l'image somme	Fenêtre élargie à 100 % (RR ± 50 %) ; cycles rejetés **< 20 %** ; FA ou ESV **> 1/6** des cycles → pas de TEMP synchronisée
Calcul de la FE	FE surestimée (VTS sous-estimé) : petite cavité (femme, hypertrophie) ; FE sous-estimée : large défect, dysfonction sévère	Interpréter avec prudence
Mouvements respiratoires	Lésions pulmonaires mobiles → FN en TEP	Synchronisation respiratoire +++
Statiques en MIBG	Effet de bord +++	Statiques de 10–15 min, prudence pour la cotation semi-quantitative

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

7. Appareillage, quantification, délais et dosages in vitro

Problème	Examen(s)	Effet	Parade
Photomultiplicateur défectueux	γ-caméra (SO…)	Zone photopénique	CQ (uniformité) réf.
Fenêtre spectrométrique mal réglée	Tous	Perte de comptage, diffusés	CQ
Statistique de comptage insuffisante	TSM, gated, VI, perfusion pulmonaire	Image bruitée, fixation hétérogène, faible S/B	Activité et durée adaptées réf.
Résolution / effet de volume partiel	TEP ; MIBG ; BPT ; PSMA	Lésions < 1 cm sous-estimées (plus petite tumeur décelée **5 mm**) ; reliquat intense masquant un foyer voisin ; activité urinaire / digestive voisine	TEMP/TDM ; corrélation morphologique

Problème	Examen(s)	Effet	Parade
ROI mal placées	VI ; mIBG cardiaque	FE erronée (mauvaise incidence, séparation VG insuffisante) ; C/M faussé	mIBG : éviter foie, thyroïde, poumon dans les ROI
Délai inadapté	mIBG ; SO ; hémorragie digestive ; MAA ; TEP	mIBG : délais **20 min** et **4 h** impératifs ; SO : intervalle insuffisant ou allongé ; GR : accumulation hors du site initial sur les tardives ; MAA tardif → foie	Respect des protocoles
Délai post-thérapeutique	TEP FDG ; Tg ; Tg in situ ; endocardite	FP inflammatoires	TEP **≥ 3 semaines** post-chimiothérapie, **6–8 semaines** post-RT (tep-03) ; **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie, **4–6 mois** (2–3 mois) après RT (tep-02) **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie* ; Tg **4–6 semaines** post-op ; Tg in situ > 3 mois après IRA ; TEP / SPM **> 3 mois** après chirurgie valvulaire
Effet crochet (IRMA)	Tg, PTH (> 200 ng/mL)	Antigène en excès (**10 à 1 000 ×** le dernier standard) → plus de pont entre Ac liant et Ac traceur → signal ↓ → sous-estimation	Addition séquentielle avec lavage, dilutions, ↓ de la prise d'essai
Anticorps anti-Tg	Tg (20–40 % des CDT)	Sous-estimation en IRMA ; sous- ou surestimation en RIA	Toujours doser les AcTg ; test de recouvrement (Tg ↓ de 10–20 % → Ac présents)
Anticorps hétérophiles	Tg (FR IgM, Ac monoclonaux thérapeutiques)	Tg discordante avec la clinique	Tubes HBT®

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Principe du dosage radio-immunologique*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*

8. Fixations physiologiques et variantes (par traceur)

Traceur	Fixations physiologiques	Pièges particuliers
^{18}F-FDG	Cerveau (intense), myocarde, muscles, voies urinaires ; plus faible : Waldeyer, cordes vocales, foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle	Enfant : thymus, graisse brune +++, cartilages de conjugaison, moelle épinière, ovaire, succion ; metformine → côlon diffus ; appendice hyperavide chez l'enfant ; incidentalome colique focal = 2/3 (pré)cancéreux
^{131}I / NIS	Glandes salivaires et lacrymales, naso-buccal, estomac, intestin, vessie, foie (déiodation des HT), plexus choroïdes, sein (lactation, hyperprolactinémie), thymus, placenta	Rétentions : œsophage (RGO, achalasie, Zenker), hernie hiatale, kystes, voies urinaires, sang menstruel, cicatrice d'appendicectomie, prothèse dentaire
MIBG	Glandes salivaires, myocarde, rate, vessie, bases pulmonaires (uptake II), foie (disparaît à 72 h)	Côlon (préparation), muscles cervicaux (enfant), thyroïde (mauvais blocage), utérus, graisse brune ; surrénales : visibles à l'^{123}I, pas à l'^{131}I ; pathologique si > foie, hétérogène, en plage
^{68}Ga-DOTA / SRS	Hypophyse, thyroïde, rate, surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné**	Rate accessoire +++, splénose (→ GR altérés), élimination intestinale
PSMA	Glandes lacrymales et salivaires, foie, rate, duodénum / grêle, reins, vessie	**Ganglions sympathiques** (cervicaux, cœliaques, sacrés) : fixation dans **90 %**, SUV **< 2–3**, bilatérale, oblongue
^{18}F-choline	Glandes salivaires, hypophyse, pancréas, rate, foie, reins, intestin	Adénome parathyroïdien (traceur de choix)
Biphosphonates (SO)	Reins, vessie ; enfant : base du crâne, sutures, synchondroses, ischio-pubien	Adulte : sutures, hot skull, hyperostose frontale, cartilage thyroïdien, angle de Louis, insertion du deltoïde, sacro-iliaques, rotules
Leucocytes marqués	Foie, rate, moelle osseuse, reins, voies urinaires	Moelle active → colloïdes
Autres	Lymphoscintigraphie : foie (± reins) = bonne migration ; MIBI : mamelon ; ^{99m}TcO4^{-} : glandes salivaires	À signaler (« À noter ») sans conclure à une pathologie

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

9. Faux positifs non tumoraux ou non spécifiques

Cause	Examens concernés
Inflammation / infection	FDG (granulomatoses, sarcoïdose) ; choline (ganglions médiastinaux, inguinaux) ; PSMA (ADP inflammatoires) ; SRS (viroses : fixation nasale ou hilaire bilatérale, granulomatoses, TBC) ; ^{131}I (bronchectasie, péricardite, sialadénite, sinusite) ; Meckel (ulcère, colite, Crohn, occlusion)
Post-thérapeutique	FDG : chirurgie, inflammation post-RT, rebond thymique (triangulaire), moelle et rate après chimiothérapie ou facteurs de croissance ; SRS : chirurgie ou irradiation récente ; SO : biopsie iliaque (plusieurs mois), sternotomie, flare ; endocardite : inflammation valvulaire post-opératoire
Lésions bénignes	FDG : adénome parathyroïdien, thyroïde ; PSMA : angiome, ostéophyte, ostéonécrose, Paget, fracture, dysplasie ; MIBI : nodule thyroïdien, tumeur brune, ganglions, reliquat thymique ; SRS : GMN, rate accessoire, arthrose ; SO : myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose
Kystes, cavités	^{131}I : bulle d'emphysème, kystes (alvéolo-dentaire, pleuro-péricardique, rénal, hépatique, ovarien), épanchement péricardique
Autres cancers	Choline : côlon, CHC, poumon, œsophage ; PSMA (néovascularisation) : CHC +++, ADK pulmonaire, rectum, pancréas, rein ; SRS : méningiome, crête neurale, rein, mélanome, cystadénome séreux ; DOTA : méningiome +++ ; ^{131}I : tumeurs gastrique, pulmonaire, ovarienne, tératome
Fixations extra-osseuses (SO)	Cœur (amylose, hypercalcémie, Kawasaki), rate (infarctus, drépanocytose, β-thalassémie), foie (métastases), reins (stase, hydronéphrose), seins

> **NB** — ^{131}I : 6 causes de faux positifs en TEMP/TDM = fixations physiologiques ; anomalies anatomiques (ectopie, struma ovarii, RGO) ; kystes et cavités séreuses ; infection / inflammation ; anomalies bénignes ; néoplasies non thyroïdiennes.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *L'hyperparathyroïdie*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Diverticule de Meckel*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

10. Faux négatifs liés à la lésion

Mécanisme	Exemples
Petite taille	TEP : < 1 cm (lymphome, poumon < 10 mm, sein < 1 cm : Se ≈ **25 %**) ; parathyroïde **< 8 mm** ou **< 300 mg** ; Meckel **< 1 cm²** ; végétations ; MIBG
Faible avidité / faible expression de la cible	FDG : ADK mucineux ou in situ, lobulaire (→ FAPI), bas grade, CHC (phosphatase → déphosphorylation du FDG-6-P), rein, lymphomes indolents, métastases cérébrales ; SRS : insulinome (**50 %** expriment les SSTR), tumeurs indifférenciées ; MIBG : turnover rapide, peu de granules, déficit en uptake 1 (**10 %** des NB ⊖) ; parathyroïde : pauvre en cellules oxyphiles, washout rapide
Nécrose, kyste, hémorragie	FDG, SRS, MIBG, ^{131}I, Tg, parathyroïde, Meckel
Dédifférenciation	^{131}I (perte du NIS, flip-flop), Tg faussement basse
Lésions lytiques pures	SO et TEP NaF : myélome, métastases rénales ; dysplasie fibreuse non fixante (**10 %**)
Architecture détruite	Ganglion sentinelle envahi massivement (pas de migration)
Masquage par une activité voisine	Reliquat thyroïdien intense, ganglion proche des salivaires ; Meckel près de la vessie / de l'estomac ; formes ATTR mutées débutantes masquées par le sternum

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Diverticule de Meckel*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ganglion sentinelle*, *Amylose cardiaque*

11. Interactions médicamenteuses et facteurs exogènes

Médicament / facteur	Examen	Effet
Glucose, insuline, corticoïdes (hyperglycémie)	TEP FDG	FN ; fixation musculaire (décharge d'insuline)
Metformine	TEP FDG	Fixation colique diffuse
Chimiothérapie, facteurs de croissance (G-CSF)	TEP FDG	Hyperactivité médullaire et splénique diffuse (FP)
Antibiotiques	TEP FDG (endocardite) ; test à l'urée	FN
Bismuth, oméprazole (IPP) récents	Test respiratoire à l'urée	FN (FP : autre bactérie à uréase, achlorhydrie)
Bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) < 12 h	TSM sous dipyridamole / adénosine	Inhibition de la vasodilatation → faux négatif
Traitement anti-angineux	TSM	Effort « maquillé » (sous-maximal) → ↓ sensibilité
Iode (Bétadine, cosmétiques, TDM injectée, poisson, amiodarone, lithium)	^{131}I, ^{123}I, thyroïde	Saturation → carte blanche, BPT faussement négatif
Calcimimétiques, vitamine D	Scintigraphie parathyroïdienne (HPT II)	↓ fixation (FN)
Corticoïdes ; hypercholestérolémie	Corticosurrénale	Interactions médicamenteuse et métabolique
Spironolactone (**6 semaines**) ; MIBG antérieure (6 semaines) ; β-bloquants, diurétiques (↓ fixation) ; inhibiteurs calciques, IEC (↑ fixation) : 1 semaine – 48 h ; laxatif	Corticosurrénale	Fixation modifiée ; laxatif → ↓ fixation du côlon transverse
Corticoïdes au long cours ; chimiothérapie / radiothérapie récente	SRS	FP (corticoïdes) ; FN (chimio-radiothérapie)
Bléomycine	SRS	Classée FN (fibrose pulmonaire) **[à vérifier]** *à vérifier : la fibrose réactionnelle est plutôt source de fixation (faux ⊕)*
Interférences médicamenteuses	MIBG	FN
Pyrophosphate stanneux (GR marqués in vitro récents)	Meckel	↓ absorption gastrique du $TcO4^-$ → FN (faire le pertechnétate avant les GR)
Héparine, chimiothérapie, IRC	GR marqués	Mauvais marquage
Bicarbonate, mannitol, acidose tubulaire	DMSA	Fixation rénale altérée
Diurétiques, régime désodé, déshydratation	SRD captopril (sténose bilatérale)	Détérioration des courbes
Hydratation importante, furosémide	Cystographie indirecte	Vidange partielle → ↓ sensibilité
Chimiothérapie récente (« < 15 jours »)	SO	Flare phenomenon (pas une progression ; SO de contrôle à **6 mois**, os-02) **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement ; résolution à ≈ 6 mois*
Radiothérapie externe	SO	Hyperhémie immédiate puis hypofixation à **4–6 mois**
Immunothérapie, CAR-T	TEP FDG	Pseudo-progression (limitée sous CAR-T), effets immuno-induits

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Diverticule de Meckel*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*

II. Récapitulatif par examen

1. TEP

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
FDG (général)	Thymus, moelle, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection / inflammation, graisse brune, artéfacts « en étoile » de correction d'atténuation	Diabète, petites tumeurs, croissance lente (rein), phosphatase (CHC)	Jeûne, repos ; corrélation TDM
FDG lymphome	Rebond thymique, inflammation post-thérapeutique, graisse brune ; moelle / rate réactionnelles ; LH baseline : activation médullaire immunomédiée	Lésions < 1 cm ; indolents (LF, MALT)	MO : focal = stade IV ; diffus = réactionnel (LH). Rate : focal = pathologique ; diffus sans réaction médullaire = plutôt lymphome. Divergence BOM : « LH : TEP (−) n'élimine pas une atteinte médullaire → BOM » (tep-03) vs « la TEP remplace la BOM, Se 97 %, Sp 99 % » (tep-04, add-05) **[à vérifier]** *à vérifier : selon Lugano 2014, la TEP-TDM remplace la BOM dans le LH* ; DLBCL (+) → rebiopsie ou suivi
FDG poumon	Granulomatoses, sarcoïdose	< 10 mm, ADK mucineux / in situ, lésions mobiles	Synchronisation respiratoire
FDG sein	Vaccin, Paget…	< 1 cm, bas grade, lobulaire, in situ ; métastases osseuses (→ NaF), cérébrales	Lobulaire → FAPI
FDG CDT	Œsophage, piégeage de l'iode, côlon, utérus / menstruations, plexus choroïdes, muqueuse buccale, thymus, sein, estomac, vessie	Nécrose, forme kystique, dédifférenciation, volume partiel	Sensibilité ↑ sous TSHrh
FDG endocardite	Inflammation post-opératoire, fixation cardiaque physiologique	Petites végétations, antibiothérapie, échec du régime, cerveau	> 3 mois après chirurgie ; images non corrigées ; synchronisation ECG
FDG enfant	Thymus, graisse brune, muscles, cartilages, moelle / rate (cytokines), pleurs, succion	—	Environnement calme réf.
NaF	Myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose ; cartilages de conjugaison ; contamination urinaire	Lésions lytiques et petites (myélome, rein)	Ostéolyse : hypofixation bordée d'hyperfixation
PSMA	Ganglions sympathiques, ADP inflammatoires, os bénin, autres cancers (CHC +++)	Activité urinaire / digestive voisine (volume partiel)	Fixation atypique → chercher un autre primitif (FDG, biopsie) ; lésion osseuse unique peu avide chez N0M0 → PSMA à 3–6 mois + PSA
Choline	Inflammation, autres cancers, adénome parathyroïdien	PSA bas	—
DOTA	Processus unciné, rate, tuberculose, méningiome	Insulinome	FDG (+) / SMS (−) : méfiance avant RIV ; changer de traceur en cours de suivi → fausse « pseudoprogression »

Divergence : « DOTA SUV > 15 → mauvais pronostic » **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA (forte densité de SSTR) est habituellement associée à un meilleur pronostic et à une meilleure réponse à la RIV*.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

2. Scintigraphies oncologiques et endocriniennes

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
Scintigraphie osseuse	Flare phenomenon ; fractures, arthrose, Paget (métastase « pagétiforme » de prostate) ; sternotomie, biopsie ; fixations extra-osseuses ; hyperfixation unique isolée	Myélome (lytique) ; dysplasie fibreuse non fixante (10 %) ; super bone scan pris pour une SO normale	Super scan : reins non visibles, extrémités hypofixantes (prostate +++) ; régulier et symétrique = métabolique ; ostéomalacie : foyers costaux sans foyer rachidien → malignité improbable
SRS (^{111}In / ^{99m}Tc)	Tumeurs SSTR+ non TNE, inflammation, viroses, chirurgie / RT récente, intestin, contamination urinaire, GMN, rate accessoire, splénose, processus unciné	Faible expression des SSTR (insulinome), indifférenciation, nécrose, petite taille, chimio-RT récente	TEMP-TDM ; splénose vs carcinose → GR altérés
MIBG (NB, phéo)	Préparation digestive insuffisante, graisse brune, hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale	Petite taille, nécrose, turnover rapide, relargage rapide, peu de granules, déficit en uptake 1, interférence médicamenteuse, volume partiel	Statiques 10–15 min (effet de bord)
BPT ^{131}I	Bulle d'emphysème, kystes, pneumopathie, contamination, thymus (enfant, adulte jeune), sein (jeune femme), œsophage (RGO, salive, diverticule)	Reliquat intense masquant, ganglion près des salivaires, petite lésion, nécrose, dédifférenciation	Bras surélevés ; TEMP/TDM ; carte blanche : bonne chirurgie ou saturation iodée / mauvaise préparation
Thyroglobuline	Dosage post-opératoire immédiat (attendre 4–6 semaines), post-IRA immédiat, erreur de dosage	Ac anti-Tg, Ac hétérophiles, effet crochet, dédifférenciation, petite masse, nécrose / kyste, Tg anormale	Doser les AcTg ; Tg in situ sans interférence des AcTg
Parathyroïde (MIBI)	Nodule thyroïdien fixant le MIBI ou le Myoview, ganglion, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune	Mouvement, mauvais marquage ; adénome < 8 mm / < 300 mg, nécrosé, kystique, pauvre en oxyphiles, washout rapide ; ectopie, multiglandulaire, hyperplasie ; saturation iodée	Soustraction ↑ Se de 5–20 %
Corticosurrénale	Superposition intestinale, hépatique, biliaire	Corticoïdes, hypercholestérolémie, défaut de radiomarquage	Postérieures, colestyramine, profils
Ganglion sentinelle	Contamination cutanée ; ganglions secondaires (particules trop petites)	Envahissement massif ; GS cervical masqué par l'injection (ORL)	TEMP/TDM, réinjection

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Ganglion sentinelle*

3. Scintigraphies non oncologiques

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
TSM de perfusion	Atténuation (D-M-L), mouvement, centre de rotation, activité digestive, contamination ; **BBG, pacemaker** (FP ++)	**Tritronculaire équilibré** ; épreuve sous-maximale ; bases xanthiques	Gated, ciné, sinogramme ; TID, VD, chute de FE pour le tritronculaire
Gated SPECT / VI	FC variable, troubles du rythme, mauvais couplage ECG, ROI erronées, mauvaise incidence	—	Rejet < 20 % ; pas de gating si FA
Biphosphonates (amylose)	Fixation osseuse (sternum, rachis), épanchement péricardique, IDM diffus, rate	ATTR mutée ou débutante (masquée par le sternum)	MDP moins sensible, ne distingue pas AL / ATTR ; SO douteuse + écho / IRM évocatrices → biopsie
Sarcoïdose (TSM)	Perfusion hétérogène (vasospasme), autres granulomatoses (endocardite, PR, Takayasu, Wegener)	TSM normale n'exclut pas	Exclure une coronaropathie
mIBG cardiaque	ROI incluant foie, thyroïde, poumon	—	Délais 20 min / 4 h stricts
Perfusion / ventilation pulmonaire	Caillots (points chauds), voie centrale, position assise, structures extrapulmonaires, Tc libre, agrégats ; shunt D-G (fixation cérébrale, rénale)	Activité insuffisante (hétérogénéité)	Agitation du flacon, injection en décubitus réf.

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
DMSA, SRD, cystographie	DMSA : colloïdes (foie, rate) ; SRD captopril : petit rein (FP) ; cystographie indirecte : FP **15 %**	Cystographie indirecte : FN **50 %** (vidange partielle, hydratation, furosémide) ; captopril : IR, sténose bilatérale	MAG3 si IR
Hémorragie digestive (GR)	Tc libre (estomac), pénis (→ profil), utérus, rein pelvien, diverticule vésical, rates accessoires, hématome, malformation vasculaire	Saignement haut masqué par l'activité vasculaire ; saignement intermittent	Origine = 1er site visible ; méfiance sur les tardives
Meckel	Sécrétion gastrique dans le duodénum / jéjunum (forme allongée, mobile), voies excrétrices, ulcère, colite, Crohn, occlusion, hémangiome	DM < 1 cm^2, sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche de la vessie / estomac ; GR in vitro récents	Mobilisation (la sécrétion gastrique change de site) ; vidange vésicale réf.
Test respiratoire à l'urée	Autre bactérie à uréase (achlorhydrie)	ATB, bismuth, IPP récents ; gastrectomie (vidange rapide)	Respect des délais d'arrêt
Salivaire	Activité buccale linguale, mouvement	Restauration dentaire (zones froides)	—
Infection (SO, PN, ^{67}Ga)	SO : cellulite, périostite, fractures occultes ; persistance des foyers après guérison ; PN : moelle active	—	Colloïdes (congruence), SO + PN : Se ≈ 100 %, Sp > 95 % ; ^{67}Ga pour l'évolutivité
Algodystrophie / LPC	Forme froide vs « limping syndrome » (appui sur le membre sain, béquilles) ; hyperfixation post-fracturaire (10 premiers jours)	—	DD : ostéonécrose, arthrite septique, rhume de hanche, dysplasie de Meyer

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Amylose cardiaque*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *La scintigraphie salivaire*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. À partir de quel déplacement un mouvement donne-t-il un artéfact significatif en TSM et que faire ?	≥ 2 pixels ; contrôle en ciné et sur le sinogramme, refaire l'acquisition.
2. Topographie des artéfacts d'atténuation en TSM ?	Diaphragme → paroi inférieure (homme) ; sein → antéro-apicale (femme) ; obésité → latérale.
3. Quel artéfact donne un décalage du centre de rotation ?	Un cisaillement de l'apex.
4. Signes d'un mauvais marquage au ^{99m}Tc ?	Fixation thyroïdienne, salivaire et gastrique (pertechnétate libre) ; foie / rate si colloïdes.
5. Pièges des MAA ?	Petites particules → foie ; agrégats / caillots → points chauds ; voie centrale → répartition modifiée ; shunt D-G → cerveau, reins.
6. Délais pour éviter les faux positifs post-thérapeutiques en TEP FDG ?	Chimiothérapie : ≥ 3 semaines (tep-03) ou 1 mois (tep-02) ; radiothérapie : 6–8 semaines (tep-03) ou 4–6 mois (tep-02) dans les notes — référence usuelle 2–3 mois.
7. Pourquoi le CHC est-il souvent faussement négatif en FDG ?	Phosphatase : déphosphorylation du FDG-6-P qui rediffuse.
8. Qu'est-ce que le flare phenomenon ?	↑ ou apparition de foyers osseux sous chimiothérapie efficace (activation ostéoblastique) ; pas une progression ; SO de contrôle à 6 mois.
9. Principal faux positif physiologique de la TEP PSMA ?	Ganglions sympathiques (cervicaux, cœliaques, sacrés) : fixation dans 90 %, SUV < 2–3, bilatérale, oblongue.
10. Citez 4 faux positifs du BPT à l'^{131}I.	Contamination, kystes / bulle d'emphysème, thymus, sein, œsophage (RGO, salive), pneumopathie.
11. Comment se manifeste l'effet crochet et comment le corriger ?	Excès d'antigène (10–1 000 × dernier standard) → signal ↓ → sous-estimation ; lavage entre ajouts séquentiels, dilutions, ↓ de la prise d'essai.
12. Quels médicaments rendent faussement négatif le test respiratoire à l'urée ?	Antibiotiques, bismuth, IPP (oméprazole) récents.